Plan de Implementación de Latch

Steven Cuadra

Alfredo Montalvan

Caleb Tardencilla

Aris Gavarrete

Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Americana (UAM)

Sede Managua, Ingeniería de Sistemas

CNU0525: Programación de Aplicaciones de Escritorio, Grupo 2

II semestre del II año

José A. Durán García

26 de noviembre de 2026

Resumen

El equipo construirá Latch mediante seis períodos de trabajo que abarcan del 22 de octubre al 1 de diciembre de 2026, con entrega interna de documentos y versión demostrable el 26 de noviembre. El plan organiza 96 tareas, propone responsables nominales y distribuye 228 horas de trabajo dentro de una capacidad estimada de 281,14 horas. La reserva cubre coordinación, revisión adicional y correcciones sin aumentar la disponibilidad semanal supuesta de los integrantes. La implementación conserva JavaFX, PostgreSQL, JDBC y Hibernate, diez contenidos de reporte con JasperReports y consulta HTTP de referencia USD/NIO separada de la autorización de tasa para cobros. Claro y Oscuro forman parte del primer sistema visual Aurora, con preferencias locales y modalidad sin efectos. La estrategia de calidad define cien casos con datos sintéticos, incluidos doce de concurrencia, catorce de HTTP simulado y dieciocho de conformidad visual. Los resultados son criterios de ejecución del Apéndice B, en correspondencia con los escenarios del PRD y TRD (Cuadra et al., 2026c, 2026d). El documento incluye despliegue, respaldo, riesgos, contingencia de alcance, revisión académica y un guion propuesto de veinte minutos. Las fechas académicas y la capacidad derivan del contexto aportado y no constituyen confirmación institucional ni registro de horas trabajadas.

Palabras clave: implementación, JavaFX, PostgreSQL, concurrencia, pruebas, Aurora UI, planificación

Plan de Implementación de Latch

Introducción

Latch se construirá como una aplicación de escritorio para registrar alquileres, contratos, cargos, pagos parciales, garantías y mantenimiento mediante JavaFX y PostgreSQL. Este plan organiza el trabajo de cuatro integrantes desde la fecha base del 22 de octubre hasta el cierre académico de referencia del 1 de diciembre de 2026. La entrega interna de documentos y versión demostrable se propone para el 26 de noviembre. El equipo utilizará las tareas, dependencias y criterios de aceptación para coordinar la construcción, mientras el docente podrá revisar la correspondencia entre componentes y resultados de aprendizaje.

El brief define las composiciones Aurora UI, los tokens de Claro y Oscuro y las pantallas PAN-01 a PAN-40 (Cuadra et al., 2026a). El flujo especifica recorridos FLU-01 a FLU-49, incluidos recuperación de pagos y cierre controlado (Cuadra et al., 2026b). El PRD aporta los identificadores RF-Mxx-nn, RN-01 a RN-38 y RNF que conserva este plan (Cuadra et al., 2026c). El TRD fija arquitectura, versiones y presupuestos técnicos, y el esquema recibido precisa restricciones y servicios transaccionales (Cuadra et al., 2026d, 2026e). Los cinco documentos fueron consultados como fuentes del proyecto.

El Apéndice A contiene el backlog y el Apéndice B desarrolla los casos de prueba que acompañan cada incremento. El Apéndice C fija el protocolo de revisión interna, y el Apéndice D organiza la verificación de entrega. El Apéndice E desarrolla el guion de demostración, mientras el Apéndice F identifica las fuentes y sus límites de uso. Las tablas del cuerpo relacionan esas actividades con capacidad, responsables y evidencia académica. El equipo consultará los procedimientos detallados antes de ejecutar una tarea o declarar terminado un entregable del calendario de la Tabla 10.

Antecedentes y Límite de la Evidencia

Cook et al. (2024) revisaron decisiones de propietarios sobre su trayectoria, mantenimiento de cartera y operación de propiedades. Su método delimitó literatura principalmente estadounidense desde 2008 e incluyó 196 artículos. Ese antecedente permite formular escenarios sobre contratos y mantenimiento, con un ámbito geográfico distinto al de Latch. Balzarini y Boyd (2021) estudian estrategias de pequeños arrendadores para evitar desalojos en Filadelfia, antecedente delimitado también por el PRD y TRD (Cuadra et al., 2026c, 2026d). La propuesta para pequeños propietarios de Managua sigue siendo una hipótesis de diseño académico. El equipo no dispone de entrevistas, observaciones, registros privados ni un propietario participante que permita afirmar beneficios locales medidos.

Los casos de demostración usarán personas, propiedades, montos y documentos sintéticos identificados en la interfaz y en la evidencia. Propietario y Asistente son roles del producto, y el inquilino será receptor de comprobantes sin acceso a la aplicación. Las actividades de prueba desarrollan los escenarios del PRD y TRD (Cuadra et al., 2026c, 2026d) como procedimientos y resultados esperados. La revisión efectuada para esta edición comprende documentos, fuentes oficiales, aritmética del calendario y archivos de entrega. Una captura del documento o un cálculo de capacidad no acredita que el sistema haya pasado sus pruebas.

Supuestos y Coherencia Documental

La fecha de portada del 26 de noviembre de 2026 es una fecha interna adoptada para organizar la entrega documental. Las sesiones y evaluaciones proceden del resumen académico aportado, sin consulta directa del syllabus original ni de UAM Virtual. La capacidad de doce horas semanales por integrante es una estimación, y las asignaciones nominales son una propuesta de trabajo. Ninguna de esas decisiones acredita disponibilidad confirmada, horas ya

trabajadas o aprobación docente. La consulta de fuentes externas de esta edición corresponde al 23 de octubre de 2026, diferente de la fecha base de planificación.

La Tabla 1 reúne las decisiones que resuelven diferencias entre documentos y precisan sus efectos sobre la implementación. El contrato visual del proyecto, consolidado en el brief y el flujo, recoge la evolución histórica de la paleta inicial, mientras el esquema concreta el uso de una sola conexión durante cada operación financiera. La planificación conserva los estados activos ampliados del PRD y la separación entre referencia cambiaria y autorización por fecha. Cada decisión mantiene su naturaleza documental, técnica o estimativa. El registro permitirá revisar una futura solicitud de cambio sin sustituir la base aprobada internamente por una interpretación aislada del calendario.

Tabla 1

Decisiones de Coherencia Adoptadas

Tema	Valor Adoptado y Naturaleza	Efecto en el Plan
Calendario	Base 22/10/2026; entrega interna 26/11; cierre 01/12. Supuesto del encargo.	Ninguna fecha acredita calendario institucional verificado.
Motor y persistencia	PostgreSQL 18.6; JDBC para seguridad, bitácora y agregados; Hibernate para negocio. Diseño compatible.	TAR-010 es prueba aislada; TAR-038 usa una transacción definitiva compartida.
Ocupación	Vigente, Por vencer y Vencido pendiente de cierre reservan unidad. RN-01 ampliada.	CP-016 y CP-052 verifican solapamiento y simultaneidad.
Recibos	Registrado y Anulado; contador por fila, sin reinicio anual. RN-07 y RN-08.	Rollback no consume; anulación conserva número; reimpresión no emite otro.
Aurora	Contrato visual del proyecto: tokens vigentes del brief y del flujo tras la evolución histórica de la paleta inicial.	Claro y Oscuro desde Sprint 0; Segoe UI; superficies opacas.
Preferencias	Última local antes del acceso; UUID después; Claro ante lectura inválida. RN-36.	No crea tabla de dominio; fallo de guardado conserva sesión y avisa.

Tema	Valor Adoptado y Naturaleza	Efecto en el Plan
Tasa	Referencia informativa del proveedor separada de autorización por fecha. RN-22.	Pago entre monedas bloqueado sin autorización; misma moneda sigue disponible.
Compatibilidad	Conservar Hibernate 7.4.6.Final y JasperReports 7.0.8; existen en fuentes oficiales.	DTO a reportes, sin jasperreports-hibernate; integración sujeta a pruebas.
Garantía	Registro Retenido de importe cero sin movimiento; comprobante de garantía separado.	No consume consecutivo de renta; cierre exige remanente de fondos cero.
Reloj	Instante y fecha operativa de finanzas tomados de now() de BD; desfase local mayor de cinco minutos bloquea nuevas finanzas.	Banda técnica NIO/USD 1–100 inclusive; fuera de banda no sustituye vigente y registra REFERENCIA_EN_CUARENTENA en bitacora.

Objetivos y Alcance del Plan

El objetivo de la entrega interna es disponer el 26 de noviembre de un recorrido operativo desde el acceso hasta la emisión y reimpresión de un recibo. Ese recorrido incluirá contrato válido, cargo, pago parcial, auditoría y consulta de saldo mediante datos sintéticos. El incremento deberá conservar ambos temas y mostrar tareas en segundo plano sin bloqueo de la interfaz. La aceptación exigirá una compilación reproducible, extracción y arranque de la app-image ZIP en un segundo equipo y respaldo restaurado. Los criterios son metas propuestas y su cumplimiento se documentará mediante evidencia asociada a una revisión Git identificable.

El segundo objetivo es evidenciar RA1 a RA5 mediante componentes que puedan demostrarse durante la defensa. RA1 aparecerá en controles y eventos JavaFX, RA2 en JDBC parametrizado y RA4 en entidades Hibernate y reportes. Los trabajadores H1 a H6 cubrirán concurrencia, sincronización y cierre, mientras H3 mostrará una solicitud HTTP y procesamiento JSON para RA5. El equipo conservará pruebas de reversión, permisos y recuperación como condiciones de entrega. La matriz final vincula cada indicador con una acción observable y el archivo o registro que deberá conservarse.

Prioridad MoSCoW y Producto Mínimo Viable

La prioridad Must del PRD define la base funcional obligatoria de la versión académica. El producto mínimo viable incluirá seguridad, catálogos, contratos, cobranza, recibos, garantía, mantenimiento básico, tasas, diez reportes, panel, configuración y respaldo. Las operaciones usarán componentes reutilizables para reducir el trabajo repetido en formularios y consultas. Should y Could conservarán su clasificación documental, pero su aplazamiento deberá registrarse de forma explícita al aplicar la contingencia. La Tabla 2 fija el orden de entrega y evita presentar como equivalente una demostración sin persistencia o sin integración HTTP.

Tabla 2

Prioridades y Producto Mínimo Viable

Clase	Contenido Comprometido	Momento y Criterio
Must	M01 a M12 en profundidad básica; 10 contenidos de reporte; H1 a H6; JDBC y ORM.	v0.1.0 a v0.9.0-rc.1; no reducir invariantes, RA ni ambos temas.
Must visual	RF-M01-12 a RF-M01-15; RF-M11-07 a RF-M11-10; RNF-047 a RNF-060.	Dos temas, selector y persistencia en Sprint 0; regresión de 18 casos Aurora.
Should	Inactividad automática, contacto de emergencia, adjuntos, previsualización avanzada, responsable de mantenimiento RF-M08-03, navegación desde indicadores y cancelación H5.	Incorporación solo dentro de reserva libre; primer grupo funcional recortable después de Could.
Could	Fotografía de unidad RF-M02-05 y logotipo RF-M12-03.	Aplazados de la línea de 228 h; se conserva manejo de recurso ausente.
Won’t en esta versión	Canales móviles/web, portal, mensajes automáticos, OCR, firma y pasarelas.	Excluidos; no figuran como capacidad adicional implícita.

Nota. MoSCoW conserva la prioridad del PRD; simplificar composición no rebaja un requisito Must.

El mínimo viable conserva la corrección del dinero, el contador de recibos, la autorización de tasa y la auditoría en una sola transacción. Los reportes de cartera y estado de cuenta usarán fecha de corte para explicar el saldo histórico sin reescribir movimientos confirmados. Claro y Oscuro estarán disponibles desde el primer sistema visual, con selección personal y modalidad sin efectos. La prioridad visual responde a una instrucción expresa del proyecto y a requisitos Must del PRD. Su implementación se limita a recursos nativos de presentación, sin introducir WebView ni bibliotecas web.

Exclusiones y Control del Alcance

La versión académica excluye contabilidad completa, facturación fiscal, pasarelas de pago, aplicaciones móvil o web y portal del inquilino. También quedan fuera mensajes automáticos por WhatsApp, SMS o correo, firma electrónica y OCR. El despliegue inicial reúne aplicación y PostgreSQL en un equipo Windows, con verificación de dos clientes contra una base en LAN como escenario adicional de consistencia. La propuesta no supone acceso a equipos de propietarios reales. Cualquier solicitud que agregue esos canales o servicios deberá clasificarse como trabajo posterior, con estimación independiente de las horas aquí distribuidas.

Steven Cuadra registrará cada cambio solicitado como una incidencia de alcance vinculada al requisito afectado y a la sesión que lo origine. Alfredo Montalvan calculará su efecto sobre datos y transacciones, Caleb Tardencilla sobre pantallas y pruebas, y Aris Gavarrete sobre integración y distribución. La decisión comparará horas restantes, dependencias y evidencia RA que pueda perderse. Si la carga supera la capacidad libre del período, el equipo moverá primero trabajo Should o Could y conservará la base demostrable. La decisión quedará propuesta en el tablero, sin atribuir aceptación a un cliente inexistente.

Metodología de Trabajo

El equipo aplicará una adaptación académica de Scrum con planificación por incrementos y seguimiento en horas. Schwaber y Sutherland (2020) describen objetivos de sprint, revisión del incremento y definición de terminado como elementos del marco. Latch adoptará esas prácticas con seguimiento diario asíncrono y períodos inicial y final parciales, por lo que la organización propuesta no equivale a una aplicación íntegra de Scrum. Steven facilitará coordinación y orden del backlog sin representar a un cliente externo. Los cuatro integrantes participarán en decisiones técnicas y revisarán trabajo escrito por otra persona.

Cadencia y Tablero

Cada planificación durará veinte minutos por integrante, con revisión de dependencias, carga individual y criterio de salida. El seguimiento diario consistirá en un mensaje breve con tarea activa, horas registradas, siguiente paso y bloqueo concreto. La revisión del incremento y la retrospectiva compartirán veinticinco minutos por integrante al cierre del período. Esas reuniones y el seguimiento consumen la reserva de coordinación, y sus duraciones son límites propuestos. La Tabla 3 fija los estados del tablero, los responsables de actualización y la evidencia necesaria para mover un elemento hacia terminado.

Tabla 3

Estados del Tablero y Criterios de Movimiento

Estado	Condición y Evidencia	Responsable Propuesto
Preparada	Requisito, datos, horas y dependencias suficientes para comenzar.	Steven coordina; autor estima.
En curso	Una TAR activa por persona; actualización de esfuerzo y bloqueo.	Responsable nominal.
En revisión	Pull request enlazado; compilación y comprobaciones pertinentes.	Revisor cruzado.

Estado	Condición y Evidencia	Responsable Propuesto
En prueba	App-image ZIP ejecutable con etiqueta canónica de la versión y casos aplicables con fixture definido.	Caleb coordina; otro integrante opera.
Terminada	Criterio aceptado; evidencia, manual y trazabilidad actualizados.	Persona A del entregable.
Bloqueada	Causa y siguiente acción registradas; no suma avance aceptado.	Autor y Steven revisan tras un día.

GitHub Projects organizará incidencias por TAR, módulo, requisito, sprint, responsable, horas y prioridad. Las columnas serán Preparada, En curso, En revisión, En prueba, Terminada y Bloqueada, con un enlace al pull request cuando exista código. Cada integrante mantendrá una sola tarea de construcción activa y podrá revisar una segunda tarea de otra persona. Un bloqueo tendrá causa y siguiente acción, y seguirá contando dentro del trabajo pendiente. El tablero no convertirá un porcentaje escrito por el autor en evidencia de avance; terminado exigirá cumplir el criterio definido para el entregable.

Definición de Listo y de Terminado

Una tarea estará lista cuando tenga requisito existente, descripción verificable, responsable propuesto, estimación, datos de entrada y dependencias identificadas. El integrante verificará que pueda terminarla en el período sin esperar una técnica académica todavía no cubierta, salvo estudio anticipado expresamente planificado. Las tareas amplias usarán subtareas de ejecución sin crear capacidad adicional. Si el autor descubre una omisión técnica que supera su estimación, registrará el desvío antes de consumir la reserva. Steven revisará ese desvío en el seguimiento y propondrá una reasignación dentro de los límites individuales del sprint.

Una tarea estará terminada cuando compile, tenga revisión cruzada y los casos aplicables presenten evidencia de ejecución. Las operaciones financieras deberán demostrar reversión sin registros parciales y ausencia de duplicados. Las pantallas conservarán ambos temas, teclado, mensajes y estados de carga o error, mientras las exportaciones deberán abrirse y coincidir con

su oráculo. El autor actualizará manual y trazabilidad cuando cambie una conducta observable. La etiqueta solo incorporará tareas terminadas; una función parcialmente conectada conservará su estado En curso aunque exista una captura de pantalla.

Estimación y Aprendizaje Anticipado

Las estimaciones representan horas de trabajo activo, sin valorar habilidades personales ni duración de calendario. La programación usa tareas de dos o tres horas y supone experiencia previa con formularios y SQL. Los estudios anticipados de Hibernate, JasperReports y HTTP producirán interfaces o pruebas pequeñas que se revisarán al recibir la clase correspondiente. Esa decisión reduce la dependencia tardía sin afirmar dominio previo de esas tecnologías. La reserva cubre coordinación, revisión e incertidumbre, pero no permite aumentar la disponibilidad semanal sin una nueva estimación explícita.

Equipo y Responsabilidades

La propuesta distribuye coordinación, seguridad y concurrencia a Steven Cuadra; datos, PostgreSQL y persistencia a Alfredo Montalvan. Caleb Tardencilla coordinará JavaFX, FXML, experiencia de usuario y pruebas, mientras Aris Gavarrete asumirá HTTP, reportes y distribución. Los cuatro deberán conocer el recorrido financiero para mantener una demostración viable si falta un integrante. La Tabla 4 muestra la responsabilidad principal y el relevo técnico de cada persona. Estas asignaciones derivan de la base del encargo y no describen un acuerdo celebrado ni una evaluación de competencias individuales.

Tabla 4

Asignación Nominal y Relevo Técnico

Integrante	Responsabilidad Propuesta	Revisión y Relevo
Steven Cuadra	Coordinación, requisitos, seguridad, H1/H2/H6 y riesgos; H4: sección crítica y bloqueo local.	Revisa interfaz y pruebas; Aris cubre coordinación y cierre.
Alfredo Montalvan	PostgreSQL, migraciones, JDBC, entidades Hibernate y exactitud financiera; H4: contador, transacción única, numeración y TAR-038.	Revisa SQL y reportes; Steven cubre invariantes, sección crítica y bloqueo local; Alfredo mantiene transacción única y numeración.
Caleb Tardencilla	FXML, controles JavaFX, tokens Aurora, preferencias y coordinación de pruebas.	Revisa interacción y manuales; Aris cubre recorrido de interfaz.
Aris Gavarrete	HttpClient, Gson, JasperReports, empaquetado y despliegue.	Revisa concurrencia y distribución; Alfredo cubre reportes y Steven HTTP simulado.

Nota. Propuesta basada en el encargo; capacidad estimada de 12 h semanales por integrante.

Revisión Cruzada y Decisión Técnica

Steven revisará seguridad y cierre con Aris como segundo lector, y Alfredo revisará los cambios transaccionales antes de integrarlos. Caleb revisará las pantallas de Aris y los estados de interacción, mientras Steven comprobará los criterios de prueba redactados por Caleb. El autor no aprobará su propio pull request como única revisión. Cuando dos integrantes propongan soluciones distintas, ambos deberán comparar la invariante, el requisito y el costo de prueba. La alternativa adoptada quedará en un registro de decisión con fecha, consecuencias y evidencia requerida para reconsiderarla.

La matriz RACI de la Tabla 5 asigna una sola persona A por entregable, responsable de coordinar su cierre documental o técnico. La letra R identifica quien ejecuta y puede coincidir con A; C requiere consulta antes de cerrar e I requiere comunicación del resultado. La matriz no

sustituye al responsable nominal de cada TAR. El docente es destinatario de evidencia académica y no aparece como aprobador de tareas internas según el alcance de responsabilidad académica descrito en el PRD (Cuadra et al., 2026c). El equipo conservará la responsabilidad conjunta de la defensa y del acceso a los archivos entregados.

Tabla 5

Matriz RACI de Entregables

Entregable	Steven Cuadra	Alfredo Montalvan	Caleb Tardencilla	Aris Gavarrete
Alcance y calendario	A/R	C	C	C
Seguridad y roles	A/R	C	C	R
Esquema y migraciones	C	A/R	I	C
Persistencia y transacciones	R	A/R	C	C
FXML y temas	C	I	A/R	R
Concurrencia y cierre	A/R	R	C	C
HTTP y caché	R	C	C	A/R
Reportes y oráculos	C	R	C	A/R
Pruebas y conformidad visual	R	R	A/R	R
Manual y defensa	A/R	R	R	R
App-image ZIP y respaldo de entrega	C	R	C	A/R

Nota. A: coordina aceptación interna; R: ejecuta; C: consulta previa; I: información. Cada fila tiene una sola A.

Capacidad Individual y Relevo

Cada integrante tiene una capacidad propuesta de 12/7 horas por día calendario dentro del intervalo del proyecto. Sprint 0 y Cierre contienen seis días, por lo que cada persona dispone de 10,285714 horas en cada uno. Los sprints de siete días admiten doce horas individuales, y Sprint 4 contiene ocho días con 13,714286 horas por integrante. La carga programada será de ocho,

diez, diez, diez, once y ocho horas por persona en los seis períodos. La diferencia permanece como reserva y no se reportará como tiempo efectivamente ejecutado.

Si falta una persona, el relevo tomará el recorrido demostrable y las tareas críticas que quepan en su capacidad restante. El equipo reducirá alcance opcional antes de repartir trabajo que exceda las horas disponibles de los demás. La ausencia de dos jornadas activará RSK-07 y una revisión del calendario por Steven. Cada autor conservará instrucciones de construcción y una explicación de su componente en el repositorio para facilitar ese relevo. Las credenciales personales no se compartirán; el segundo expositor utilizará cuentas sintéticas propias con el rol correspondiente.

Calendario Alineado al Contexto Académico

Sesiones y Evaluaciones de Referencia

El calendario de la Tabla 6 reproduce las fechas académicas aportadas como supuestos de planificación, con entregables propuestos del equipo. La sesión del 21 de octubre antecede a la fecha base y sirve únicamente como referencia de contenido previo. El 22 inicia la programación de este plan y no acredita tareas históricas completadas. La evaluación de concurrencia del 27 exige un esqueleto demostrable de tareas, sincronización y cierre antes de integrar toda la gestión de alquileres. La mención de cuarenta puntos se conserva sin inventar distribución, ponderaciones ni descriptores de la rúbrica.

Tabla 6

Calendario Académico Usado como Supuesto

Fecha de 2026	Sesión y Contenido	Evaluación de Referencia	Entregable Previsto
21 y 22 oct.	Sincronización y detención de hilos.	Contenido previo y sesión de base.	Esqueleto H1/H4/H6; el 21 no se registra como trabajo realizado.

Fecha de 2026	Sesión y Contenido	Evaluación de Referencia	Entregable Previsto
27 oct.	Concurrencia.	Evaluación indicada.	v0.1.0 con cancelación y sección crítica.
28 oct. a 5 nov.	Hibernate ORM.	Desarrollo de persistencia.	Entidades y contratos; integración del commit financiero.
6 nov.	Laboratorio Hibernate.	Laboratorio indicado.	Revisión de mapeos, cascadas y rollback.
10 a 12 nov.	JasperReports.	Clases de reportes.	Diez plantillas y DTO con consulta oráculo.
16 nov.	Reportes.	Evaluación indicada.	PDF y XLSX coherentes por corte y moneda.
17 nov.	Laboratorio JasperReports.	Laboratorio indicado.	v0.4.0 con comparación de totales.
18 y 19 nov.	REST y JSON.	Integración de servicios.	HttpClient, Gson y 14 escenarios simulados.
24 y 25 nov.	Desarrollo guiado.	Corrección y preparación.	Regresión Must, app-image ZIP y v0.9.0-rc.1 del 25.
26 nov.	Presentación de referencia.	Evaluación final supuesta.	Documentos y versión demostrable interna.
1 dic.	Presentación y cierre de referencia.	Evaluación final supuesta.	v1.0.0, evidencia y copias verificadas.

Nota. Fuente: resumen académico aportado. Se menciona una rúbrica de 40 puntos sin desglose suministrado; no se asignan pesos.

Dependencias con las Clases

Sprint 0 usará JDBC para seguridad y para una prueba aislada del contador, con un Task que procese contratos sintéticos en memoria. Esa prueba tiene el propósito de evidenciar RA3 el 27 y no será la versión final del cobro. Desde el 28, Alfredo incorporará Hibernate detrás de repositorios y conservará JDBC para seguridad, auditoría y agregados. La primera operación financiera definitiva nacerá con una única transacción ORM y helpers sobre su conexión. La transición evita mantener dos implementaciones independientes que escriban pagos o consuman consecutivos sobre la misma operación.

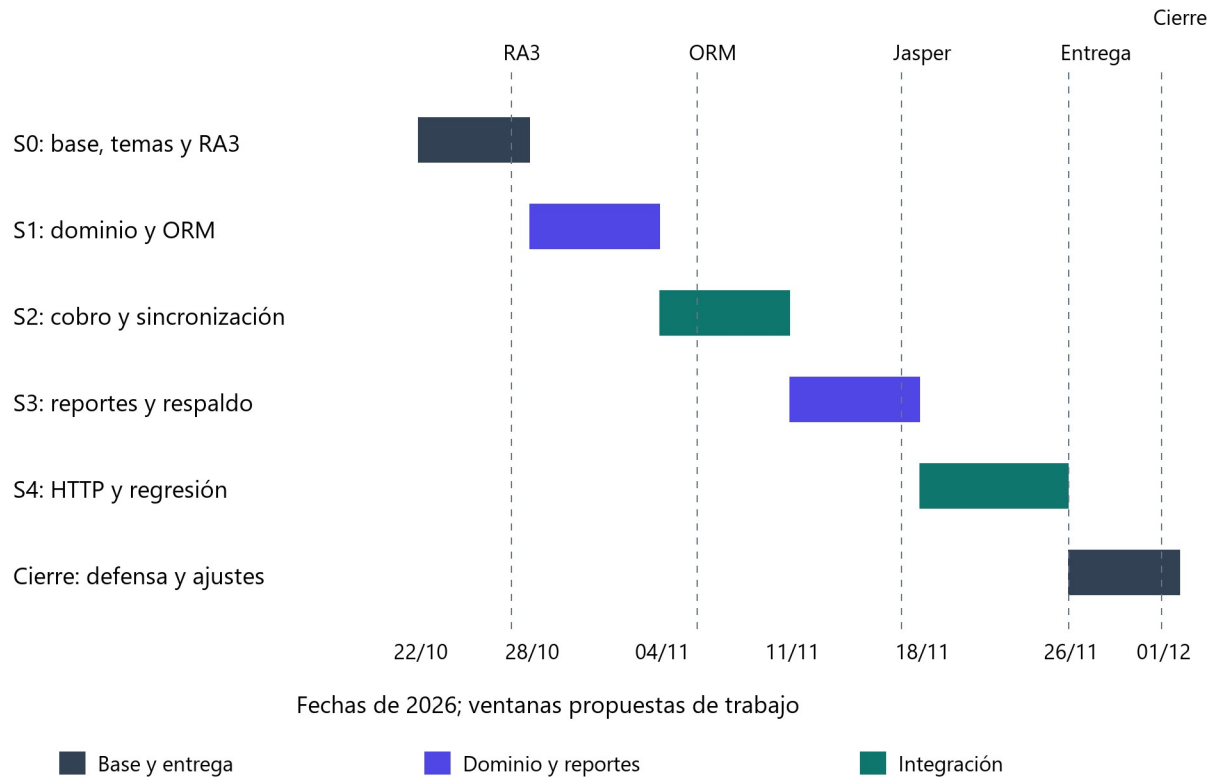
JasperReports tendrá una plantilla mínima de prueba anticipada, seguida del diseño de las diez plantillas después del contenido del 10 al 12 de noviembre. El equipo entregará DTO separados de entidades persistentes y comparará reportes con consultas por fecha de corte o, para ocupación, por el instante de generación. HTTP tendrá un puerto de integración y fixtures desde Sprint 0, pero el adaptador definitivo se integrará durante las sesiones REST y JSON del 18 y 19. Los días 24 y 25 se reservan para regresión y correcciones guiadas. El calendario no depende de que aparezcan clases adicionales antes de la presentación.

Plan por Sprints

Las iteraciones siguen los intervalos solicitados, con salidas que se acumulan en una versión demostrable. La Figura 1 presenta el Gantt de los seis períodos y las dependencias académicas de ORM, reportes e integración HTTP. Las barras representan ventanas propuestas de trabajo, mientras los hitos marcan revisiones internas y sesiones de referencia. Los colores distinguen grupos de trabajo y la leyenda forma parte de la figura. El detalle de fechas y precedencias corresponde al Apéndice A, que conserva 96 tareas con asignación nominal y estimación de esfuerzo.

Figura 1

Gantt de Iteraciones y Dependencias Académicas



Nota. Ventanas y entregables propuestos; los hitos no acreditan actividades realizadas. Fechas basadas en el resumen académico recibido.

Sprint 0

Del 22 al 27 de octubre el equipo preparará una construcción repetible, seguridad JDBC y el esqueleto de concurrencia. Caleb entregará acceso y ventana lateral FXML con los dos temas, selector, persistencia local y modalidad sin efectos. Steven probará cancelación y cierre sobre un lote sintético, mientras Alfredo comprobará el contador transaccional con rollback. Aris producirá interfaces HTTP y una plantilla mínima como estudios anticipados limitados. La salida

propuesta v0.1.0 exige recorrer acceso y tareas sin congelar JavaFX, con evidencia de la sección crítica antes de la evaluación del 27.

Las tareas TAR-001 a TAR-016 suman 32 horas, distribuidas por igual entre los integrantes. La reserva de 9,142857 horas cubrirá ceremonias, revisión adicional y correcciones detectadas durante la evaluación de concurrencia. El riesgo principal es dedicar tiempo a efectos visuales antes de demostrar cancelación y sincronización. La contingencia conservará luces estáticas simplificadas con los mismos tokens y ambos temas, junto con un lote pequeño reproducible. El estudio temprano de reportes no condicionará el acceso ni la evaluación de hilos y deberá cerrarse dentro de su estimación de dos horas.

Sprint 1

Del 28 de octubre al 3 de noviembre el objetivo será incorporar entidades Hibernate y completar el recorrido de catálogos a contrato. Alfredo mapeará propiedades, unidades, inquilinos y contratos con control de versión y auditoría en la misma conexión. Caleb integrará formularios y filtros reutilizables sobre esos servicios, mientras Steven verificará ocupación, duración contractual y permisos. Aris preparará DTO históricos y fixtures del servicio sin consumir una cuenta real. La salida v0.2.0 exigirá activar un contrato y registrar garantía sin dejar unidad o depósito en estados incompatibles.

Las tareas TAR-017 a TAR-032 suman cuarenta horas y la reserva de ocho, con diez horas programadas por persona. Las clases de Hibernate comienzan dentro del período y respaldan la transición desde los puertos preparados en Sprint 0. El riesgo de mapeos o cascadas incorrectos se tratará con una base aislada y pruebas de rollback antes de conectar el cobro. El revisor rechazará cascadas de borrado sobre historia financiera y entidades entregadas al

controlador después de cerrar sesión. Los campos o adornos opcionales no bloquearán la salida si las validaciones y el historial mínimo funcionan.

Sprint 2

Del 4 al 10 de noviembre el equipo integrará H1, H2, pagos parciales y numeración comercial sobre el modelo definitivo. Steven implementará renta y mora con bloqueo por contrato; Alfredo cerrará la unidad transaccional de pago, aplicaciones, contador, recibo y auditoría. Caleb conectará cobranza, progreso y liquidación, con verificación de teclado y cambios de tema. Aris generará el recibo mínimo desde una instantánea confirmada y preparará consultas de reportes. La salida v0.3.0 exige un pago reproducible y una anulación autorizada con conservación de número e historia.

El laboratorio ORM del 6 permite revisar los mapeos antes de cerrar la integración financiera, y la clase de reportes del 10 permite ajustar la plantilla anticipada. Las cuarenta horas de TAR-033 a TAR-048 incluyen doce escenarios concurrentes y revisión cruzada del commit financiero, con ocho horas de reserva. El riesgo principal es una operación que confirme auditoría o contador por separado. Su disparador será cualquier registro huérfano en CP-042 o inconsistencia entre aplicaciones y saldo. La contingencia suspenderá nuevas funciones y utilizará la reserva para corregir esa invariante antes de etiquetar v0.3.

Sprint 3

Del 11 al 17 de noviembre el incremento completará mantenimiento, panel, respaldo y los diez reportes documentados. Aris diseñará las plantillas con Studio 7.0.8 y entregará PDF y XLSX tabular según corresponda. Alfredo preparará consultas oráculo y restauración aislada, Caleb integrará configuración y revisará las cuarenta pantallas en ambos temas, y Steven verificará permisos y ciclo de vida de trabajadores. Las clases, evaluación y laboratorio de

JasperReports sostienen la revisión del conjunto. La salida v0.4.0 exige totales reconciliados por moneda y un respaldo íntegro con manifiesto de adjuntos.

TAR-049 a TAR-064 mantienen cuarenta horas programadas y ocho de reserva para el período. El riesgo de incompatibilidad de plantillas se reduce al diseñar y compilar con la misma generación 7.0.8, sin incorporar el adaptador Hibernate de JasperReports. Un error de enlace o una cifra distinta al SQL bloquea la aceptación del reporte afectado. La contingencia simplificará su composición y reutilizará cabeceras y consultas probadas, manteniendo los diez contenidos exigidos. Ninguna simplificación permitirá sumar NIO con USD o exportar decoración Aurora dentro de los comprobantes financieros.

Sprint 4

Del 18 al 25 de noviembre el objetivo será integrar HTTP, cerrar la regresión y preparar la versión candidata para presentar. Aris desarrollará HttpClient y Gson a partir de los fixtures existentes, Alfredo separará caché de autorización y Steven verificará programación compartida y fallos. Caleb ejecutará la matriz de temas, preferencias, popups y teclado junto con el recorrido de cobro. El equipo medirá los umbrales del TRD en el entorno sintético definido y generará el paquete Windows. La salida v0.9.0-rc.1 exige evidencia de HTTP simulado y un recorrido local disponible ante caída de Internet.

El período contiene ocho días y admite 54,857143 horas, con cuarenta y cuatro programadas en TAR-065 a TAR-080 y 10,857143 reservadas. Las tareas que dependen de REST y JSON se realizan después del inicio de las clases del 18, y la regresión final usa el desarrollo guiado del 24 y 25. El riesgo es confundir una demostración del servidor simulado con disponibilidad real del proveedor comercial. El registro de evidencia distinguirá los dos entornos

y no incluirá una consulta autenticada si no fue ejecutada. El 25 se congelarán código, datos y documentos de la entrega interna.

Cierre

Del 26 de noviembre al 1 de diciembre el equipo presentará el incremento, registrará observaciones académicas y realizará correcciones dirigidas. Las tareas TAR-081 a TAR-096 incluyen verificaciones previas, un ensayo el 30 y la defensa de referencia del 1 de diciembre. Cada integrante tiene ocho horas programadas dentro de su capacidad parcial de 10,285714 horas. La reserva conjunta de 9,142857 horas cubre coordinación y fallos de última etapa. El cierre documental exigirá conservar etiqueta, manifiesto, respaldo, manual y evidencia accesibles, sin afirmar recepción o calificación antes de que exista constancia.

Las observaciones del 26 se clasificarán por requisito y severidad antes de modificar la versión candidata. Un defecto que afecte dinero, permisos o cierre recibirá atención prioritaria y obligará a repetir las pruebas de su dependencia. Las ampliaciones de alcance sin relación con RA quedarán registradas como evolución posterior cuando no quepan en la capacidad libre. La salida v1.0.0 no aceptará defectos críticos abiertos ni funciones Must sin recorrido verificable. Si la corrección no alcanza esa condición, el equipo declarará el incumplimiento concreto y presentará la última versión consistente con su limitación identificada.

Estructura de Desglose del Trabajo y Backlog

La estructura de desglose organiza trabajo por fundamentos, dominio, finanzas, presentación, integración, calidad y entrega. Los doce módulos mantienen sus códigos M01 a M12 y los seis trabajadores conservan H1 a H6. Cada tarea de producto TAR tiene un requisito existente del PRD como vínculo principal; las tareas de gestión remiten a D44, D45 o D47 según su propósito, además de responsable, horas, precedencia, fecha y sprint. El Apéndice A contiene

el backlog completo y la Tabla 7 resume los paquetes. La estimación supone formularios y servicios reutilizables; las horas de revisión y pruebas explícitas ya forman parte de las tareas programadas.

Tabla 7

Paquetes de Trabajo y Dependencias

Paquete	Tareas y Módulos	Salida Verificable
Fundamentos	TAR-001 a TAR-016; M01, M05, M06, M09, M10, M11, M12.	Construcción, dos temas, JDBC y evidencia RA3.
Dominio y ORM	TAR-017 a TAR-032; M01 a M04, M06, M09 a M12.	CRUD reutilizable, contrato y garantía de activación.
Finanzas	TAR-033 a TAR-048; M05 a M07, M10 a M12.	Renta, mora, pago, contador y liquidación en transacciones.
Reportes y operación	TAR-049 a TAR-064; M01, M08, M10 a M12.	Diez reportes, respaldo y panel.
Integración y regresión	TAR-065 a TAR-080; M01, M06, M09 a M12.	HTTP, matriz visual, medidas e app-image ZIP v0.9.0-rc.1.
Entrega y cierre	TAR-081 a TAR-096; M06, M09 a M12.	Dos sesiones de referencia, correcciones y archivo de evidencia.

Capacidad Frente a Carga

La Tabla 8 compara capacidad exacta, carga y reserva por período sin redondear antes de sumar. El intervalo comprende cuarenta y un días calendario y equivale a 48 × 41/7 = 281,142857 horas del equipo. Las 228 horas programadas dejan 53,142857 horas para coordinación e incertidumbre, equivalentes al 18,902439 % de la capacidad. El plan asigna 9,142857 horas conjuntas de reserva a Sprint 0 y a Cierre, con redondeo únicamente para lectura. Las cifras detalladas mantienen las fracciones que explican cualquier diferencia de centésimas en los totales mostrados.

Tabla 8

Capacidad y Carga por Período en Horas

Período	Días	Capacidad Equipo	Carga	Reserva	Carga / Capacidad por Persona
Sprint 0 22/10 a 27/10	6	41.142857	32	9.142857	8 / 10.285714
Sprint 1 28/10 a 03/11	7	48.000000	40	8.000000	10 / 12.000000
Sprint 2 04/11 a 10/11	7	48.000000	40	8.000000	10 / 12.000000
Sprint 3 11/11 a 17/11	7	48.000000	40	8.000000	10 / 12.000000
Sprint 4 18/11 a 25/11	8	54.857143	44	10.857143	11 / 13.714286
Cierre 26/11 a 01/12	6	41.142857	32	9.142857	8 / 10.285714
Total	41	281.142857	228	53.142857	57 / 70.285714

Nota. Capacidad = días × 48/7; las sumas usan precisión completa. La fracción horaria es una estimación de disponibilidad.

La reserva tiene dos usos separados dentro de un mismo límite de capacidad. La Tabla 9 asigna 4,5 horas de coordinación por período y conserva el resto para correcciones, reestimación o relevo. El seguimiento diario es asíncrono y su tiempo se integra en esas 4,5 horas, con mensajes de hasta dos minutos por integrante en los días efectivos de actividad. Las revisiones ya estimadas no se cobran de nuevo como trabajo adicional. La activación de reserva exige registrar TAR afectada, causa y horas, y sigue prohibiendo superar la capacidad individual del período.

Tabla 9

Uso Propuesto de la Reserva en Horas

Período	Coordinación	Correcciones e Incertidumbre	Reserva Total
Sprint 0	4.500000	4.642857	9.142857

Período	Coordinación	Correcciones e Incertidumbre	Reserva Total
Sprint 1	4.500000	3.500000	8.000000
Sprint 2	4.500000	3.500000	8.000000
Sprint 3	4.500000	3.500000	8.000000
Sprint 4	4.500000	6.357143	10.857143
Cierre	4.500000	4.642857	9.142857
Total	27.000000	26.142857	53.142857

Nota. El seguimiento, planificación y revisión consumen coordinación. La reserva libre no se duplica con las pruebas ya programadas.

Dependencias y Secuencia de Integración

La secuencia de construcción parte de catálogos y seguridad, continúa con contratos y completa cobro antes de calcular reportes consolidados. H1 y H2 dependen de reglas contractuales, mientras H4 requiere contador persistente y transacción financiera única. H5 consume DTO obtenidos desde una consulta consistente, sin mantener una sesión abierta durante interacción o escritura de archivos. H3 guarda referencias sin retener bloqueos durante la espera HTTP. El Gantt muestra ventanas paralelas posibles, pero una dependencia TAR dentro de la misma ventana obliga a terminar primero el antecedente y registrar esa secuencia.

El trabajo financiero seguirá el orden de bloqueo del esquema: puerta de escritura, unidad, contratos, cargos, pagos de origen, depósitos y contador. PostgreSQL documenta bloqueos por fila y detección de interbloqueos como mecanismos que requieren coordinación de la aplicación (The PostgreSQL Global Development Group [PGDG], s. f.-a). El equipo mantendrá el bloqueo local H4 hasta conocer el resultado transaccional y usará el bloqueo persistente para clientes distintos. Los reintentos por 40P01 o 40001 conservarán el UUID y tendrán un máximo de tres intentos totales, con Session nueva en cada uno.

El contador comercial utilizará una fila actualizada dentro del mismo commit que el pago y su recibo. PostgreSQL advierte que nextval no recupera números al revertir, por lo que una secuencia no garantiza continuidad sin saltos (PGDG, s. f.-d). La prueba de rollback deberá comprobar que el siguiente cobro confirmado reciba el número que no llegó a emitirse. Una anulación conservará el número y su estado visible, mientras un fallo de PDF permitirá reimprimir el mismo recibo. La interfaz nunca mostrará una reserva previa al commit como comprobante emitido.

Hitos y Entregables

La Tabla 10 fija hitos propuestos con una evidencia prevista para cada criterio de salida. Un hito de la Tabla 10 cambia de planificado a alcanzado cuando el revisor identifica revisión Git, entorno, fecha y archivos de comprobación. El porcentaje de tareas terminadas no permite dar por cumplida una invariante financiera que todavía falla. Los hitos de concurrencia, integración ORM, reportes y HTTP acompañan las evaluaciones académicas de referencia. El 26 corresponde a la entrega interna y primera presentación supuesta; el 1 de diciembre corresponde al cierre de referencia y no a una calificación previamente obtenida.

Tabla 10

Hitos y Evidencia de Aceptación Propuesta

Hito y Fecha	Entregable	Criterio de Aceptación	Evidencia Prevista
HIT-01; 27/10	v0.1.0; FXML y concurrencia.	Dos temas, selector persistente; Task cancelable y contador con rollback.	Video interno corto, consultas y log H6.
HIT-02; 03/11	v0.2.0; dominio con ORM.	Alta, consulta, edición y baja lógica según permisos; activar contrato sin solape.	SQL y pruebas de repositorios sobre PostgreSQL.
HIT-03; 06/11	Revisión de laboratorio ORM.	Sin cascada de borrado financiero ni sesiones compartidas.	Árbol de dependencias y registro de revisión.

Hito y Fecha	Entregable	Criterio de Aceptación	Evidencia Prevista
HIT-04; 10/11	v0.3.0; circuito financiero.	Pago parcial, recibo, anulación y garantía íntegros.	CP-026 a CP-036 y CP-041 a CP-052.
HIT-05; 17/11	v0.4.0; diez reportes.	Totales por moneda y corte iguales a SQL; respaldo restaurable.	PDF, XLSX y oráculos CP-067 a CP-076.
HIT-06; 21/11	Adaptador HTTP.	JSON válido, caché y fallos previstos sin bloqueo de UI.	Registro del servidor S1 y casos HTTP.
HIT-07; 25/11	v0.9.0-rc.1 congelada.	Cien casos y variantes ejecutados; cero defecto crítico/alto Must.	Informe de pruebas, app-image ZIP y manifiesto.
HIT-08; 26/11	Entrega interna y sesión.	Seis documentos, manual, ejecutable y copias accesibles.	Manifiesto, hashes y protocolo de apertura.
HIT-09; 30/11	Ensayo final.	Veinte minutos propuestos; transiciones sin perder escenario.	Registro de tiempos por bloque y regresión dirigida.
HIT-10; 01/12	v1.0.0 y cierre.	RA1 a RA5 mostrados; correcciones verificadas y archivos íntegros.	Etiqueta, historial de defectos y paquete archivado.

El paquete de cada hito conservará código etiquetado, instrucciones de arranque y un resumen de los casos ejecutados sobre ese incremento. Aris verificará que los archivos abran desde una copia distinta de su directorio de desarrollo y Alfredo revisará los scripts con una base vacía. Caleb comprobará que el manual describa los rótulos reales de pantalla y Steven cotejará los resultados RA cubiertos. Si un entregable falla, el equipo conserva la versión anterior y registra el motivo de rechazo. La nueva etiqueta solo se emitirá después de repetir las verificaciones relacionadas con la corrección.

Plan de Pruebas y Aseguramiento de Calidad

La estrategia combina pruebas unitarias de reglas con integración sobre PostgreSQL real, servidor HTTP simulado y recorridos de escritorio. JUnit 5.12.2 se conserva como decisión del TRD y los fixtures controlarán fecha, UUID y tasa sin requerir datos privados (Cuadra et al., 2026d). El Apéndice B incluye cien casos CP con precondición, pasos, resultado esperado, tipo y

prioridad. Sus procedimientos están dirigidos a una persona distinta del autor del componente. Ningún caso contiene un resultado obtenido atribuido a Latch porque esta entrega no incluye ejecución de su código.

Entornos, Datos y Herramientas

El entorno de referencia será Windows 11 x64, CPU de cuatro núcleos o más, ocho GiB de RAM y almacenamiento SSD. La aplicación utilizará el runtime Java 21 seleccionado y PostgreSQL 18.6 en una base aislada para cada lote reproducible. Un segundo proceso Java o un segundo equipo LAN verificará las secciones críticas entre clientes independientes. Los relojes de prueba fijarán America/Managua para fechas locales y UTC para instantes persistidos. La Tabla 11 define los conjuntos D0 a D4 y S1, con reinicio entre casos que alteren el saldo o el contador.

Tabla 11

Entornos y Datos Sintéticos Reproducibles

Conjunto	Datos y Precondición	Uso y Reinicio
D0; base limpia	Dos cuentas activas: Propietario creado con Aprovisionar.java y Asistente dado de alta mediante FLU-03; nombres Demo; cuatro unidades activas en dos propiedades; sin identificaciones reales.	Seguridad, catálogos y UI. Recrear base con migraciones y semilla; después aprovisionar el Propietario y dar de alta al Asistente. Las cuentas inactivas de T001 no satisfacen D0.
D1; contratos	Tres contratos elegibles de prueba y uno terminado; C1 de 100 USD, depósito 100 USD; estados controlados por reloj. Equivalencia: CT-001 (BRI/FLU, Apéndice B) = CT-01 (FLU E2E) = C1 (PLA).	Contratos, renta, mantenimiento y garantía. Cada escenario parte de una copia independiente.
D2; cobranza	C1 con cargos octubre y noviembre de 100 USD cada uno, vencidos a su corte; sin pagos salvo variante declarada.	Pago 40, excedente 230, anulación y contador inicial 1; restaurar entre casos.

Conjunto	Datos y Precondición	Uso y Reinicio
D3; conversión	Tasa ficticia 36.50000000 NIO/USD; autorización del Propietario para la fecha fija de cada caso.	1460 NIO = 40 USD; copia de tasa y prueba de autorización faltante. No es valor real ni tasa BCN.
D4; volumen	500 contratos, 1000 inquilinos, 10000 cargos/filas y 100000 eventos; respaldo de BD y adjuntos de 1 GiB cada uno.	Bases equivalentes por repetición; semilla y tamaños en manifiesto; no mezclar con D2 de demostración.
S1; HTTP simulado	HttpServer loopback; JSON success, result=error, cuerpos inválidos, cabeceras y latencias controladas.	No consulta proveedor ni usa secreto real. Reloj virtual para intervalos y monotónico para latencia.

El servidor S1 se implementará con HttpServer del JDK en una dirección loopback y un puerto asignado por el sistema operativo. Sus rutas reproducirán códigos, cabeceras, cuerpos y demoras del contrato remoto sin exponer llaves reales. HttpClient admite envío asíncrono y manejo de recursos del cliente, según su documentación oficial (Oracle, s. f.-a). Los dobles de reloj y planificador acelerarán esperas de sesenta segundos o veinticuatro horas en pruebas unitarias. Las mediciones de latencia real usarán tiempo monotónico y no sustituirán el reloj de pared por un avance artificial.

Entrada, Salida y Cobertura

La entrada a integración exige compilación satisfactoria, migraciones aplicadas, fixtures identificados y revisión previa del código modificado. Una prueba bloqueada por falta de entorno no cuenta como aprobada y deberá registrar la causa. La salida del candidato exige cien casos definidos ejecutados en sus variantes aplicables, sin defectos críticos o altos abiertos que afecten requisitos Must. Los casos visuales multiplican observaciones por tema, efectos y rol cuando corresponde, sin inflar el número de identificadores CP. La Tabla 12 distribuye los cien casos y asigna la ventana principal de ejecución.

Tabla 12

Distribución de Casos y Ventana Principal

Casos	Cantidad y Tipo	Ejecución Propuesta y Responsable
CP-001 a CP-040	40 funcionales e integración.	Sprint 1 a Sprint 4; Caleb coordina; revisores alternos.
CP-041 a CP-052	12 de concurrencia.	TAR-045 y regresión TAR-070; Steven y Alfredo.
CP-053 a CP-066	14 HTTP con servidor simulado.	TAR-069; Steven y Aris, tras clase de REST/JSON.
CP-067 a CP-076	10 de reportes y reconciliación.	TAR-062 y regresión TAR-072; Alfredo y Aris.
CP-077 a CP-094	18 Aurora/usabilidad, con variantes.	TAR-063, TAR-071 y TAR-079; Caleb y otro operador.
CP-095 a CP-100	6 de despliegue y rendimiento.	TAR-072, TAR-074, TAR-076 y TAR-078; Aris y Alfredo.
Total	100 identificadores de caso.	Variantes y repeticiones se registran sin contarlas como nuevos CP.

La cobertura de reglas monetarias incluirá valores límite, reversión y orden de operaciones, además del recorrido exitoso. Para pagos, la suma de aplicaciones más crédito deberá igualar el total convertido y ningún cargo tendrá saldo negativo. Los depósitos conservarán su ecuación inicial igual a aplicaciones, devoluciones y remanente, con renta separada de fondos retenidos. La prueba de rol invocará el servicio aunque la acción esté oculta en pantalla. El revisor comprobará consultas parametrizadas mediante entradas literales y confirmará que un error de validación no deje cambios parciales en la base.

Concurrencia y Ciclo de Vida

CP-041 a CP-052 cubren diez emisores concurrentes repartidos en dos JVM, cien pagos y diez reversiones adicionales antes de commit, reversión de contador, doble solicitud, confirmación incierta, H1 paralelo, H1 contra H2 y cancelación entre contratos. También incluyen dos pagos sobre el mismo saldo, cierre durante lote, cierre durante HTTP y reporte,

respaldo contra escritura LAN y activación simultánea. Las barreras de prueba controlarán intercalaciones sin depender de pausas arbitrarias entre hilos. Cada ejecución conservará conteos, saldos y números confirmados como oráculos. Las pruebas del mismo proceso y de dos JVM son necesarias porque ReentrantLock no protege una base compartida por equipos distintos.

H6 solicitará cancelación de trabajos y esperará terminación fuera del hilo gráfico, con diez segundos como umbral para mostrar un bloqueo. H4 finalizará su transacción antes de liberar la sección crítica y nunca recibirá una interrupción destinada a abortar un commit incierto. La prueba verificará que el proceso permanezca abierto con aviso cuando los trabajadores no hayan terminado. Una cancelación de H1 conservará contratos completos ya confirmados y dejará los pendientes para una repetición idempotente. Los temporales de reportes no se publicarán hasta completar escritura y cierre de recursos.

Servicio Web y Trazabilidad Cambiaria

CP-053 a CP-066 cubren éxito, caída, tiempo agotado, JSON inválido, base incorrecta, NIO inadmisible, cuota y respuestas 429. Los casos restantes revisan credenciales, tamaño o MIME, fechas, programación LAN y tasa histórica sin autorización de cobro. El adaptador conservará una caché válida cuando falle la consulta y rechazará cuerpos superiores a 256 KiB. Cada prueba inspeccionará intentos, cabeceras redactadas y la ausencia de una nueva tasa aceptada tras un error. La respuesta HTTP 200 no bastará para aceptar JSON con result igual a error.

El proveedor seleccionado es ExchangeRate-API Free, de AYR Tech, por continuidad con los documentos recibidos. Su contrato estándar admite base USD y su catálogo incluye NIO (AYR Tech (Pty) Ltd., s. f.-c, s. f.-d). La cuota publicada es de 1500 solicitudes mensuales con actualización diaria y precio anunciado de USD 0 (AYR Tech (Pty) Ltd., s. f.-b). Sus términos

permiten caché interna, restringen redistribución y califican las tasas para uso informativo (AYR Tech (Pty) Ltd., s. f.-e). Latch mantiene por ello una autorización separada por fecha para cualquier cobro entre monedas.

La autenticación usará Authorization Bearer y GET /v6/latest/USD, sin llave incorporada en la dirección ni en archivos de evidencia (AYR Tech (Pty) Ltd., s. f.-a). El diseño limita a cien los intentos mensuales compartidos y programa una consulta diaria con un reintento por red o 5xx tras sesenta segundos. HTTP 429 respetará Retry-After y, si falta, esperará veinticuatro horas. El BCN publicó para 2026 deslizamiento de cero por ciento y referencia oficial de 36.6243 NIO por USD (Banco Central de Nicaragua, 2025). Esa publicación no convierte las respuestas comerciales del proveedor en tasas oficiales.

Reportes y Exactitud del Corte

CP-067 a CP-076 cubren los diez contenidos de reporte del PRD, con consultas oráculo y tolerancia monetaria de 0.00. La comparación usará los mismos filtros, corte y moneda que los DTO entregados a JasperReports; en ocupación se cotejará el instante de generación, sin selector histórico. El equipo excluirá la garantía retenida del ingreso por renta y conservará visibles los pagos anulados cuando el reporte corresponda a historial. Los archivos XLSX tabulares contendrán importes numéricos y fechas interpretables. El reporte de tasas mostrará la copia usada al pagar, aunque la referencia actual haya cambiado después de la operación.

La generación usará Library y Studio 7.0.8, versiones publicadas por Jaspersoft, y recompilará las plantillas del proyecto en esa generación (Jaspersoft, 2026). El POM oficial 7.0.8 declara una extensión Hibernate 6.3.1.Final distinta del ORM seleccionado para Latch (Jaspersoft, s. f.). La integración entregará JavaBeans o DTO y excluirá esa extensión para evitar dos familias de Hibernate. La prueba de compatibilidad deberá compilar, llenar y exportar las

diez plantillas bajo JDK 21. La existencia de los artefactos documentados no equivale a haber ejecutado ese ensayo de integración.

Conformidad Aurora y Usabilidad

CP-077 a CP-094 fijan dieciocho escenarios de presentación con resultados esperados en Claro y Oscuro. La matriz incluye consistencia, contraste, teclado, foco, selección de tablas, escalado, capa decorativa, recursos ausentes y reportes sin luces. También cubre cambio de tema con formulario modificado o tarea activa, reinicios por usuario, errores del almacén local y popups. El equipo ejecutará cada variante aplicable durante Sprint 4 y conservará capturas con revisión y entorno. En esta edición permanecen como pruebas planificadas, sin atribuir tiempos, satisfacción ni resultados observados en una aplicación inexistente.

El brief fija fondo Claro #F5F7FC y Oscuro #0F1424, superficies #FFFFFF y #182136, y acentos #4F46E5 y #A5B4FC (Cuadra et al., 2026a). La Tabla 13 conserva pares funcionales para comprobar contraste mediante luminancia relativa sRGB. World Wide Web Consortium (W3C, 2024) aporta los umbrales de contraste de texto y señales que el proyecto adopta como criterios técnicos de escritorio, sin afirmar una certificación WCAG completa. La preferencia personal no cambia permisos ni importes. La modalidad sin efectos debe retirar luces y desenfoques en los dos temas y conservar campos, mensajes y foco.

Tabla 13

Pares Funcionales y Contraste Calculado

Tema y Uso	Frente / Fondo	Razón	Umbral Adoptado
Claro; Texto	#17213A / #FFFFFF	15.96870818:1	4.5:1; cumple en cálculo
Claro; Secundario	#4B5568 / #FFFFFF	7.50411060:1	4.5:1; cumple en cálculo
Claro; Acción	#FFFFFF / #4F46E5	6.28752860:1	4.5:1; cumple en cálculo
Claro; Borde	#64748B / #FFFFFF	4.75884279:1	3:1; cumple en cálculo
Claro; Foco	#4338CA / #FFFFFF	7.90311148:1	3:1; cumple en cálculo

Tema y Uso	Frente / Fondo	Razón	Umbral Adoptado
Claro; Éxito	#166534 / #F0FDF4	6.81165163:1	4.5:1; cumple en cálculo
Claro; Aviso	#854D0E / #FFFBEB	6.60658223:1	4.5:1; cumple en cálculo
Claro; Error	#B42318 / #FEF2F2	6.00989513:1	4.5:1; cumple en cálculo
Oscuro; Texto	#F1F5F9 / #182136	14.63676799:1	4.5:1; cumple en cálculo
Oscuro; Secundario	#B7C3D8 / #182136	9.01850224:1	4.5:1; cumple en cálculo
Oscuro; Acción	#111827 / #A5B4FC	8.89860092:1	4.5:1; cumple en cálculo
Oscuro; Borde	#94A3B8 / #182136	6.25373330:1	3:1; cumple en cálculo
Oscuro; Foco	#C4B5FD / #182136	8.68558820:1	3:1; cumple en cálculo
Oscuro; Éxito	#86EFAC / #12352A	9.53585379:1	4.5:1; cumple en cálculo
Oscuro; Aviso	#FDE68A / #3A2E16	10.65685380:1	4.5:1; cumple en cálculo
Oscuro; Error	#FCA5A5 / #3B2028	7.77432268:1	4.5:1; cumple en cálculo

Nota. Cálculo documental efectuado sobre tokens del brief; no acredita colores renderizados ni conformidad de una aplicación implementada.

La implementación mantendrá Segoe UI y superficies opacas bajo tablas, formularios, importes y comprobantes. OpenJFX documenta CSS y controles, además de RadialGradient y GaussianBlur para decoración nativa (OpenJFX, s. f.-a, s. f.-c, s. f.-d). Aurora procede de la descripción pública de fondos orgánicos difuminados de Malewicz (s. f.), según la entradilla pública identificada en la Tabla F1. Las luces estáticas estarán fuera de la interacción mediante mouseTransparent y no crearán hilos adicionales. El cambio de tema sustituirá colores sin reconstruir formularios modificados ni alterar sus datos o permisos.

Gestión de Defectos y Evidencia

Cada defecto tendrá identificador DEF, título con conducta observada, revisión Git, entorno, CP relacionado, datos usados y pasos reproducibles. El reporte añadirá resultado esperado, resultado observado, severidad, prioridad y evidencia con secretos redactados. La severidad Crítica bloqueará liberación por pérdida de dinero, acceso indebido o corrupción; Alta impedirá una función Must; Media afectará una ruta con alternativa y Baja un detalle de

presentación. La prioridad definirá orden de atención y podrá cambiar sin alterar el impacto técnico. La Tabla 14 fija el ciclo de vida y el criterio verificable para cerrar un defecto.

Tabla 14

Ciclo de Vida de Defectos

Estado	Acción y Responsable	Criterio para Avanzar
Nuevo	Operador registra DEF, CP, entorno, pasos y evidencia.	Reproducible y sin secreto en adjuntos.
Clasificado	Caleb propone severidad y prioridad; Steven resuelve conflicto.	Impacto y requisito identificados.
Asignado	Dueño acepta corrección dentro de capacidad disponible.	Rama y TAR vinculadas.
En corrección	Autor implementa cambio y prueba pertinente.	Pull request con evidencia y revisión cruzada.
En verificación	Otra persona repite caso y regresión de dependencias.	Conducta esperada observada en revisión identificada.
Cerrado	Caleb registra verificación y etiqueta que lo incluye.	Sin contradicción en regresión.
Reabierto / diferido	Reabrir por persistencia; diferir solo Baja/Media sin incumplir Must.	Motivo, efecto y versión futura explícitos; críticos/altos no se difieren para v0.9.0-rc.1.

Caleb coordinará la ejecución y asignará a otra persona la confirmación de cada corrección. El autor resolverá el defecto en una rama vinculada y añadirá una regresión cuando la falla afecte una regla que pueda volver a romperse. El revisor repetirá el caso original y los casos de sus dependencias, sin ampliar la batería por rutina cuando ya no exista una preocupación concreta. Un defecto reabierto conservará su identificador e historial. La evidencia de salida incluirá casos aprobados, fallidos y bloqueados con fecha, sin sustituir ausencias por porcentajes estimados de conformidad.

Gestión de Configuración y Calidad de Código

El repositorio tendrá una rama main para incrementos revisados y ramas cortas feature/TAR-nnn-descripcion-corta o fix/DEF-nnn-descripcion-corta. Los commits usarán feat|

fix|test|docs|build: texto (TAR-nnn). Cada pull request explicará comportamiento, requisito, riesgo y verificaciones, con revisión ajena al autor. GitHub documenta protección de ramas y comprobaciones, disponibles según visibilidad y plan de cuenta (GitHub, s. f.). El equipo propone un repositorio público con GitHub Free que contenga código y datos sintéticos, para utilizar esas protecciones sin contratar un plan privado. Esta propuesta documental no publica archivos, crea cuentas ni modifica los permisos actuales del equipo.

Convenciones y Revisión

El código usará paquetes por presentación, aplicación, dominio e infraestructura, con nombres consistentes con el glosario. Los controladores no construirán SQL ni iniciarán commits, y cada servicio comprobará autorización antes de modificar datos. Hibernate mantendrá una Session por caso de uso, sin compartirla entre hilos; ORM y JDBC usarán la misma Connection financiera (Hibernate, s. f.-b). El revisor verificará parámetros SQL, BigDecimal, excepciones, cierre de recursos y ausencia de secretos. Los comentarios explicarán decisiones o restricciones que el código no exprese por sí mismo.

La Tabla 15 define una lista de revisión que se incorporará a la descripción de los pull requests. El revisor comprobará cada criterio aplicable con un enlace a código o prueba y justificará una exclusión por alcance. Los cambios de CSS deberán abrir acceso, panel, tabla y diálogo en los dos temas antes de integrarse. Los cambios financieros exigirán comparación de saldo y reversión, y los cambios de concurrencia deberán identificar recurso compartido y punto seguro de cancelación. La aprobación de formato no sustituirá esas comprobaciones ni permitirá omitir una migración que altere la estructura persistida.

Tabla 15

Criterios de Revisión del Código

Área	Comprobación Concreta	Evidencia Prevista
Autorización	Servicio rechaza acciones reservadas aunque la UI las oculte.	CP-005; guardas del caso de uso.
Persistencia	PreparedStatement; sesión por operación; sin commit JDBC independiente en finanzas.	Consulta revisada y prueba de rollback.
Dinero	BigDecimal; dos decimales; tasa ocho; HALF_EVEN.	CP-029 a CP-031; conservación de totales.
Concurrencia	Orden de bloqueo, idempotencia, cancelación entre contratos y H6.	CP-041: 10 hilos en 2 JVM, 100 pagos y 10 reversiones; CP-042 a CP-052 según variante.
Presentación	Claro/Oscuro, preferencias, foco, errores y superficie opaca.	CP-077 a CP-094 y capturas.
HTTP	Bearer externo redactado; tamaño/tiempos; caché y cuota.	CP-053 a CP-066.
Reportes	DTO fuera de sesión; corte/moneda; temporal y sin aurora.	CP-067 a CP-076 y CP-086.
Distribución	Versiones fijadas; licencias, manifiesto, recursos y migraciones.	CP-095 a CP-097; árbol Maven resuelto.

Versiones, Respaldos y Acceso

Las etiquetas v0.1.0, v0.2.0, v0.3.0 y v0.4.0 identificarán incrementos internos, v0.9.0-rc.1 la versión congelada del 25 de noviembre y v1.0.0 el cierre propuesto. Cada etiqueta deberá apuntar a una revisión inmutable con scripts, manual y manifiesto de distribución. Aris generará una copia del repositorio con historial y otra del paquete de entrega en un medio distinto al equipo principal. Steven comprobará acceso de los cuatro integrantes y apertura de los archivos antes de cada presentación. Esta medida responde a la exigencia de acceso, versión y buen estado indicada en el resumen académico aportado, sin atribuir lectura del syllabus original.

Las copias de trabajo no contendrán llaves HTTP, contraseñas de PostgreSQL ni datos personales reales. El paquete conservará una configuración de ejemplo con valores sintéticos y

referencias a variables externas, sin credenciales operativas reutilizables. Un respaldo de datos incluirá base, adjuntos y manifiesto cifrados con AES-256-GCM y contraseña de respaldo, bajo la puerta exclusiva de RN-29 (Cuadra et al., 2026d). La restauración verificará autenticidad antes de descifrar; una clave o etiqueta inválida producirá MSG-082 sin reemplazar datos. pg_dump produce una exportación consistente de la base, pero Latch añade exclusión de escrituras para coordinar también los archivos adjuntos (PGDG, s. f.-c). Alfredo verificará restauración en otra base y cotejará conteos y hashes antes de considerar utilizable la copia.

Plan de Despliegue y Entrega

El destino principal será Windows 11 x64 con PostgreSQL 18.6 local y aplicación empaquetada con su runtime. Aris generará con jpackage una app-image y la distribuirá como ZIP, según ADR-14 del TRD (Cuadra et al., 2026d). Oracle (s. f.-c) documenta la creación de imágenes de aplicación. El usuario de demostración extraerá el ZIP y ejecutará la aplicación sin instalar un JDK de desarrollo. PostgreSQL y sus utilidades se instalarán por separado, con una cuenta de ejecución de permisos mínimos y una base sintética identificada.

Instalación y Preparación de Datos

Alfredo ejecutará las migraciones versionadas sobre una base vacía y cargará D0, D1, D2 y D3 en un entorno de demostración separado de los ensayos de volumen. Hibernate utilizará hbm2ddl.auto=validate y rechazará un esquema incompatible sin crearlo o alterarlo desde la aplicación. Aris verificará rutas de recursos, fuentes de reportes y escritura en el directorio de exportación. Caleb revisará tamaño de pantalla, escalado y proyección con ambos temas. Steven comprobará acceso de las cuentas sintéticas y ausencia de secretos en los registros que se mostrarán durante la defensa.

La Tabla 16 fija el contenido de distribución y el criterio para aceptar cada archivo del paquete. Las herramientas externas conservarán su licencia y PostgreSQL no se confundirá con una base embebida dentro del ejecutable Java. Los scripts de demostración tendrán un nombre que identifique su finalidad y no apuntarán a una base distinta de la seleccionada para el ensayo. El paquete app-image ZIP no ejecutará una restauración destructiva durante un arranque normal. La recuperación requerirá modo de mantenimiento, copia previa e integridad del respaldo, con confirmación del rol Propietario dentro del producto.

Tabla 16

Contenido del Paquete y Verificación

Elemento	Contenido Concreto	Aceptación Prevista
Aplicación	App-image ZIP generada con jpackage, Java 21 y recursos JavaFX.	Arranca en equipo sin JDK; versión corresponde a etiqueta.
Base	Migraciones numeradas, catálogos y semilla sintética separada.	Crea esquema desde cero; validate acepta versión correcta.
Datos Demo	D0 a D3 con fechas, identificadores y tasa ficticia rotulados.	Recorrido produce saldos del guion; cero dato privado.
Reportes	Diez .jrxml y compilados 7.0.8, fuentes y exportadores requeridos.	10 PDF y 9 XLSX se abren; recibo solo PDF sin dependencias de IDE.
Configuración	Ejemplo sin secretos y guía de variables/rutas protegidas.	Ninguna llave o contraseña en repositorio, log o captura.
Respaldo	Dump, adjuntos, manifiesto, hashes y versión de esquema; paquete cifrado AES-256-GCM con contraseña de respaldo.	Autenticidad verificada antes de descifrar; restauración aislada con huellas iguales; clave o autenticidad inválida: MSG-082 sin reemplazo.
Documentación	Seis documentos, manual de usuario y técnico.	Archivos abren y coinciden con etiqueta.
Inventario	LICENSES, THIRD-PARTY-NOTICES, dependencias, SHA-256 y README.	Todos los binarios distribuidos tienen versión y aviso aplicable.

Día de Presentación y Alternativa

El 25 de noviembre y el 30 se congelarán copias distintas para las dos sesiones de referencia. Treinta minutos antes de cada presentación, Aris verificará ejecutable, exportación y servidor simulado; Alfredo revisará base y respaldo; Caleb comprobará proyección y teclado; Steven coordinará cuentas y guion. El Apéndice D contiene la verificación con resultados esperados y responsables, sin casillas que aparenten aprobación previa. Cada integrante tendrá acceso a la copia de entrega y a su explicación del recorrido. La demostración comenzará con una base conocida para evitar que un ensayo anterior cambie los saldos esperados.

Ante caída de Internet, el equipo mostrará HTTP contra S1, caché histórica y autorización manual sintética por fecha, con rótulos claros. Si falla el equipo principal, usará la app-image y una copia restaurada en el equipo alterno antes de reiniciar el recorrido. Si PostgreSQL no arranca en ninguno, presentará el respaldo de evidencia técnica y declarará que la operación en vivo no pudo ejecutarse. Una grabación o captura no se presentará como ejecución actual. El equipo conservará la última versión consistente y evitará editar código durante los veinte minutos de defensa propuestos.

Plan de Demostración y Revisión Académica

Las revisiones internas usarán escenarios sintéticos y responsables del equipo para comprobar conformidad con los documentos. La Tabla 17 propone sesiones el 27 de octubre, 6, 17, 25, 26 y 30 de noviembre y 1 de diciembre, cada una con objetivo y evidencia prevista. El Apéndice C contiene el protocolo completo, criterios y resultados esperados de diez recorridos. La revisión no requiere cliente externo ni firmas de aceptación. El docente recibirá evidencia académica cuando corresponda, y cualquier observación se registrará después de la sesión con su procedencia verificable.

Tabla 17

Sesiones Propuestas de Revisión y Demostración

Fecha	Objetivo y Escenario	Responsables y Evidencia Prevista
27/10	Concurrencia sobre lote sintético y contador con rollback.	Steven y Alfredo; registro H1/H4/H6.
06/11	Mapeos ORM y activación contractual D1.	Alfredo y Caleb; consulta y rollback.
17/11	Diez reportes D1/D2 y corte por moneda.	Aris y Alfredo; archivos y oráculos.
25/11	Regresión completa, dos temas y paquete limpio.	Caleb coordina los cuatro; informe CP y manifiesto v0.9.0-rc.1.
26/11	Primera presentación de referencia con D2/D3.	Los cuatro; registro de observaciones después de la sesión.
30/11	Ensayo de veinte minutos y plan alterno.	Steven facilita; tiempos por expositor y copia alterna.
01/12	Defensa y cierre de referencia.	Los cuatro; evidencia RA, versión y archivo final.

Protocolo y Registro

El facilitador fijará revisión Git, versiones, conjunto de datos y reloj antes de iniciar cada recorrido. La persona que opera no será quien escribió el componente bajo revisión, y la persona observadora registrará desvíos sin corregir el escenario durante su ejecución. Cada paso tendrá un resultado esperado y una regla para distinguir fallo, bloqueo o conformidad. Al terminar, el equipo abrirá incidencias reproducibles y repetirá únicamente los casos afectados después de corregir. El protocolo conserva los rótulos de rol y el carácter sintético de documentos e importes durante toda la sesión.

La conformidad visual recorrerá Claro y Oscuro con efectos activos e inactivos, sobre los mismos datos y permisos. Las variantes de reinicio y cambio de usuario usarán dos UUID distintos, con última preferencia local antes de autenticar y preferencia individual después. Los formularios modificados conservarán campos y foco al cambiar la hoja de tema, incluso con H1

o H5 activos. El protocolo exigirá que un fallo de guardado local genere aviso sin impedir el cobro. Los resultados esperados permanecen definidos aunque todavía no exista evidencia de ejecución de la aplicación.

Manual y Material de Apoyo

El manual de usuario cubrirá acceso, roles, navegación, propiedades, inquilinos, contratos, cobranza, recibos, garantías, mantenimiento, tasas, reportes y recuperación. Cada sección explicará precondición, pasos y error, con captura por tema cuando cambie su lectura. El manual técnico incluirá construcción, configuración externa, esquema, migraciones, respaldo, restauración y diagnóstico de trabajadores. Ambos conservarán versión y fecha de la etiqueta que describen. La Tabla 18 fija estructura y revisión para que otro integrante repita el recorrido sin instrucciones orales del autor ni acceso al entorno de desarrollo.

Tabla 18

Estructura y Conformidad del Manual

Manual	Contenido	Criterio de Revisión
Usuario	Acceso, roles, Claro/Oscuro, navegación y preferencias locales.	Otro integrante inicia sesión y cambia tema sin explicación oral.
Usuario	Catálogos, contrato, renta, pago parcial, recibo y anulación.	Reproduce D2 y saldo 60 USD en cargo octubre.
Usuario	Garantía, mantenimiento, tasas y reportes.	Identifica autorización por fecha y separación de renta/depósito.
Usuario	Mensajes, cancelación, cierre y respaldo.	Reconoce bloqueo de H6 y no fuerza pérdida de transacción.
Técnico	Construcción, versiones, estructura, dependencias y licencias.	Segundo equipo compila la etiqueta con Wrapper.
Técnico	Migraciones, configuración externa, respaldo y recuperación.	Copia aislada se restaura con hashes iguales.
Técnico	Hilos, registros, errores, pruebas y diagnóstico de HTTP.	Repite CP con S1 y localiza incidente por correlación.

Plan de Presentación y Defensa

Distribución del Tiempo

La defensa tendrá veinte minutos como duración propuesta para organizar el ensayo, sin atribuir ese límite al docente. Cada integrante dispone de cinco minutos con una transición definida y un resultado de aprendizaje principal. La Tabla 19 resume los bloques y el Apéndice E desarrolla el guion con acciones, frases de enlace y alternativas ante fallos. El recorrido iniciará con una base sintética conocida y terminará con evidencia de cierre controlado. Las preguntas posteriores se tratarán fuera de esos veinte minutos salvo que la dinámica académica de la sesión indique otra distribución.

Tabla 19

Distribución Propuesta de Veinte Minutos

Tiempo	Responsable	Acción y Evidencia RA
00:00 a 05:00	Caleb Tardencilla	Acceso, FXML, controles, eventos, dos temas y teclado. RA1. Entrega contrato C1 a Alfredo.
05:00 a 10:00	Alfredo Montalvan	JDBC parametrizado, CRUD ORM, contrato y consulta de saldo. RA2 e IL4.1. Entrega período a Steven.
10:00 a 15:00	Steven Cuadra	H1, mora, cobro parcial, H4 y explicación de H6 con evidencia preparada. RA3. Entrega recibo confirmado a Aris.
15:00 a 20:00	Aris Gavarrete	Recibo y cartera, PDF/XLSX, solicitud JSON, fallo simulado y caché. RA4 y RA5. Cierra con versión y evidencia.

Evidencias y Transiciones

Caleb iniciará el acceso, mostrará ambos temas y registrará los controles y eventos que evidencian RA1. Alfredo recibirá el contrato seleccionado y explicará JDBC, Hibernate y la unidad transaccional antes de consultar saldo. Steven generará cargos, ejecutará un pago parcial y mostrará sincronización y cierre seguro con una intercalación preparada. Aris continuará con

recibo, cartera, JSON y manejo de caída del servicio. La transición conservará el mismo contrato y período para reducir cambios de contexto y permitir que la audiencia compare saldo, aplicación y reporte con el mismo conjunto sintético.

La persona de respaldo conocerá los accesos rápidos y la posición del guion para continuar si falta el expositor principal. El ensayo del 30 medirá duración por bloque y reservará los últimos segundos de cada uno para la transición. Una explicación extensa de arquitectura no desplazará la ejecución observable de HTTP, ORM, reportes o trabajadores. La evidencia adjunta mostrará revisión y entorno aunque una captura no pueda abrirse durante la exposición. La Tabla 20 anticipa preguntas técnicas con respuestas limitadas a decisiones documentadas y a las pruebas que el equipo deberá ejecutar antes de afirmar resultados.

Tabla 20

Preguntas Técnicas Probables y Respuestas

Pregunta	Respuesta Técnica Prevista
¿Por qué JDBC y Hibernate?	JDBC evidencia SQL parametrizado en seguridad y agregados; ORM administra negocio. El servicio comparte Connection durante auditoría financiera.
¿Cómo evitan saltos en recibos?	Contador por fila con FOR UPDATE dentro de pago/recibo/bitácora; rollback revierte incremento; anulación conserva número.
¿Basta synchronized o ReentrantLock?	Protege un proceso; PostgreSQL protege entre JVM. La prueba usa dos clientes independientes.
¿Qué ocurre si cae la red después de commit?	Consultar UUID y huella de solicitud antes de reintentar; recuperar recibo confirmado sin emitir otro.
¿La tasa consultada es oficial?	Es informativa del proveedor; cobro exige autorización por fecha. El comunicado BCN es una fuente distinta.
¿Cómo detienen los hilos?	Cancelar entre unidades de trabajo, esperar fuera de JavaFX y mantener proceso abierto con aviso si excede 10 s.
¿Por qué no mezclar monedas?	Totales separados NIO/USD; conversión conserva original, tasa y resultado redondeado.

Pregunta	Respuesta Técnica Prevista
¿El estilo agrega dependencias web?	Usa FXML, CSS JavaFX y luces estáticas nativas; no necesita WebView ni un hilo ambiental.
¿Cómo comprueban reportes?	Mismo filtro y corte en SQL oráculo y DTO; tolerancia de importes 0.00; XLSX con números.
¿Qué evidencia tienen de usuarios reales?	La modalidad es documental y sintética. La revisión interna no equivale a estudio de campo o validación con propietarios.
¿Las versiones ya funcionan juntas?	Su publicación y requisitos se verificaron documentalmente; solo un ensayo sobre la etiqueta acredita funcionamiento integrado.
¿Quién aprobó calendario y veinte minutos?	Son supuestos del encargo y propuesta de ensayo; no se recibió una confirmación institucional ni desglose de rúbrica.

Gestión de Riesgos

La Tabla 21 contiene dieciocho riesgos con probabilidad, impacto, disparador, mitigación y contingencia. La probabilidad e impacto usan escala de uno a cinco como estimación del equipo, con producto de quince o más en rojo, ocho a catorce en ámbar y hasta siete en verde. Esos números ordenan seguimiento y no representan frecuencias observadas. Steven revisará el registro en cada planificación y al aparecer un disparador. El dueño del riesgo comunicará el efecto sobre una TAR, capacidad restante y evidencia RA, y activará la contingencia dentro de la reserva disponible del período.

Tabla 21

Registro de Riesgos y Respuesta Propuesta

Riesgo y Dueño	P × I y Disparador	Mitigación	Contingencia
RSK-01 PostgreSQL no disponible Alfredo	3 × 5 = 15 Servicio no inicia o puerto inaccesible al ensayo.	Instalación temprana y restauración en segundo equipo.	Usar equipo alterno; si falla, declarar caída y mostrar evidencia identificada.
RSK-02 Dialectos y mapeos Hibernate Alfredo	3 × 5 = 15 validate falla o consulta usa dialecto incorrecto.	PostgreSQLDialect por metadatos, pruebas en motor real.	Congelar nuevas entidades; corregir mapeo con reserva y repetir integración.

Riesgo y Dueño	P × I y Disparador	Mitigación	Contingencia
RSK-03 Compatibilidad JasperReports Aris	3 × 4 = 12 Clase ausente o plantilla no compila en 7.0.8.	Studio/Library iguales; DTO; excluir extensión ORM.	Simplificar plantilla sin retirar contenido; reconstruir y reconciliar.
RSK-04 Caída o límite HTTP Aris	4 × 3 = 12 5xx, timeout, 429 o quota-reached.	Caché, presupuesto 100/mes y pruebas S1.	Demostrar S1 identificado; autorización manual por fecha y cobro local.
RSK-05 Falta de tiempo Steven	4 × 5 = 20 Desvío >20 % o reserva menor al riesgo pendiente.	Límite individual y revisión diaria.	Aplicar Tabla 22 y conservar finanzas, RA y ambos temas.
RSK-06 Pérdida de código Aris	2 × 5 = 10 Falla de disco o copia remota inaccesible.	Push diario y copia con historial fuera del equipo.	Restaurar última etiqueta y registrar trabajo perdido; no sobrescribir otra copia.
RSK-07 Ausencia de integrante Steven	3 × 4 = 12 Dos jornadas de trabajo sin disponibilidad.	Relevo y explicación compartida por componente.	Repartir solo horas libres y aplazar Should/Could; ensayar con tres voces.
RSK-08 Cambio de alcance académico Steven	3 × 4 = 12 Observación exige función no estimada.	Vincular solicitud con RA/requisito y estimar antes.	Priorizar corrección Must; posponer ampliación que exceda capacidad.
RSK-09 Conflictos Git Caleb	3 × 3 = 9 Ramas editan mismo FXML o migración.	Ramas cortas y propietario temporal del archivo.	Resolver con autor/revisor; reconstruir y repetir recorrido afectado.
RSK-10 Numeración inconsistente Alfredo	3 × 5 = 15 Duplicado, salto por rollback o doble pago.	Fila contador e idempotencia; dos JVM en pruebas.	Bloquear liberación financiera y corregir con reserva prioritaria.
RSK-11 UI congelada o cierre incompleto Steven	3 × 4 = 12 Pulso >200 ms o trabajadores no terminan.	I/O fuera de JavaFX, puntos de cancelación y H6.	Desactivar efectos; aislar tarea; mantener proceso abierto si commit activo.
RSK-12 Pérdida de preferencias Caleb	3 × 3 = 9 Almacén local ilegible o sin escritura.	Puerto de preferencias y tests de error/reinicio.	Claro ante lectura fallida; conservar tema de sesión y aviso al guardar.

Riesgo y Dueño	P × I y Disparador	Mitigación	Contingencia
RSK-13 Confusión de tasa comercial Aris	3 × 5 = 15 Pago usa caché histórica o rótulo oficial incorrecto.	Separar referencia y autorización por fecha.	Bloquear conversión sin autorización y corregir rótulos/registro.
RSK-14 Acceso indebido o secreto expuesto Steven	2 × 5 = 10 Asistente invoca operación reservada o log muestra llave.	Guardas de servicio, parámetros y redacción.	Revocar llave expuesta; corregir permiso; repetir pruebas antes de v0.9.0-rc.1.
RSK-15 Copia inconsistente de adjuntos Alfredo	3 × 4 = 12 Hash faltante o dump no coincide con archivos.	Puerta exclusiva y manifiesto con SHA-256.	Restaurar copia anterior verificada; no usar respaldo sin integridad.
RSK-16 Legibilidad Aurora Caleb	3 × 3 = 9 Foco invisible, popup mixto o importe sobre luz.	Tokens únicos y matriz de cuatro combinaciones.	Retirar luces, conservar ambos temas y corregir superficie uniforme.
RSK-17 Paquete o proyector incompatible Aris	3 × 4 = 12 Falla en equipo limpio, extracción ZIP o runtime o escala 150 %.	App-image ZIP temprana y ensayo de extracción, arranque y proyección.	Usar copia ZIP verificada en equipo alterno; no reconstruir durante exposición.
RSK-18 Evidencia insuficiente para RA Steven	2 × 5 = 10 Guion omite SQL, ORM, HTTP o ciclo de hilos.	Matriz de quince IL y ensayo cronometrado.	Sustituir explicación redundante por acción verificable del IL faltante.

Nota. P e I son estimaciones de 1 a 5. Rojo >=15; ámbar de 8 a 14; verde <=7. No son probabilidades estadísticas.

Un riesgo materializado se convierte en una incidencia con responsable y fecha de tratamiento, sin desaparecer del registro de exposición. La revisión distinguirá la falla técnica de su consecuencia sobre el calendario para evitar contar dos veces las mismas horas. El equipo conservará la capacidad individual y aplicará recorte de alcance cuando la reserva no cubra una corrección crítica. El estado rojo exige una acción antes del siguiente hito, mientras ámbar permite continuar con vigilancia del disparador. La etiqueta del candidato no cambiará a aprobada por la mera ausencia de un incidente registrado.

Plan de Contingencia de Alcance

El orden de recorte de la Tabla 22 conserva requisitos Must y evidencia necesaria de RA1 a RA5. Primero se aplazarán fotografía y logotipo opcionales; después adjuntos, responsable de mantenimiento y navegación secundaria clasificados Should. La simplificación visual reducirá luces y efectos dentro del mismo contrato de dos temas, sin retirar Oscuro ni el selector persistente. La versión local seguirá siendo el destino principal, mientras el ensayo LAN mínimo mantendrá la comprobación de dos clientes sobre numeración. La contingencia no convierte un requisito incumplido en opcional ni atribuye una aprobación académica inexistente.

Tabla 22

Orden de Recorte y Evidencia Conservada

Orden y Disparador	Recorte o Simplificación	Efecto Académico
1; reserva insuficiente	Aplazar foto RF-M02-05 y logotipo RF-M12-03, ambos Could.	RA1 mantiene ImageView con recurso de demostración no decorativo; recursos ausentes controlados.
2; trabajo opcional bloquea Must	Aplazar Should de adjuntos y emergencia; conservar datos mínimos de contacto.	CRUD SQL/ORM permanece; no cambia exactitud financiera.
3; atrasos de interfaz	Simplificar previsualización avanzada, navegación desde indicador y asignación de mantenimiento.	Tablas, filtros, menús y diálogos básicos permanecen; diez reportes conservados.
4; costo visual alto	Reducir luces a composición estática simple o usar sin efectos.	Claro/Oscuro, selector, persistencia, teclado y contraste se conservan.
5; integración LAN tardía	Presentar instalación local; mantener ensayo técnico mínimo de dos procesos sobre contador.	RA3 evidencia sincronización persistente; no prometer despliegue LAN no ensayado.
6; proveedor inaccesible	Usar S1 y caché rotulados, con autorización manual de demostración por fecha.	RA5 conserva HTTP y JSON reales contra simulador; no acredita disponibilidad comercial.

Orden y Disparador	Recorte o Simplificación	Efecto Académico
Protección obligatoria	No recortar JDBC, ORM, H1/H4/H6, HTTP, reportes, permisos, auditoría ni invariantes.	Se conservan RA1 a RA5; un Must fallido se declara incumplimiento.

Si una ampliación consume la reserva, Steven propondrá aplazarla antes de desplazar pruebas de consistencia. Una falla de reportes se resolverá con una plantilla sencilla de iguales datos, y una caída HTTP mediante servidor simulado identificado y operación local. Los diez reportes y el contrato HTTP conservarán sus criterios de aceptación. Cuando una función Must siga fallando, el paquete declarará la limitación y mantendrá evidencia de la última versión consistente. La presentación no calificará un video, fixture o esqueleto como sustituto de toda la aplicación implementada.

Recursos, Costos y Licencias

La Tabla 23 conserva las versiones centrales compatibles del TRD y separa licencia, precio aplicable y gasto comercial opcional. PostgreSQL 18.6 pertenece a una rama soportada hasta noviembre de 2030, y pgJDBC 42.7.14 admite Java 8 o posterior (PGDG, s. f.-e; PostgreSQL JDBC Driver, s. f.-a). Hibernate enumera 7.4.6.Final y compatibilidad de la serie con Java 21, por lo que la versión del resumen existe (Hibernate, s. f.-a). El plan mantiene esa versión para coherencia documental aunque la página publique revisiones posteriores. La aceptación del conjunto seguirá requiriendo compilación y ejecución integrada.

Tabla 23

Herramientas Fijadas y Condiciones Aplicables

Herramienta y Edición	Versión y Licencia	Costo y Condición	Fuente Consultada
Eclipse Temurin; JDK	21.0.12.1+1 x64; GPLv2 con excepciones del JDK.	Sin cargo de licencia; soporte comercial opcional fuera del plan.	Eclipse Adoptium (s. f.); Free Software Foundation (1991) y Oracle (s. f.-b).
OpenJFX SDK	21.0.13; GPL con Classpath Exception.	Descarga sin cargo; contrato LTS comercial no contratado.	Gluon (s. f.-a); OpenJFX (s. f.-b).
Scene Builder	21.0.0 archivado; BSD.	Sin cargo; FXML restringido a controles de JavaFX 21.	Gluon (s. f.-b, s. f.-c).
PostgreSQL	18.6; PostgreSQL License.	Sin cargo de licencia; instalación y soporte requieren tiempo propio.	PGDG (s. f.-b, s. f.-e).
pgJDBC	42.7.14; BSD-2-Clause.	Sin cargo; conservar avisos en distribución.	PostgreSQL JDBC Driver (s. f.-a, s. f.-b).
Hibernate ORM	7.4.6.Final; Apache 2.0; Jakarta Persistence 3.2.	Sin cargo; usar Java 21 y no mezclar javax.persistence.	Hibernate (s. f.-a).
JasperReports Library	7.0.8; LGPLv3.	Sin cargo de licencia; conservar avisos y obligaciones aplicables.	Jaspersoft (2026, s. f.).
Jaspersoft Studio CE	7.0.8; licencia de tipo BSD del proveedor.	Descarga comunitaria; no presumir licencia de servidor comercial.	Jaspersoft (2026).
Gson	2.13.2; Apache 2.0.	Sin cargo; cliente JSON propio separado de Jackson transitivo.	Google (s. f.-a, s. f.-b).
IntelliJ IDEA Community	2025.2; Apache 2.0 en código Community.	Sin licencia Ultimate requerida.	JetBrains (s. f.-a, s. f.-b).
Apache Maven	3.9.16; Apache 2.0.	Sin cargo; Wrapper y versiones explícitas.	Apache Software Foundation (2004, s. f.).

Herramienta y Edición	Versión y Licencia	Costo y Condición	Fuente Consultada
Git / GitHub Free	Git 2.51.0.windows.1 del TRD; GPLv2 / servicio sujeto a plan.	Repositorio público sintético; protección según disponibilidad documentada.	Cuadra et al. (2026d); GitHub (s. f.).
HttpClient y jpackage	JDK 21; licencia de la distribución Java.	Sin SDK HTTP adicional; generar app-image en Windows y distribuir ZIP.	Oracle (s. f.-a, s. f.-c).
JUnit / herramientas auxiliares	JUnit 5.12.2, HikariCP 6.3.0 y versiones auxiliares fijadas en TRD.	Conservar inventario transitivo y avisos al resolver construcción.	Cuadra et al. (2026d), inventario técnico consultado.
ExchangeRate-API Free	Servicio v6; términos de AYR Tech.	USD 0/mes; 1500 solicitudes/mes; diario; sin garantía de continuidad.	AYR Tech (Pty) Ltd. (s. f.-a, s. f.-b, s. f.-c, s. f.-d, s. f.-e).

Nota. Licencias de terceros no se sustituyen por las del código Latch. Las herramientas auxiliares conservadas del TRD no se presentan como ejecutadas en conjunto.

Condiciones de Distribución

PostgreSQL permite uso y distribución bajo PostgreSQL License, y pgJDBC usa BSD de dos cláusulas con avisos (PGDG, s. f.-b; PostgreSQL JDBC Driver, s. f.-b). JasperReports Library utiliza LGPLv3; Studio 7.0.8 usa licencia de tipo BSD sin código fuente desde la generación indicada (Jaspersoft, 2026). Aris conservará licencias y avisos, con inventario de dependencias distribuidas. La licencia del motor no equivale a contratar alojamiento, soporte o servicios comerciales. El plan no presupone que una licencia académica de un producto comercial esté concedida al equipo.

Gluon publica JavaFX 21.0.13 con JDK mínimo 17, y Adoptium identifica Temurin 21.0.12.1+1 del TRD (Gluon, s. f.-a; Eclipse Adoptium, s. f.). OpenJFX declara GPL con Classpath Exception y OpenJDK publica su licencia y excepciones (OpenJFX, s. f.-b; Free Software Foundation, 1991; Oracle, s. f.-b). Scene Builder 21.0.0 conserva su lanzamiento

archivado (Gluon, s. f.-b). Maven usa Apache 2.0 y Community de IntelliJ mantiene su licencia (Apache Software Foundation, 2004; JetBrains, s. f.-a). Las herramientas de desarrollo quedan fuera del paquete app-image ZIP del usuario.

Presupuesto del Equipo

La estimación programa 57 horas por persona y 228 horas del equipo, más una capacidad reservada conjunta de 53,142857 horas. El presupuesto adopta USD 0 de desembolso incremental por software seleccionado y servicio Free, suponiendo equipos, electricidad y conectividad ya disponibles. Esa cifra es un supuesto de planificación y no una cotización del costo total del proyecto. El trabajo estudiantil no tiene una tarifa pactada, por lo que su costo monetario no se calcula. La Tabla 24 separa los recursos disponibles por supuesto y los servicios opcionales que el equipo no contrata mediante este plan.

Tabla 24

Presupuesto Propuesto y Recursos Disponibles

Recurso	Valor Adoptado	Naturaleza y Condición
Trabajo programado	57 h por persona; 228 h equipo.	Estimación optimista de ejecución sobre componentes reutilizables; no son horas trabajadas.
Capacidad total	70.285714 h por persona; 281.142857 h equipo.	Supuesto 12 h/semana, ajustado por 41 días.
Reserva	53.142857 h: 27 coordinación y 26.142857 incertidumbre.	No representa contratación de tiempo adicional.
Software y API elegidos	USD 0 de desembolso incremental previsto.	Free/comunitario; sujeto a términos consultados y uso dentro de cuotas.
Equipos, SSD, LAN y proyector	Disponibles por supuesto; sin compra presupuestada.	Ensayos confirman disponibilidad; su costo histórico no se inventa.
Conectividad y electricidad	Recursos existentes; gasto incremental no estimado.	No equivale a costo total cero.
Hosting, soporte y planes comerciales	No contratados; fuera del presupuesto.	Requieren decisión posterior si el alcance los necesita.

Recurso	Valor Adoptado	Naturaleza y Condición
Trabajo estudiantil monetizado	Sin tarifa asignada.	No se inventa salario ni valor comercial del proyecto.

Comunicación y Seguimiento

GitHub Issues y Projects conservarán tareas, defectos, decisiones y enlaces a evidencia para que los cuatro integrantes consulten el mismo estado. Un canal de mensajería del equipo se usará para avisos de bloqueo, pero cada decisión que cambie alcance o versión deberá copiarse al registro correspondiente. El plan propone un seguimiento asíncrono diario y una revisión de capacidad al final del período. Steven preparará el reporte con datos de horas registradas y tareas terminadas, sin asignar avance a trabajo no revisado. La Tabla 25 fija frecuencia, responsable, contenido y acción requerida ante desviaciones.

Tabla 25

Canales e Indicadores de Seguimiento

Canal y Frecuencia	Responsable	Contenido y Acción
Projects; actualización diaria	Cada responsable	TAR, horas, bloqueo y siguiente paso; no marcar terminado sin evidencia.
Mensaje asíncrono; día de actividad	Los cuatro	Máximo dos minutos por persona; bloqueo de un día escala a Steven.
Issues; al detectar defecto	Operador y Caleb	DEF con pasos/entorno; crítico o alto bloquea candidato.
Reporte de sprint; al cierre	Steven	Must aceptados por módulo; horas registradas/estimadas; reserva y riesgo mayor.
Pull request; antes de integrar	Autor y revisor cruzado	Requisito, comportamiento y verificaciones; respuesta a observaciones.
Registro de decisión; al cambiar diseño	Steven con dueño técnico	Alternativas, motivo, impacto y evidencia; sin acuerdos inventados.
Paquete de hito; cada etiqueta	Aris y Alfredo	Hashes, copia de datos, documentos y apertura en equipo distinto.

El avance por módulo se calculará como requisitos Must aceptados dividido entre requisitos Must comprometidos para ese incremento. Las horas reales frente a estimadas se

informarán por TAR y sprint, con variación porcentual únicamente cuando exista tiempo registrado. El reporte añadirá defectos críticos y altos abiertos, casos bloqueados, reserva restante y semáforo del riesgo mayor. Una tarea que exceda veinte por ciento de su estimación o un bloqueo de un día activará revisión de carga. El indicador no justificará aumentar disponibilidad; deberá originar corrección, reasignación dentro de capacidad o recorte del alcance opcional.

Criterios de Aceptación Final

La aceptación propuesta exige requisitos Must operativos, evidencia de RA1 a RA5 y archivos íntegros que puedan abrirse desde una copia de entrega. La Tabla 26 funciona como lista de verificación con umbrales y evidencia previstos, sin ponderaciones inventadas de la rúbrica. El resumen académico menciona cuarenta puntos, pero no suministra su desglose ni criterios detallados. El equipo usará por ello criterios internos para decidir si etiqueta la versión, manteniendo al docente como evaluador de su propia rúbrica. La finalización documental de este plan no implica que esa aceptación técnica ya haya ocurrido.

Tabla 26

Lista de Aceptación Final Propuesta

Criterio	Umbral Verificable	Evidencia Prevista
RA1; interfaz	40 pantallas según inventario; 2 temas; teclado y estados sin bloqueo.	CP-077 a CP-094, capturas y recorrido.
RA2; SQL	Conexión pgJDBC y CRUD JDBC parametrizado, validación y consistencia.	Código y CP-007, CP-040.
RA3; trabajadores	H1 a H6; contador sin duplicados/saltos por rollback; cierre controlado.	CP-041 a CP-052; dos JVM.
RA4; ORM	CRUD Hibernate y commit financiero compartido con JDBC.	Mapeos, pruebas de repositorios y rollback.
RA4; reportes	Diez contenidos, PDF y XLSX tabular; tolerancia 0.00 frente a SQL.	CP-067 a CP-076; archivos abiertos.
RA5; servicio	HTTP/JSON, errores, cuota y caché, sin secreto; origen visible.	CP-053 a CP-066 y registro S1.

Criterio	Umbral Verificable	Evidencia Prevista
Finanzas y roles	Cero corrupción, duplicados, saldo negativo o operación reservada aceptada.	Consultas de conservación y pruebas negativas.
Rendimiento	Panel p95 <=2 s; H1 500 <=60 s; XLSX 10000 <=30 s; UI <=200 ms.	CP-098 a CP-100; condiciones y tiempos individuales.
Preferencias	30 cambios por sentido <=500 ms; 20 reinicios por cuentas sin desvíos.	CP-087, CP-089 a CP-091.
Calidad	100 casos y variantes aplicables ejecutados; cero crítico/alto Must abierto.	Informe con fallos y bloqueos visibles.
Entrega	Instalación limpia, respaldo restaurado, seis documentos y manuales accesibles.	CP-095 a CP-097; manifiesto y hashes.

La condición financiera exige cero recibos duplicados, ningún salto provocado por una reversión y conciliación exacta de pagos, aplicaciones, crédito y garantía. La condición de presentación exige los dos temas en las cuarenta pantallas y recorridos por teclado sin pérdida de campos o permisos. Los reportes deberán abrirse, respetar el corte y concordar con SQL, mientras HTTP deberá explicar origen y antigüedad de cada referencia. El cierre deberá detener recursos o comunicar el bloqueo sin abandonar un commit incierto. El revisor conservará evidencia de cada criterio y registrará cualquier incumplimiento con su requisito asociado.

Matriz de Cumplimiento del Syllabus

La Tabla 27 vincula los cinco RA y sus quince indicadores con componentes y evidencia de Latch. Su denominación conserva el encabezado solicitado, pero la fuente académica es el resumen aportado en el encargo, no un syllabus original consultado. Los vínculos RF, RNF, TAR y CP permiten seguir la evidencia desde la tarea hasta la demostración prevista. La matriz no asigna una nota ni asegura acreditación del resultado antes de la evaluación. Los Apéndices A a E desarrollan ejecución y revisión, y el Apéndice F documenta las fuentes consultadas para decisiones externas.

Tabla 27

RA e IL Frente a Componentes y Evidencia

Resultado e Indicador	Componente y Tarea	Evidencia a Mostrar
RA1; IL1.1	FXML: Label, Button, TextField, PasswordField, ComboBox, ListView, CheckBox, RadioButton, TableView, DatePicker e ImageView. TAR-007, TAR-019.	PAN y formularios con controles adecuados; CP-077, CP-092.
RA1; IL1.2	Eventos de guardar, validar, filtrar, cambiar tema y cancelar. TAR-011, TAR-035, TAR-039.	CP-079, CP-087, CP-088; acción y resultado sin perder campos.
RA1; IL1.3	MenuBar, ToolBar, ContextMenu, Alert, Dialog, FileChooser, DirectoryChooser. TAR-007, TAR-055.	Menú, confirmación, exportación y destino de respaldo; CP-080, CP-092.
RA2; IL2.1	DataSource y pgJDBC; TAR-006.	Conexión en base aislada y error controlado.
RA2; IL2.2	CRUD JDBC de usuarios y parámetros con PreparedStatement; TAR-006, TAR-009, TAR-055.	SQL visible y operación permitida; CP-001, CP-005, CP-007.
RA2; IL2.3	FK, UNIQUE, CHECK, validación y rollback; TAR-010, TAR-038.	CP-009, CP-015, CP-042; ningún registro parcial.
RA3; IL3.1	H1/H2/H3/H5 fuera de JavaFX; TAR-005, TAR-037, TAR-065.	Progreso, consulta y navegación; CP-047, CP-055, CP-099.
RA3; IL3.2	H4 y bloqueo persistente; TAR-038, TAR-045.	Dos JVM y números contiguos; CP-041, CP-048, CP-052.
RA3; IL3.3	H6 y cancelación; TAR-057.	CP-049 y CP-050; recursos cerrados o aviso tras 10 s.
RA4; IL4.1	Entidades y repositorios Hibernate; TAR-018, TAR-022, TAR-034.	CRUD de negocio, @Version y rollback; CP-008, CP-017, CP-052.
RA4; IL4.2	Diez plantillas JasperReports; TAR-052, TAR-056, TAR-060.	Fuentes, DTO, corte y totales SQL; CP-067 a CP-076.
RA4; IL4.3	Visor/exportación integrada H5; TAR-060.	PDF/XLSX guardados y abiertos; CP-086, CP-100.

Resultado e Indicador	Componente y Tarea	Evidencia a Mostrar
RA5; IL5.1	HttpClient GET Bearer; TAR-068.	Petición a S1 con cabeceras redactadas; CP-053.
RA5; IL5.2	Gson y validación; TAR-068, TAR-069.	Éxito/error JSON, NIO y fechas; CP-056 a CP-064.
RA5; IL5.3	M09/M11: origen, antigüedad y aviso; TAR-067.	CP-066, CP-088; UI operable con caché o falla.

Nota. RA e IL proceden del resumen académico aportado. Los criterios no constituyen un desglose de la rúbrica institucional.

Referencias

Apache Software Foundation (s. f.). *Downloading Apache Maven and Maven Daemon*. https://maven.apache.org/download.cgi

Apache Software Foundation (2004). *Apache license, version 2.0*. https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

AYR Tech (Pty) Ltd. (s. f.-a). *API authentication notes*. https://www.exchangerate-api.com/docs/authentication

AYR Tech (Pty) Ltd. (s. f.-b). *Exchange rate API*. https://www.exchangerate-api.com/

AYR Tech (Pty) Ltd. (s. f.-c). *Standard requests*. https://www.exchangerate-api.com/docs/standard-requests

AYR Tech (Pty) Ltd. (s. f.-d). *Supported currency codes and countries*. https://www.exchangerate-api.com/docs/supported-currencies

AYR Tech (Pty) Ltd. (s. f.-e). *Terms of service*. https://www.exchangerate-api.com/terms

Balzarini, J., y Boyd, M. L. (2021). Working with them: Small-scale landlord strategies for avoiding evictions. *Housing Policy Debate, 31(3–5)*, 425–445. https://doi.org/10.1080/10511482.2020.1800779

Banco Central de Nicaragua (20 de octubre de 2025). *BCN informa que la tasa de deslizamiento del tipo de cambio del córdoba respecto al dólar de los Estados Unidos de América continuará en cero por ciento (0%) anual en el año 2026*. https://www.bcn.gob.ni/divulgacion-prensa/bcn-informa-que-la-tasa-de-deslizamiento-del-tipo-de-cambio-del-cordoba-respecto

Cook, T. M., Rongerude, J., Mueller, E. y Kuhlmann, D. (2024). Providing rental housing: A systematic literature review of residential rental property owner decision making. *Journal of Planning Literature, 39*(4), 535–547. https://doi.org/10.1177/08854122241239571

Cuadra, S., Montalvan, A., Tardencilla, C. y Gavarrete, A. (2026a). *Brief de diseño de interfaz y experiencia de usuario para Latch* [Documento académico no publicado]. Universidad Americana (UAM).

Cuadra, S., Montalvan, A., Tardencilla, C. y Gavarrete, A. (2026b). *Documento de flujo de la aplicación de Latch* [Documento académico no publicado]. Universidad Americana (UAM).

Cuadra, S., Montalvan, A., Tardencilla, C. y Gavarrete, A. (2026c). *Documento de requisitos del producto de Latch* [Documento académico no publicado]. Universidad Americana (UAM).

Cuadra, S., Montalvan, A., Tardencilla, C. y Gavarrete, A. (2026d). *Documento de requisitos técnicos de Latch* [Documento académico no publicado]. Universidad Americana (UAM).

Cuadra, S., Montalvan, A., Tardencilla, C. y Gavarrete, A. (2026e). *Esquema de base de datos y servicios de Latch* [Documento académico no publicado]. Universidad Americana (UAM).

Eclipse Adoptium (s. f.). *Temurin support*. https://adoptium.net/support

Free Software Foundation (1991). *The GNU general public license version 2*. https://raw.githubusercontent.com/openjdk/jdk21u/master/LICENSE

GitHub (s. f.). *About protected branches*. https://docs.github.com/en/repositories/configuring-branches-and-merges-in-your-repository/managing-protected-branches/about-protected-branches

Gluon (s. f.-a). *JavaFX*. https://gluonhq.com/products/javafx/

Gluon (s. f.-b). *Release 21.0.0*. https://github.com/gluonhq/scenebuilder/releases/tag/21.0.0

Gluon (s. f.-c). *Scene Builder*. https://gluonhq.com/products/scene-builder/

Google (s. f.-a). *Gson 2.13.2*. https://github.com/google/gson/releases/tag/gson-parent-2.13.2

Google (s. f.-b). *License*. https://raw.githubusercontent.com/google/gson/gson-parent-2.13.2/LICENSE

Hibernate (s. f.-a). *7.4 series*. https://hibernate.org/orm/releases/7.4/

Hibernate (s. f.-b). *Hibernate ORM user guide*. https://docs.hibernate.org/orm/7.4/userguide/html_single/

Jaspersoft (s. f.). *JasperReports Library artifacts POM 7.0.8*. https://raw.githubusercontent.com/Jaspersoft/jasperreports/7.0.8/pom-parent.xml

Jaspersoft (2026). *Jaspersoft community edition*. https://community.jaspersoft.com/download-jaspersoft/community-edition/

JetBrains (s. f.-a). *IntelliJ IDEA Community Edition license*. https://github.com/JetBrains/intellij-community/blob/master/LICENSE.txt

JetBrains (s. f.-b). *What's new in IntelliJ IDEA 2025.2*. https://www.jetbrains.com/idea/whatsnew/2025-2/

Malewicz, M. (s. f.). *Aurora UI: New visual trend for 2021*. https://hype4.academy/articles/design/aurora-ui-new-visual-trend-for-2021

OpenJFX (s. f.-a). *GaussianBlur*. https://openjfx.io/javadoc/21/javafx.graphics/javafx/scene/effect/GaussianBlur.html

OpenJFX (s. f.-b). *JavaFX*. https://openjfx.io/

OpenJFX (s. f.-c). *JavaFX CSS reference guide*. https://openjfx.io/javadoc/21/javafx.graphics/javafx/scene/doc-files/cssref.html

OpenJFX (s. f.-d). *RadialGradient*. https://openjfx.io/javadoc/21/javafx.graphics/javafx/scene/paint/RadialGradient.html

Oracle (s. f.-a). *HttpClient*. https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/docs/api/java.net.http/java/net/http/HttpClient.html

Oracle (s. f.-b). *OpenJDK assembly exception*. https://raw.githubusercontent.com/openjdk/jdk21u/master/ASSEMBLY_EXCEPTION

Oracle (s. f.-c). *Packaging overview*. https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/jpackage/packaging-overview.html

PostgreSQL JDBC Driver (s. f.-a). *Download*. https://jdbc.postgresql.org/download/

PostgreSQL JDBC Driver (s. f.-b). *License*. https://jdbc.postgresql.org/license/

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). *The Scrum guide*. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

The PostgreSQL Global Development Group (s. f.-a). *Explicit locking*. https://www.postgresql.org/docs/18/explicit-locking.html

The PostgreSQL Global Development Group (s. f.-b). *License*. https://www.postgresql.org/about/licence/

The PostgreSQL Global Development Group (s. f.-c). *pg_dump*. https://www.postgresql.org/docs/18/app-pgdump.html

The PostgreSQL Global Development Group (s. f.-d). *Sequence manipulation functions*. https://www.postgresql.org/docs/18/functions-sequence.html

The PostgreSQL Global Development Group (s. f.-e). *Versioning policy*. https://www.postgresql.org/support/versioning/

World Wide Web Consortium (12 de diciembre de 2024). *Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.2*. https://www.w3.org/TR/2024/REC-WCAG22-20241212/

Apéndice A

Backlog Completo

El backlog contiene 96 tareas propuestas y 228 horas programadas, con trazabilidad principal a requisitos del PRD (Cuadra et al., 2026c) o, en tareas de gestión, a las decisiones D44, D45 y D47. Las fechas indican ventanas de ejecución y las precedencias dentro de una misma ventana se resolverán terminando primero la tarea antecedente. Cada integrante tiene la carga individual de la Tabla 8 y usará la reserva solo con registro de causa y horas. Las Tablas A1 a A6 separan los seis períodos para facilitar el seguimiento de dependencias. Las asignaciones no acreditan disponibilidad confirmada, trabajo realizado ni acuerdos celebrados por el equipo.

La Tabla A1 detalla las tareas de Sprint 0, del 22/10 al 27/10 de 2026.

Tabla A1

Tareas de Sprint 0

Tarea	Descripción	Módulo	Requisito Principal	Responsable Propuesto	h	Depende de	Ventana 2026	Prioridad
TAR-001	Consolidar alcance, RN y trazabilidad de los cinco documentos	M12	D44; D45; D47	Steven Cuadra	2	Sin antecedente	22/10 a 23/10	Must
TAR-002	Crear migraciones PostgreSQL, catálogos y restricciones iniciales	M02	RF-M02-01	Alfredo Montalvan	2	TAR-001	22/10 a 23/10	Must
TAR-003	Fijar tokens del brief en CSS Claro y Oscuro	M11	RNF-047	Caleb Tardencilla	2	TAR-001	22/10 a 23/10	Must

Tarea	Descripción	Módulo	Requisito Principal	Responsable Propuesto	h	Depende de	Ventana 2026	Prioridad
TAR-004	Fijar POM, Wrapper y compilación reproducible JDK 21	M12	RNF-024	Aris Gavarrete	2	TAR-001	22/10 a 23/10	Must
TAR-005	Probar H1 y H6 con Task, cancelación y ejecutor controlado	M05	RF-M05-04	Steven Cuadra	2	TAR-004	23/10 a 24/10	Must
TAR-006	Implementar conexión JDBC y seguridad con PreparedStatement	M01	RF-M01-01	Alfredo Montalvan	2	TAR-002, TAR-004	23/10 a 24/10	Must
TAR-007	Construir acceso FXML y ventana lateral con controles del curso	M01	RF-M01-12	Caleb Tardencilla	2	TAR-003, TAR-004	23/10 a 24/10	Must
TAR-008	Preparar interfaces HTTP y DTO, sin conexión al proveedor	M09	RF-M09-01	Aris Gavarrete	2	TAR-004	23/10 a 24/10	Must
TAR-009	Implementar roles, hash Argon2id y bloqueo de cuentas	M01	RF-M01-03	Steven Cuadra	2	TAR-006	24/10 a 25/10	Must
TAR-010	Probar contador transaccional, reversión y auditoría por JDBC	M06	RF-M06-12	Alfredo Montalvan	2	TAR-006	24/10 a 25/10	Must
TAR-011	Integrar selector, Preferences por usuario y modalidad sin efectos	M11	RF-M11-08	Caleb Tardencilla	2	TAR-007	24/10 a 25/10	Must
TAR-012	Probar plantilla mínima y app-image como estudios anticipados	M10	RF-M10-01	Aris Gavarrete	2	TAR-004	24/10 a 25/10	Must

Tarea	Descripción	Módulo	Requisito Principal	Responsable Propuesto	h	Depende de	Ventana 2026	Prioridad
TAR-013	Revisar evidencia H1, H4 y H6 para evaluación de concurrencia	M12	RF-M12-08	Steven Cuadra	2	TAR-005, TAR-010	26/10 a 27/10	Must
TAR-014	Revisar SQL parametrizado y restauración de migraciones iniciales	M12	RNF-028	Alfredo Montalvan	2	TAR-009, TAR-010	26/10 a 27/10	Must
TAR-015	Revisar Aurora estática, teclado, popups y capa mouseTransparent	M11	RNF-055	Caleb Tardencilla	2	TAR-011	26/10 a 27/10	Must
TAR-016	Respaldar incremento v0.1.0 y registrar revisión cruzada	M12	D44; D45	Aris Gavarrete	2	TAR-012, TAR-013, TAR-014, TAR-015	26/10 a 27/10	Must

Nota. h indica horas estimadas. Todas las tareas de esta tabla pertenecen a Sprint 0. Las precedencias TAR de la misma fecha se ejecutan en orden, sin trabajo simultáneo dependiente.

La Tabla A2 detalla las tareas de Sprint 1, del 28/10 al 03/11 de 2026.

Tabla A2

Tareas de Sprint 1

Tarea	Descripción	Módulo	Requisito Principal	Responsable Propuesto	h	Depende de	Ventana 2026	Prioridad
TAR-017	Definir servicios transaccionales y comprobar permisos fuera de UI	M01	RF-M01-05	Steven Cuadra	3	TAR-016	28/10 a 29/10	Must

Tarea	Descripción	Módulo	Requisito Principal	Responsable Propuesto	h	Depende de	Ventana 2026	Prioridad
TAR-018	Mapear Propiedad y Unidad con Hibernate y @Version	M02	RF-M02-02	Alfredo Montalvan	3	TAR-016	28/10 a 29/10	Must
TAR-019	Integrar CRUD reutilizable de propiedades y unidades	M02	RF-M02-06	Caleb Tardencilla	3	TAR-018	28/10 a 29/10	Must
TAR-020	Preparar consultas DTO para reportes y plantillas vacías	M10	RF-M10-05	Aris Gavarrete	3	TAR-012, TAR-018	28/10 a 29/10	Must
TAR-021	Implementar validaciones de contrato y estados activos ampliados	M04	RF-M04-05	Steven Cuadra	3	TAR-017	30/10 a 31/10	Must
TAR-022	Mapear Inquilino y Contrato; integrar auditoría en doWork	M04	RF-M04-01	Alfredo Montalvan	3	TAR-018	30/10 a 31/10	Must
TAR-023	Integrar formulario e historial de inquilinos	M03	RF-M03-01	Caleb Tardencilla	3	TAR-019, TAR-022	30/10 a 31/10	Must
TAR-024	Preparar fixtures JSON y servidor HttpServer de pruebas	M09	RF-M09-02	Aris Gavarrete	3	TAR-008	30/10 a 31/10	Must
TAR-025	Definir invariantes de pagos, crédito, garantía y redondeo	M06	RF-M06-04	Steven Cuadra	2	TAR-021	01/11 a 02/11	Must
TAR-026	Implementar activación atómica, depósito y ocupación	M04	RF-M04-06	Alfredo Montalvan	2	TAR-022, TAR-025	01/11 a 02/11	Must
TAR-027	Integrar borrador, fechas, canon y activación de contrato	M04	RF-M04-13	Caleb Tardencilla	2	TAR-023, TAR-026	01/11 a 02/11	Must

Tarea	Descripción	Módulo	Requisito Principal	Responsable Propuesto	h	Depende de	Ventana 2026	Prioridad
TAR-028	Diseñar DTO inmutable de recibo y corte de estado de cuenta	M10	RF-M10-01	Aris Gavarrete	2	TAR-020, TAR-025	01/11 a 02/11	Must
TAR-029	Probar roles, bloqueo y consistencia del contrato integrado	M01	RF-M01-04	Steven Cuadra	2	TAR-026, TAR-027	02/11 a 03/11	Must
TAR-030	Revisar mapeos, cascadas, rollback y SQL del incremento	M04	RF-M04-05	Alfredo Montalvan	2	TAR-026	02/11 a 03/11	Must
TAR-031	Probar formularios en dos temas y revisar estados por teclado	M11	RNF-053	Caleb Tardencilla	2	TAR-027	02/11 a 03/11	Must
TAR-032	Consolidar v0.2.0 y respaldo del incremento con ORM	M12	D44; D45	Aris Gavarrete	2	TAR-028, TAR-029, TAR-030, TAR-031	02/11 a 03/11	Must

Nota. h indica horas estimadas. Todas las tareas de esta tabla pertenecen a Sprint 1. Las precedencias TAR de la misma fecha se ejecutan en orden, sin trabajo simultáneo dependiente.

La Tabla A3 detalla las tareas de Sprint 2, del 04/11 al 10/11 de 2026.

Tabla A3

Tareas de Sprint 2

Tarea	Descripción	Módulo	Requisito Principal	Responsable Propuesto	h	Depende de	Ventana 2026	Prioridad
TAR-033	Implementar H1 idempotente por contrato y período	M05	RF-M05-01	Steven Cuadra	3	TAR-032	04/11 a 05/11	Must
TAR-034	Mapear cargos, pagos, aplicaciones y contador con ORM	M06	RF-M06-12	Alfredo Montalvan	3	TAR-030	04/11 a 05/11	Must
TAR-035	Integrar cobro con distribución automática y selección manual	M06	RF-M06-03	Caleb Tardencilla	3	TAR-034	04/11 a 05/11	Must
TAR-036	Implementar snapshot de recibo y generación mínima PDF	M10	RF-M10-01	Aris Gavarrete	3	TAR-028, TAR-034	04/11 a 05/11	Must
TAR-037	Implementar H2, gracia, mora única y vencimientos	M05	RF-M05-06	Steven Cuadra	3	TAR-033	06/11 a 07/11	Must
TAR-038	Integrar commit financiero único, idempotencia y numeración	M06	RF-M06-07	Alfredo Montalvan	3	TAR-034	06/11 a 07/11	Must
TAR-039	Integrar generación masiva, progreso y cancelación visible	M05	RF-M05-03	Caleb Tardencilla	3	TAR-033, TAR-035	06/11 a 07/11	Must
TAR-040	Construir consultas históricas y prototipo de diez reportes	M10	RF-M10-05	Aris Gavarrete	3	TAR-036	06/11 a 07/11	Must
TAR-041	Implementar anulación autorizada con control de dependencias	M06	RF-M06-09	Steven Cuadra	2	TAR-038	08/11 a 09/11	Must

Tarea	Descripción	Módulo	Requisito Principal	Responsable Propuesto	h	Depende de	Ventana 2026	Prioridad
TAR-042	Implementar liquidación y devolución de garantía	M07	RF-M07-05	Alfredo Montalvan	2	TAR-026, TAR-038	08/11 a 09/11	Must
TAR-043	Integrar liquidación y terminación con confirmación por rol	M07	RF-M07-07	Caleb Tardencilla	2	TAR-042	08/11 a 09/11	Must
TAR-044	Integrar empaquetado temprano y revisión de licencias	M12	RNF-046	Aris Gavarrete	2	TAR-036	08/11 a 09/11	Must
TAR-045	Probar 12 escenarios concurrentes con dos clientes PostgreSQL	M06	RN-07	Steven Cuadra	2	TAR-037, TAR-038, TAR-041	09/11 a 10/11	Must
TAR-046	Revisar laboratorio ORM y reconciliación pago/aplicación/bitácora	M06	RF-M06-12	Alfredo Montalvan	2	TAR-041, TAR-042	09/11 a 10/11	Must
TAR-047	Probar pagos por teclado y cambio de tema con tareas activas	M11	RNF-049	Caleb Tardencilla	2	TAR-039, TAR-043	09/11 a 10/11	Must
TAR-048	Revisar reporte mínimo tras clase del 10 y etiquetar v0.3.0	M10	RF-M10-01	Aris Gavarrete	2	TAR-040, TAR-044, TAR-045, TAR-046, TAR-047	09/11 a 10/11	Must

Nota. h indica horas estimadas. Todas las tareas de esta tabla pertenecen a Sprint 2. Las precedencias TAR de la misma fecha se ejecutan en orden, sin trabajo simultáneo dependiente.

La Tabla A4 detalla las tareas de Sprint 3, del 11/11 al 17/11 de 2026.

Tabla A4

Tareas de Sprint 3

Tarea	Descripción	Módulo	Requisito Principal	Responsable Propuesto	h	Depende de	Ventana 2026	Prioridad
TAR-049	Definir puerta de respaldo y manejo de estados de mantenimiento	M12	RF-M12-06	Steven Cuadra	3	TAR-048	11/11 a 12/11	Must
TAR-050	Implementar solicitudes, gastos y agregados de mantenimiento	M08	RF-M08-05	Alfredo Montalvan	3	TAR-048	11/11 a 12/11	Must
TAR-051	Integrar mantenimiento y panel con filtros; ocupación al instante de generación	M11	RF-M11-02	Caleb Tardencilla	3	TAR-050	11/11 a 12/11	Must
TAR-052	Diseñar recibo, cartera, estado de cuenta y ocupación en Studio	M10	RF-M10-04	Aris Gavarrete	3	TAR-040, TAR-048	11/11 a 12/11	Must
TAR-053	Probar seguridad, adjuntos y rechazo de inyección SQL básica	M01	RF-M01-05	Steven Cuadra	3	TAR-049	13/11 a 14/11	Must
TAR-054	Implementar respaldo AES-256-GCM, manifiesto y restauración autenticada aislada	M12	RF-M12-07	Alfredo Montalvan	3	TAR-049	13/11 a 14/11	Must
TAR-055	Integrar configuración, bitácora y PAN-36/37 con pwdClaveRespaldo y MSG-082	M12	RF-M12-05	Caleb Tardencilla	3	TAR-051, TAR-054	13/11 a 14/11	Must

Tarea	Descripción	Módulo	Requisito Principal	Responsable Propuesto	h	Depende de	Ventana 2026	Prioridad
TAR-056	Diseñar ingresos/gastos, contratos por vencer e historial de pagos	M10	RF-M10-03	Aris Gavarrete	3	TAR-052	13/11 a 14/11	Must
TAR-057	Automatizar comprobaciones de cierre y recuperación de tareas	M12	RF-M12-08	Steven Cuadra	2	TAR-053	15/11 a 16/11	Must
TAR-058	Preparar SQL oráculo de diez reportes, con monedas separadas	M10	RN-28	Alfredo Montalvan	2	TAR-050, TAR-056	15/11 a 16/11	Must
TAR-059	Revisar las 40 pantallas y mensajes en Claro y Oscuro	M11	RNF-047	Caleb Tardencilla	2	TAR-055	15/11 a 16/11	Must
TAR-060	Completar liquidación, mantenimiento y tasas; exportar PDF/XLSX	M10	RF-M10-13	Aris Gavarrete	2	TAR-056, TAR-058	15/11 a 16/11	Must
TAR-061	Registrar riesgos y revisar protocolo académico del 17	M12	D44; D45	Steven Cuadra	2	TAR-057	16/11 a 17/11	Must
TAR-062	Reconciliar reportes, totales y corte; preparar fixtures de desempeño	M10	RNF-004	Alfredo Montalvan	2	TAR-058, TAR-060	16/11 a 17/11	Must
TAR-063	Ejecutar ensayo visual interno y revisar defectos del incremento	M11	RNF-053	Caleb Tardencilla	2	TAR-059, TAR-060	16/11 a 17/11	Must
TAR-064	Verificar laboratorio Jasper, diez plantillas y versión v0.4.0	M10	RF-M10-10	Aris Gavarrete	2	TAR-061, TAR-062, TAR-063	16/11 a 17/11	Must

Nota. h indica horas estimadas. Todas las tareas de esta tabla pertenecen a Sprint 3. Las precedencias TAR de la misma fecha se ejecutan en orden, sin trabajo simultáneo dependiente.

La Tabla A5 detalla las tareas de Sprint 4, del 18/11 al 25/11 de 2026.

Tabla A5

Tareas de Sprint 4

Tarea	Descripción	Módulo	Requisito Principal	Responsable Propuesto	h	Depende de	Ventana 2026	Prioridad
TAR-065	Implementar coordinación H3, presupuesto y cierre durante HTTP	M09	RF-M09-05	Steven Cuadra	3	TAR-064	18/11 a 19/11	Must
TAR-066	Persistir caché y autorización por fecha sin alterar pagos previos	M09	RF-M09-08	Alfredo Montalvan	3	TAR-064	18/11 a 19/11	Must
TAR-067	Integrar panel de tasas, aviso histórico y autorización del Propietario	M09	RF-M09-07	Caleb Tardencilla	3	TAR-066	18/11 a 19/11	Must
TAR-068	Implementar cliente HttpClient y parser Gson contra contrato simulado	M09	RF-M09-03	Aris Gavarrete	3	TAR-024, TAR-064	18/11 a 19/11	Must
TAR-069	Probar roles y 14 escenarios de fallos HTTP con reloj controlado	M09	RF-M09-02	Steven Cuadra	3	TAR-065, TAR-068	20/11 a 21/11	Must
TAR-070	Probar bloqueo, reversión, crédito y respaldo LAN	M06	RF-M06-12	Alfredo Montalvan	3	TAR-066	20/11 a 21/11	Must

Tarea	Descripción	Módulo	Requisito Principal	Responsable Propuesto	h	Depende de	Ventana 2026	Prioridad
TAR-071	Ejecutar matriz Aurora, reinicio, cambio de usuario y fallo local	M11	RNF-050	Caleb Tardencilla	3	TAR-067, TAR-068	20/11 a 21/11	Must
TAR-072	Medir 500 cargos, 10000 filas y latencia UI en equipo definido	M10	RNF-004	Aris Gavarrete	3	TAR-068	20/11 a 21/11	Must
TAR-073	Revisar regresión Must y corregir seguridad o concurrencia	M01	RF-M01-05	Steven Cuadra	3	TAR-069, TAR-070	22/11 a 23/11	Must
TAR-074	Corregir consistencia y validar restauración con hashes	M12	RNF-037	Alfredo Montalvan	3	TAR-070, TAR-072	22/11 a 23/11	Must
TAR-075	Corregir interfaz y revisar manual con capturas en dos temas	M11	RNF-055	Caleb Tardencilla	3	TAR-071	22/11 a 23/11	Must
TAR-076	Generar app-image ZIP con jpackage e inventario de distribución	M12	RNF-046	Aris Gavarrete	3	TAR-072, TAR-074	22/11 a 23/11	Must
TAR-077	Revisar guion, trazabilidad RA y aceptación del 25	M12	D44; D45; D47	Steven Cuadra	2	TAR-073	24/11 a 25/11	Must
TAR-078	Validar migraciones desde cero y datos de demostración congelados	M12	RNF-028	Alfredo Montalvan	2	TAR-074	24/11 a 25/11	Must
TAR-079	Ensayar diez recorridos y corregir accesibilidad bloqueante	M11	RNF-053	Caleb Tardencilla	2	TAR-075	24/11 a 25/11	Must

Tarea	Descripción	Módulo	Requisito Principal	Responsable Propuesto	h	Depende de	Ventana 2026	Prioridad
TAR-080	Cerrar v0.9.0-rc.1 del 25 con manual, respaldo y seis documentos	M12	D44; D45; D47	Aris Gavarrete	2	TAR-076, TAR-077, TAR-078, TAR-079	24/11 a 25/11	Must

Nota. h indica horas estimadas. Todas las tareas de esta tabla pertenecen a Sprint 4. Las precedencias TAR de la misma fecha se ejecutan en orden, sin trabajo simultáneo dependiente.

La Tabla A6 detalla las tareas de Cierre, del 26/11 al 01/12 de 2026.

Tabla A6

Tareas de Cierre

Tarea	Descripción	Módulo	Requisito Principal	Responsable Propuesto	h	Depende de	Ventana 2026	Prioridad
TAR-081	Coordinar defensa del 26 y recoger observaciones académicas	M12	D44; D45	Steven Cuadra	2	TAR-080	26/11 a 26/11	Must
TAR-082	Verificar base y respaldo antes de la sesión del 26	M12	RF-M12-06	Alfredo Montalvan	2	TAR-080	26/11 a 26/11	Must
TAR-083	Verificar interfaz y proyección antes de la sesión del 26	M11	RNF-047	Caleb Tardencilla	2	TAR-080	26/11 a 26/11	Must
TAR-084	Verificar app-image ZIP y contingencia HTTP antes del 26	M09	RF-M09-01	Aris Gavarrete	2	TAR-080	26/11 a 26/11	Must

Tarea	Descripción	Módulo	Requisito Principal	Responsable Propuesto	h	Depende de	Ventana 2026	Prioridad
TAR-085	Clasificar observaciones sin admitir alcance incompatible	M12	D44; D45	Steven Cuadra	2	TAR-081	27/11 a 29/11	Must
TAR-086	Corregir datos o persistencia según regresión dirigida	M06	RF-M06-12	Alfredo Montalvan	2	TAR-082, TAR-085	27/11 a 29/11	Must
TAR-087	Corregir hallazgos de UI y mantener ambos temas	M11	RNF-047	Caleb Tardencilla	2	TAR-083, TAR-085	27/11 a 29/11	Must
TAR-088	Corregir integración, reportes o paquete y regenerar manifiesto	M10	RF-M10-10	Aris Gavarrete	2	TAR-084, TAR-085	27/11 a 29/11	Must
TAR-089	Revisar evidencia RA1 a RA5 y defectos antes del cierre	M12	D44; D45; D47	Steven Cuadra	2	TAR-086, TAR-087, TAR-088	30/11 a 30/11	Must
TAR-090	Ejecutar regresión de finanzas y restauración final	M12	RNF-037	Alfredo Montalvan	2	TAR-086	30/11 a 30/11	Must
TAR-091	Ensayar defensa del 30 y verificar operación por teclado	M11	RNF-053	Caleb Tardencilla	2	TAR-087	30/11 a 30/11	Must
TAR-092	Consolidar v1.0.0 y dos copias verificadas para el 1 de diciembre	M12	RNF-046	Aris Gavarrete	2	TAR-088, TAR-089, TAR-090, TAR-091	30/11 a 30/11	Must
TAR-093	Presentar concurrencia, seguridad y cierre del 1 de diciembre	M12	RF-M12-08	Steven Cuadra	2	TAR-092	01/12 a 01/12	Must
TAR-094	Presentar JDBC, Hibernate y consistencia de operaciones	M06	RF-M06-12	Alfredo Montalvan	2	TAR-092	01/12 a 01/12	Must

Tarea	Descripción	Módulo	Requisito Principal	Responsable Propuesto	h	Depende de	Ventana 2026	Prioridad
TAR-095	Presentar controles, FXML, temas y recorrido de cobro	M11	RNF-047	Caleb Tardencilla	2	TAR-092	01/12 a 01/12	Must
TAR-096	Presentar reportes, HTTP y archivar evidencia académica	M10	RF-M10-10	Aris Gavarrete	2	TAR-092, TAR-093, TAR-094, TAR-095	01/12 a 01/12	Must

Nota. h indica horas estimadas. Todas las tareas de esta tabla pertenecen a Cierre. Las precedencias TAR de la misma fecha se ejecutan en orden, sin trabajo simultáneo dependiente.

Apéndice B

Casos de Prueba Completos

Los cien casos usan los conjuntos D0 a D4 y el servidor S1 definidos en la Tabla 11, con restauración aislada entre escenarios que modifican datos. Cada fila identifica módulo, requisito o regla, precondición, procedimiento, resultado esperado, tipo y prioridad. El operador registrará revisión Git, fecha, entorno y evidencia cuando ejecute el caso, sin completar resultados históricos por anticipado. Las Tablas B1 a B6 agrupan pruebas según su propósito y conservan los identificadores CP. La matriz visual se ejecutará en Claro y Oscuro, con ambos modos de efectos y roles aplicables.

La Tabla B1 contiene CP-001 a CP-040, correspondientes a funcionales e integración.

Tabla B1

Funcionales e Integración

Caso y Escenario	Módulo y Vínculo	Precondición y Datos	Procedimiento	Resultado Esperado y Criterio	Tipo y Prioridad
CP-001 Acceso correcto	M01 RF-M01-01	D0; cuenta Propietario activa	Abrir PAN-01; escribir credenciales de D0; activar Ingresar	Abre PAN-02 una vez y registra acceso sin contraseña.	Funcional / integración Prioridad Alta
CP-002 Credenciales inválidas	M01 RF-M01-02	D0; cuenta inexistente y contraseña errada	Intentar acceso con cada combinación; comparar aviso	Mismo mensaje genérico; cero sesiones autorizadas.	Funcional / integración Prioridad Alta

Caso y Escenario	Módulo y Vínculo	Precondición y Datos	Procedimiento	Resultado Esperado y Criterio	Tipo y Prioridad
CP-003 Quinto fallo y desbloqueo	M01 RN-15	D0; reloj fijo; cero fallos	Enviar cinco claves erradas; intentar clave válida; avanzar 15 min	Quinto fallo bloquea; antes del plazo rechaza; después permite y reinicia contador.	Funcional / integración Prioridad Alta
CP-004 Hash y sal por cuenta	M01 RF-M01-03	D0; dos cuentas nuevas	Guardar igual contraseña; consultar columnas de hash y sal como inspector	Hashes diferentes; verificación correcta; cero contraseñas legibles en BD o log.	Funcional / integración Prioridad Alta
CP-005 Permisos del Asistente	M01 RN-13	D0; sesión Asistente	Invocar por UI y servicio anular recibo, restaurar, gestionar usuarios y parámetros Variante D19: revocar capacidad antes de que una tarea diferida empiece a operar y volver a comprobar en servicio.	Cuatro acciones rechazadas en servicio; cero mutaciones; tema sigue permitido. Denegación ERR-009/MSG-062; sin escritura no autorizada y con excepciones de la matriz vigente.	Funcional / integración Prioridad Alta
CP-006 Último Propietario	M01 RF-M01-10	D0; un Propietario activo	Solicitar su baja y cambio de rol; recargar cuentas	Conserva al menos un Propietario activo; muestra rechazo sin baja.	Funcional / integración Prioridad Alta
CP-007 Inyección básica	M01 RNF-005	D0; cadena literal "' OR '1'='1"	Pegar cadena en acceso y búsqueda; enviar como dato parametrizado	Cero acceso indebido; estructura de consulta intacta; cero tablas alteradas.	Funcional / integración Prioridad Alta
CP-008 Alta y edición de propiedad	M02 RF-M02-01	D0; nombre Propiedad Demo	Guardar propiedad; cambiar dirección; reiniciar consulta	Una propiedad con UUID estable y dirección nueva; auditoría de cambio.	Funcional / integración Prioridad Alta

Caso y Escenario	Módulo y Vínculo	Precondición y Datos	Procedimiento	Resultado Esperado y Criterio	Tipo y Prioridad
CP-009 Código de unidad único	M02 RN-16	D0; propiedad P1 con U01	Crear U01 en P1; después crear U01 en P2	Rechaza duplicado en P1; acepta mismo código en P2.	Funcional / integración Prioridad Alta
CP-010 Tipos y canon	M02 RF-M02-02	D0; unidad nueva	Guardar cada tipo admitido; intentar canon cero y moneda EUR	Acepta cuatro tipos; rechaza cero y EUR; persiste solo NIO o USD.	Funcional / integración Prioridad Alta
CP-011 Baja con contrato activo	M02 RN-11	D1; C1 Vigente	Propietario solicita baja de U01; luego termina y liquida C1; reintenta	Primero rechaza; después baja lógica con historial conservado.	Funcional / integración Prioridad Alta
CP-012 Datos mínimos de inquilino	M03 RF-M03-01	D0; nombre Inquilino Demo	Guardar sin contacto; agregar correo válido; guardar y buscar por nombre	Rechaza ausencia de contacto; alta única; búsqueda recupera el expediente.	Funcional / integración Prioridad Alta
CP-013 Correo e identificación repetida	M03 RF-M03-02	D0; expediente con ID-DEMO-1	Probar correo sin dominio; repetir identificación existente	Correo inválido bloquea; identificación coincidente advierte antes de confirmar.	Funcional / integración Prioridad Alta
CP-014 Adjunto y huella	M03 RN-25	D0; PDF válido de 1 MiB y ejecutable renombrado	Adjuntar PDF; verificar copia y hash; intentar ejecutable; probar 6 MiB	Copia válida con SHA-256 concordante; rechaza firma inválida y exceso de 5 MiB.	Funcional / integración Prioridad Alta
CP-015 Mes calendario mínimo	M04 RN-02	D0; contrato Borrador	Probar 15/01/2026 a 14/02/2026; luego 15/02; probar 31/01 a 28/02	Rechaza primer intervalo; acepta los otros dos según ajuste de mes.	Funcional / integración Prioridad Alta

Caso y Escenario	Módulo y Vínculo	Precondición y Datos	Procedimiento	Resultado Esperado y Criterio	Tipo y Prioridad
CP-016 Estados que reservan unidad	M04 RN-01	D1; unidad con contrato activo	Repetir intento de activar sucesor solapado con anterior Vigente, Por vencer y Vencido	Tres rechazos; un solo intervalo de ocupación para la unidad.	Funcional / integración Prioridad Alta
CP-017 Activación y garantía	M04 RF-M04-06	D0; inicio y activación 23/10/2026, fin 23/10/2027; depósito 100 USD y variante 0 USD.	Activar con fecha operativa 23/10/2026 de BD; consultar unidad, contrato y depósito; repetir desde D0 con garantía cero.	Vigente, Ocupada y Retenido juntos. Con 0: depósito Retenido de importe cero, sin movimientos ni recibo; renta separada.	Funcional / integración Prioridad Alta
CP-018 Renovación enlazada	M04 RF-M04-08	D1; C1 termina 30/11/2026	Crear sucesor 01/12/2026; intentar activarlo el 23/10; cerrar C1 al llegar fecha	Antes permanece Borrador; después activa sin solapar; conserva enlace a C1.	Funcional / integración Prioridad Alta
CP-019 Día 31 y renta completa	M04 RN-17	D0; contrato con pago día 31	Calcular vencimiento de febrero de 2027 y período parcial inicial	Vence 28/02; cobra canon completo; cero prorrateo implícito.	Funcional / integración Prioridad Alta
CP-020 Cancelación de Borrador	M04 RN-19	D0; Borrador sin cargos	Cancelar con motivo; contar cargos, pagos y depósitos efectivos	Estado Cancelado; cero movimientos financieros nuevos.	Funcional / integración Prioridad Alta
CP-021 Renta mensual única	M05 RF-M05-01	D1; 3 contratos elegibles y uno terminado	Generar noviembre; repetir el mismo período	Tres rentas; segunda ejecución crea cero duplicados; terminado no genera.	Funcional / integración Prioridad Alta

Caso y Escenario	Módulo y Vínculo	Precondición y Datos	Procedimiento	Resultado Esperado y Criterio	Tipo y Prioridad
CP-022 Gracia y mora única	M05 RN-05	D1; renta 100 USD; gracia 5 días; mora 5 %	Fijar reloj en último día de gracia; avanzar un día; ejecutar H2 dos veces	Cero mora en gracia; una mora de 5.00 USD después; ninguna mora sobre Mora.	Funcional / integración Prioridad Alta
CP-023 Cargos manuales	M05 RF-M05-05	D1; C1 activo	Crear Reparación, Servicio y Otro con concepto; intentar monto negativo	Tres cargos trazables; rechazo del negativo sin escritura.	Funcional / integración Prioridad Alta
CP-024 Precedencia de estados	M05 RN-24	D1; cargos sin pago, parciales, vencidos y anulados	Consultar antes y después de vencimiento y de liquidación	Pagado con saldo cero; Vencido prevalece sobre Parcial; Anulado prevalece.	Funcional / integración Prioridad Alta
CP-025 Anular cargo con aplicaciones	M05 RF-M05-09	D2; cargo octubre de 100 USD con abono previo de 40 USD	Solicitar anulación como Propietario; comparar saldo y auditoría	Rechaza mientras tenga aplicaciones activas; saldo permanece 60.00 USD.	Funcional / integración Prioridad Alta
CP-026 Aplicación automática parcial	M06 RN-06	D2; octubre 100 USD y noviembre 100 USD	Pagar 40 USD por Efectivo; consultar aplicaciones y recibo	Octubre queda 60; noviembre 100; un pago y un recibo de 40 USD.	Funcional / integración Prioridad Alta
CP-027 Selección manual	M06 RF-M06-03	D2; dos cargos del mismo contrato	Asignar 40 USD al segundo; intentar seleccionar cargo de otro contrato	Abona el segundo por elección explícita; rechaza mezcla de contratos.	Funcional / integración Prioridad Alta
CP-028 Excedente y siguiente renta	M06 RF-M06-04	D2; deuda total 200 USD	Pagar 230 USD; generar siguiente cargo 100 USD	Crédito 30 al confirmar; siguiente cargo queda en 70; crédito restante cero.	Funcional / integración Prioridad Alta

Caso y Escenario	Módulo y Vínculo	Precondición y Datos	Procedimiento	Resultado Esperado y Criterio	Tipo y Prioridad
CP-029 Conversión NIO a USD	M06 RN-09	D3; tasa ficticia autorizada 36.50000000; variante BCN autorizada 36.62430000 para la fecha.	Pagar 1460.00 NIO y cotejar la copia de tasa ficticia. Variante BCN: pagar 3662.43 NIO sobre obligación de 100 USD.	Base ficticia: abono 40.00 USD; variante BCN: 100.00 USD y saldo cero. Original, tasa, origen y fecha inmutables en cada variante.	Funcional / integración Prioridad Alta
CP-030 Conversión USD a NIO	M06 RN-09	D3; cargo 2000 NIO y tasa ficticia 36.50000000; variante BCN autorizada 36.62430000.	Pagar 40.00 USD; consultar conversión y saldo. Variante BCN: pagar 100.00 USD sobre obligación de 3662.43 NIO.	Base ficticia: abono 1460.00 NIO y saldo 540.00 NIO; variante BCN: abono 3662.43 NIO y saldo cero; no invierte tasa.	Funcional / integración Prioridad Alta
CP-031 Redondeo HALF_EVEN	M06 RN-32	D3; tasa sintética 2.00000000; cargos en USD	Convertir 2.01 NIO y distribuir el total en dos cargos	Total 1.00 USD; suma de aplicaciones más crédito igual al total convertido.	Funcional / integración Prioridad Alta
CP-032 Anulación trazable	M06 RF-M06-09	D2; pago confirmado sin crédito aplicado después	Anular como Propietario con motivo; reimprimir Variante D22 independiente: confirmar 100 pagos con diez emisores en dos JVM y anular diez después del commit.	Pago y recibo Anulado; conserva número; saldo restaurado y motivo visible. Variante: 100 recibos conservados, 90 pagos Registrado y 10 Anulado; contador inicial 1 y siguiente_numero=101; sin reutilización.	Funcional / integración Prioridad Alta

Caso y Escenario	Módulo y Vínculo	Precondición y Datos	Procedimiento	Resultado Esperado y Criterio	Tipo y Prioridad
CP-033 Crédito con dependencia posterior	M06 RN-31	D2; pago excedente usado en siguiente cargo	Intentar anular pago origen; revertir primero aplicación dependiente autorizada	Primer intento rechaza; segundo respeta orden y deja referencias cruzadas.	Funcional / integración Prioridad Alta
CP-034 Conservación de garantía	M07 RN-26	D1; depósito 100 USD	Aplicar 30 a deuda y devolver 50 en un paquete; repetirlo con el mismo liquidacion_id y hash; consultar remanente y estado Variante C01: aplicar a cargo inexistente, anulado o de otro contrato; conservar error específico de exceso de saldo.	100 = 30 + 50 + 20; Devuelto parcial; renta no aumenta por depósito. Movimientos con liquidacion_id y liquidacion_hash compartidos, orden distinto; reintento sin duplicados. Cargo incompatible: ERR-061/MSG-084, sin aplicación y con propuesta conservada.	Funcional / integración Prioridad Alta
CP-035 Deducción sin concepto	M07 RF-M07-04	D1; depósito Retenido	Intentar deducir 20 USD sin concepto; luego agregar concepto y confirmar con liquidacion_id, liquidacion_hash del paquete y orden 1	Primer intento no escribe; segundo conserva importe, concepto y actor.	Funcional / integración Prioridad Alta

Caso y Escenario	Módulo y Vínculo	Precondición y Datos	Procedimiento	Resultado Esperado y Criterio	Tipo y Prioridad
CP-036 Devolución total	M07 RF-M07-05	D1; depósito 100 USD sin deuda	Devolver 100 como Propietario; repetir el paquete con el mismo liquidacion_id y liquidacion_hash, orden 1 Variante C01: intentar terminar antes de completar la liquidación; resolver remanente y confirmar cierre autorizado. Contrastar garantía inicial cero sin movimientos conforme DC-08.	Devuelto, remanente cero; una sola devolución y un comprobante de garantía. Liquidación pendiente: ERR-062/MSG-085 y cierre bloqueado; deuda residual compatible con terminar; excepción DC-08 conservada.	Funcional / integración Prioridad Alta
CP-037 Estados de mantenimiento	M08 RN-27	D0; solicitud Abierta	Pasar En proceso y Resuelta; intentar volver a Abierta Variantes C01: Abierta a Cancelada; En proceso a Cancelada; estados terminales; repetir estado actual; intentar otras transiciones.	Transiciones válidas auditadas; retorno desde estado terminal rechazado. Solo las transiciones aprobadas cambian estado; repetición idempotente sin nuevos eventos; transición inválida: ERR-066/MSG-088 y estado intacto.	Funcional / integración Prioridad Alta
CP-038 Gasto y cargo separados	M08 RN-23	D1; reparación con costo 25 USD	Registrar gasto; consultar deuda; crear cargo manual autorizado aparte Variante C01: seleccionar una propiedad distinta de la unidad de la solicitud de mantenimiento.	Gasto 25; deuda sin cambio hasta crear cargo; ninguna doble imputación automática. Incompatibilidad: ERR-065/MSG-087, sin registro y selección corregible.	Funcional / integración Prioridad Alta

Caso y Escenario	Módulo y Vínculo	Precondición y Datos	Procedimiento	Resultado Esperado y Criterio	Tipo y Prioridad
CP-039 Panel al instante de generación	M11 RF-M11-01	D0 + variante D1 con 2 contratos activos; 4 unidades activas, 2 ocupadas	Abrir panel; fijar el instante de generación de BD y comparar conteo SQL y moneda, sin selector histórico de ocupación.	Ocupación 50 % en ese instante; instante visible; USD y NIO en agregados separados.	Funcional / integración Prioridad Alta
CP-040 Auditoría financiera atómica	M12 RF-M12-04	D2; pago 40 USD; BD con now() controlado; reloj local alineado y variantes ±5 min y ±5 min 1 s.	Confirmar y consultar auditoría; intentar editar evento. Repetir con desfases de reloj: instante y fecha financiera provienen de now() de BD. Variantes D24/C01: conservar fecha efectiva ingresada y creado_en de BD; no interrumpir una transacción ya iniciada por desfase. Inyectar inconsistencia antes de commit; distinguir rollback confirmado de commit incierto.	Evento atómico e inmutable. Con |local − BD| ≤5 min permite; >5 min bloquea nuevas finanzas con ERR-057/MSG-080 y cero escritura financiera. ERR-063/MSG-086 solo con rollback confirmado y cero cambios; commit incierto: ERR-031 o ERR-054/MSG-064, sin afirmar reversión.	Funcional / integración Prioridad Alta

Nota. Cada escenario parte de su fixture restaurado. Los pasos se ejecutan en el orden escrito; los resultados son esperados y no una ejecución acreditada.

La Tabla B2 contiene CP-041 a CP-052, correspondientes a concurrencia.

Tabla B2

Concurrencia

Caso y Escenario	Módulo y Vínculo	Precondición y Datos	Procedimiento	Resultado Esperado y Criterio	Tipo y Prioridad
CP-041 Diez emisores en dos JVM	M06 RNF-021; RN-07	D2; 10 hilos repartidos en 2 JVM; contador inicial 1; 100 pagos y 10 solicitudes adicionales para rollback.	Sincronizar 10 hilos con barreras; confirmar 100 pagos e inyectar 10 reversiones antes de commit. El tope de 3 sesiones LAN cuenta clientes, no hilos.	100 recibos únicos contiguos 1–100; siguiente_numero=101; 10 rollbacks sin consumo ni huérfanos; pagos = aplicaciones + crédito. La variante de diez anulaciones posteriores se comprueba por separado en CP-032 (D22).	Concurrencia Prioridad Alta
CP-042 Rollback tras reservar número	M06 RN-07	D2; contador 1; falla inyectada antes de commit	A reserva y revierte; B confirma después; consultar contador y recibos. Variante conjunta con CP-041: forzar 10 rollbacks adicionales antes de commit	Base aislada: B recibe 1 y siguiente_numero=2; A sin huérfanos. Variante CP-041: 100 recibos 1–100, siguiente_numero=101; 10 rollbacks sin consumo.	Concurrencia Prioridad Alta
CP-043 Doble clic con mismo UUID	M06 RN-21	D2; misma solicitud y huella	Enviar la misma solicitud desde dos hilos al mismo tiempo	Un pago y un recibo; ambas respuestas recuperan el mismo resultado.	Concurrencia Prioridad Alta
CP-044 Resultado de commit incierto	M06 RN-21	D2; proxy de prueba corta respuesta tras commit	Confirmar; cortar respuesta; reintentar con el mismo UUID y contenido	Recupera recibo existente; contador avanza una sola vez.	Concurrencia Prioridad Alta
CP-045 H1 contra H1 en dos clientes	M05 RN-20	D1; 500 contratos; mismo período	Arrancar dos lotes a la vez; comparar claves contrato/período	Exactamente 500 rentas; cero duplicados y errores recuperables identificados.	Concurrencia Prioridad Alta

Caso y Escenario	Módulo y Vínculo	Precondición y Datos	Procedimiento	Resultado Esperado y Criterio	Tipo y Prioridad
CP-046 H1 contra H2	M05 RN-20	D1; contratos vencidos y mismo bloqueo contractual	Soltar ambos trabajadores con barrera; consultar renta y mora	Una renta por período; una mora por renta elegible; cero sumas perdidas.	Concurrencia Prioridad Alta
CP-047 Cancelar generación masiva	M05 RF-M05-04	D1; 500 contratos; pausa después de 20 commits	Cancelar H1 en la pausa; reiniciar lote del mismo período	20 contratos completos al cancelar; reinicio alcanza 500 sin duplicados.	Concurrencia Prioridad Alta
CP-048 Dos pagos al mismo saldo	M06 RF-M06-12	D2; un cargo de 100 USD; dos pagos de 80	Confirmar ambos desde JVM distintas; consultar saldo y crédito	Saldo cero, crédito total 60 USD; ningún saldo negativo.	Concurrencia Prioridad Alta
CP-049 Cerrar durante H1	M12 RN-30	D1; H1 pausado entre contratos	Cerrar; aceptar cancelación; liberar barrera; observar ejecutores y BD Variante C01: cancelar durante un contrato y revisar el resumen del lote.	Solo transacciones completas; hilos terminan; si pasan 10 s proceso sigue abierto con aviso. Cancelación sin ERR, MSG-059 literal del Brief; termina el contrato en curso, conserva confirmados e identifica pendientes.	Concurrencia Prioridad Alta
CP-050 Cerrar durante HTTP y reporte	M12 RN-30	D0; HTTP bloqueado y H5 escribiendo temporal	Solicitar cierre; cancelar trabajos; revisar archivo final y conexiones Variantes C01: cancelar en consulta, llenado y exportación H5; resolver carrera con publicación, partiendo de destino previo y finanzas confirmadas.	Cero archivo parcial publicado; recursos cerrados sin congelar interfaz. MSG-089 sin ERR solo tras terminar y limpiar temporales antes de publicar; destino previo y finanzas confirmadas conservados. Si ya publicó, informa resultado real.	Concurrencia Prioridad Alta

Caso y Escenario	Módulo y Vínculo	Precondición y Datos	Procedimiento	Resultado Esperado y Criterio	Tipo y Prioridad
CP-051 Respaldo contra escritura LAN	M12 RN-29	D1; puerta exclusiva de respaldo adquirida	Intentar pago desde segundo cliente; completar respaldo; restaurar copia Variantes D37: iniciar respaldo con escritura en curso; esperar su finalización y excluir nuevas escrituras; cotejar base, adjuntos y manifiesto.	Pago espera o falla por límite de bloqueo; respaldo y adjuntos conservan mismas huellas. Copia coherente sin credenciales ni claves; no se acredita medición por definir el caso.	Concurrencia Prioridad Alta
CP-052 Activación simultánea y control optimista	M04 RN-01	D0; dos Borradores para U01 y dos editores	Activar a la vez; después editar misma versión desde dos sesiones	Un solo contrato activo; segunda edición desactualizada rechazada sin sobreescritura.	Concurrencia Prioridad Alta

Nota. Cada escenario parte de su fixture restaurado. Los pasos se ejecutan en el orden escrito; los resultados son esperados y no una ejecución acreditada.

La Tabla B3 contiene CP-053 a CP-066, correspondientes a http con servidor simulado.

Tabla B3

HTTP con Servidor Simulado

Caso y Escenario	Módulo y Vínculo	Precondición y Datos	Procedimiento	Resultado Esperado y Criterio	Tipo y Prioridad
CP-053 Éxito con Bearer	M09 RF-M09-01	Servidor S1 con fixture JSON válido	Solicitar actualización; inspeccionar petición y cache	GET /v6/latest/USD, Bearer redactado; base USD, NIO ficticio 36.5 y marcas guardadas.	HTTP simulado Prioridad Alta

Caso y Escenario	Módulo y Vínculo	Precondición y Datos	Procedimiento	Resultado Esperado y Criterio	Tipo y Prioridad
CP-054 Servidor caído	M09 RF-M09-02	S1 detenido; caché previa válida Variantes S1: HTTP 5xx y 408.	Actualizar; avanzar reloj 60 s; permitir un reintento	Conserva caché; dos intentos como máximo; aviso no bloqueante. 5xx/408 transitorios: único reintento tras 60 s; 429 sigue CP-060/061 y política de cuota (D23).	HTTP simulado Prioridad Alta
CP-055 Tiempo agotado	M09 RF-M09-01	S1 acepta conexión pero no envía cuerpo	Actualizar; controlar reloj monotónico y mantener navegación	Cancela al presupuesto de 10 s; conexión máximo 5 s; UI sigue operable.	HTTP simulado Prioridad Alta
CP-056 JSON inválido	M09 RF-M09-02	S1 devuelve HTTP 200 y cuerpo {invalido	Actualizar; consultar caché y log	Rechaza cuerpo; conserva referencia anterior; incidente sin credencial.	HTTP simulado Prioridad Alta
CP-057 Base incorrecta	M09 RF-M09-02	S1 success con base EUR y NIO positivo	Actualizar; inspeccionar historial	Cero nueva tasa aceptada; error de esquema identificable.	HTTP simulado Prioridad Alta

Caso y Escenario	Módulo y Vínculo	Precondición y Datos	Procedimiento	Resultado Esperado y Criterio	Tipo y Prioridad
CP-058 NIO inválido y banda técnica 1–100	M09 RF-M09-02; RN-22; RNF-041	S1: NIO ausente, 0, negativo, texto, no finito; límites 1 y 100; fuera de banda 0.99 y 100.01.	Probar cada variante aislada con JSON restante válido; contrastar referencia vigente y eventos M09 tras cada respuesta. Variante D23: respuesta válida dentro de la consulta diaria y referencia comercial sin autorización automática de pagos; tasa manual fuera de banda con revisión y confirmación del Propietario, sin CHECK de banda en BD.	Admite 1 y 100; rechaza ausentes/tipos inválidos. Fuera de banda: vigente intacta y evento REFERENCIA_EN_CUARENTENA con valor y huella; sin tabla nueva. Referencia comercial y autorización manual mantienen contratos distintos; JSON, base y fechas se contrastan con CP-056/057/064.	HTTP simulado Prioridad Alta
CP-059 Cuota agotada con HTTP 200	M09 RF-M09-02	S1 result=error y error-type=quota-reached	Actualizar; avanzar reloj un minuto; volver a solicitar	Suspende consultas automáticas; informa cuota; no convierte error en tasa.	HTTP simulado Prioridad Alta
CP-060 HTTP 429 con Retry-After	M09 RF-M09-05	S1 devuelve 429 y Retry-After: 120	Actualizar; intentar a 119 s y a 120 s	No reintenta antes de 120 s; programación también respeta ventana diaria.	HTTP simulado Prioridad Alta
CP-061 429 sin Retry-After	M09 RF-M09-05	S1 devuelve 429 sin cabecera	Actualizar; avanzar 23 h; solicitar; avanzar hasta 24 h	No solicita durante 24 h; aviso y caché conservados.	HTTP simulado Prioridad Alta
CP-062 Credencial inválida	M09 RF-M09-01	S1 devuelve 401, luego 403 y error invalid-key	Ejecutar cada variante con reinicio del fixture	Tres rechazos; suspende hasta corregir configuración; cero secreto en log.	HTTP simulado Prioridad Alta

Caso y Escenario	Módulo y Vínculo	Precondición y Datos	Procedimiento	Resultado Esperado y Criterio	Tipo y Prioridad
CP-063 Cuerpo o MIME inadmitido	M09 RF-M09-02	S1 devuelve 257 KiB o text/html	Solicitar ambas variantes; observar consumo y caché	Rechaza más de 256 KiB y MIME ajeno; referencia anterior intacta.	HTTP simulado Prioridad Alta
CP-064 Fechas incoherentes	M09 RF-M09-02	S1 envía last_update futuro >5 min o next_update anterior	Actualizar con ambas variantes y reloj fijo	Dos rechazos; conserva historial anterior y explica fecha incoherente.	HTTP simulado Prioridad Alta
CP-065 Programación compartida LAN	M09 RF-M09-05	D0; dos clientes; S1 cuenta solicitudes	Abrir ambos clientes; adelantar reloj un día; solicitar en ambos	Una consulta ordinaria compartida; presupuesto interno máximo 100 intentos/mes.	HTTP simulado Prioridad Alta
CP-066 Tasa histórica y autorización	M09 RF-M09-09	D3; caché de ayer y autorización ausente hoy	Intentar pago entre monedas; autorizar hoy como Propietario; reintentar	Primero bloquea; después usa tasa autorizada de hoy; pago misma moneda sigue disponible.	HTTP simulado Prioridad Alta

Nota. Cada escenario parte de su fixture restaurado. Los pasos se ejecutan en el orden escrito; los resultados son esperados y no una ejecución acreditada.

La Tabla B4 contiene CP-067 a CP-076, correspondientes a reportes y reconciliación.

Tabla B4

Reportes y Reconciliación

Caso y Escenario	Módulo y Vínculo	Precondición y Datos	Procedimiento	Resultado Esperado y Criterio	Tipo y Prioridad
CP-067 Recibo	M10 RF-M10-01	D2; pago confirmado 40 USD	Exportar PDF; comparar DTO, número, cargo y monto con SQL	Un recibo de 40.00 USD; número y condición de anulación coinciden.	Reporte / reconciliación Prioridad Alta
CP-068 Cartera vencida	M10 RF-M10-02	D2; corte 30/11/2026	Generar PDF y XLSX; ejecutar fn_cargos_corte con igual corte	Principal y mora iguales al oráculo por moneda; tolerancia monetaria 0.00.	Reporte / reconciliación Prioridad Alta
CP-069 Ingresos y gastos	M10 RF-M10-03	D1; renta 40 USD, depósito 100 USD, gasto 25 USD	Exportar período; comparar SQL de ingresos y gastos	Ingreso por renta 40; gasto 25; depósito excluido de ingreso; NIO separado.	Reporte / reconciliación Prioridad Alta
CP-070 Ocupación	M10 RF-M10-04	D0; dos de cuatro unidades activas ocupadas	Generar al instante actual de BD; cotejar SQL del mismo instante; verificar ausencia de selector de fecha histórica de ocupación.	50 % y conteos 2/4 al instante de generación visible; Inactiva fuera del denominador activo; sin reconstrucción histórica.	Reporte / reconciliación Prioridad Alta
CP-071 Estado de cuenta histórico	M10 RF-M10-05	D2; pago posterior a fecha de corte	Generar antes y después del pago; consultar oráculo en ambas fechas	Abono posterior no reduce corte anterior; saldos coinciden a centavo.	Reporte / reconciliación Prioridad Alta

Caso y Escenario	Módulo y Vínculo	Precondición y Datos	Procedimiento	Resultado Esperado y Criterio	Tipo y Prioridad
CP-072 Contratos por vencer	M10 RF-M10-06	D1; contratos a 30 y 31 días del fin	Generar con umbral 30; comparar selección SQL	Incluye 30; excluye 31; fechas y unidad legibles.	Reporte / reconciliación Prioridad Alta
CP-073 Historial de pagos	M10 RF-M10-07	D2; un Registrado y un Anulado	Exportar historial de inquilino por período	Incluye ambos con estado; total neto excluye Anulado según filtro documentado.	Reporte / reconciliación Prioridad Alta
CP-074 Liquidación de depósito	M10 RF-M10-08	D1; 100 = 30 aplicado +50 devuelto +20 retenido	Generar liquidación; cotejar movimientos	Muestra cuatro importes y conceptos; no altera consecutivo de recibos de renta.	Reporte / reconciliación Prioridad Alta
CP-075 Mantenimiento por propiedad	M10 RF-M10-11	D1; gastos 25 USD y 500 NIO en propiedades distintas	Filtrar propiedad y período; exportar; cotejar SQL	Solo gastos del filtro; monedas separadas; importes XLSX numéricos.	Reporte / reconciliación Prioridad Alta
CP-076 Tasas utilizadas	M10 RF-M10-13	D3; dos pagos con autorizaciones distintas	Generar historial; cambiar referencia actual y regenerar	Copias históricas idénticas; no sustituye tasa usada por referencia actual.	Reporte / reconciliación Prioridad Alta

Nota. Cada escenario parte de su fixture restaurado. Los pasos se ejecutan en el orden escrito; los resultados son esperados y no una ejecución acreditada.

La Tabla B5 contiene CP-077 a CP-094, correspondientes a conformidad aurora y usabilidad.

Tabla B5

Conformidad Aurora y Usabilidad

Caso y Escenario	Módulo y Vínculo	Precondición y Datos	Procedimiento	Resultado Esperado y Criterio	Tipo y Prioridad
CP-077 Coherencia entre vistas	M11 RNF-047	D0; inventario PAN-01 a PAN-40	Abrir 40 pantallas en Claro y Oscuro; revisar tokens contra brief	80 observaciones sin tercer tema; misma navegación, tipografía y superficies opacas.	Aurora / usabilidad Prioridad Alta
CP-078 Contraste de texto y estados	M11 RNF-051	D0; normal, error, éxito, aviso y selección	Capturar ambos temas; muestrear pares sólidos; calcular luminancia sRGB	Texto >=4.5:1; señales y bordes necesarios >=3:1 en cada estado.	Aurora / usabilidad Prioridad Alta
CP-079 Cobro por teclado	M11 RNF-053	D2; sin ratón; ambos roles autorizados a cobro	En cada tema y modo de efectos: Tab, Shift+Tab, Enter; pagar 40 USD	Cuatro recorridos completados sin trampa; importe y recibo iguales.	Aurora / usabilidad Prioridad Alta
CP-080 Foco en diálogos	M11 RNF-052	D0; pago sin confirmar	Abrir confirmación, recorrer Tab, cancelar con Escape y volver	Foco visible, perímetro equivalente 2 px y 3:1; vuelve al control invocador.	Aurora / usabilidad Prioridad Alta
CP-081 Selección en TableView	M11 RNF-051	D1; 50 filas con selección y fila de error	Seleccionar con teclado; perder foco; volver; alternar tema	Selección distinguible con texto legible y foco; no depende solo del color.	Aurora / usabilidad Prioridad Alta

Caso y Escenario	Módulo y Vínculo	Precondición y Datos	Procedimiento	Resultado Esperado y Criterio	Tipo y Prioridad
CP-082 Redimensionado y escalado	M11 RNF-055	D0; Windows 100 %, 125 %, 150 % y 200 %	Probar 1366×768 y 1920x1080 en ambos temas; desplazar formularios	Cero importes cortados; foco accesible; acciones disponibles por desplazamiento.	Aurora / usabilidad Prioridad Alta
CP-083 Decoración no captura clics	M11 RN-38	D0; capa de luces activa	Inspeccionar mouseTransparent; pulsar 20 controles cubiertos por área decorativa	20 acciones alcanzan su control; capa decorativa fuera del recorrido de foco.	Aurora / usabilidad Prioridad Alta
CP-084 Sin efectos	M11 RNF-056	D0; acceso, panel y cobro	En ambos temas activar Sin efectos; inspeccionar escena y volver a activar	Cero luces o blur decorativos; mismos controles y datos en cuatro combinaciones.	Aurora / usabilidad Prioridad Alta
CP-085 Recurso ausente	M11 RNF-055	D0; CSS del tema presente; recurso decorativo retirado	Arrancar y navegar; forzar además ausencia de preferencia	Fondo uniforme legible; Claro si preferencia falta; ningún bloqueo de operación.	Aurora / usabilidad Prioridad Alta
CP-086 Reporte sin aurora	M11 RNF-054	D2; 10 PDF (incluido recibo) y 9 XLSX, uno por cada reporte distinto del recibo.	Exportar 10 reportes en cuatro combinaciones de tema/efectos: recibo solo PDF; otros nueve en PDF y XLSX; comparar datos e imágenes.	Por combinación: 10 PDF + 9 XLSX = 19 archivos. Total: 40 PDF + 36 XLSX = 76, sin Aurora y con totales idénticos; recibo sin XLSX.	Aurora / usabilidad Prioridad Alta
CP-087 Cambio con formulario modificado	M11 RNF-049	D2; 20 entradas y filtros editados	Alternar 30 veces por sentido sin guardar; medir desde acción a layout	Cero campos perdidos; foco y filtros intactos; cada cambio <=500 ms.	Aurora / usabilidad Prioridad Alta

Caso y Escenario	Módulo y Vínculo	Precondición y Datos	Procedimiento	Resultado Esperado y Criterio	Tipo y Prioridad
CP-088 Cambio con tarea activa	M11 RNF-049	D1; H1 o H5 activo con progreso	Alternar tema y efectos; completar o cancelar tarea	Progreso continúa; cero duplicados, cancelación intacta y resultado financiero sin cambio.	Aurora / usabilidad Prioridad Alta
CP-089 Reinicio y última preferencia local	M11 RNF-050	D0; A Oscuro y B Claro	Alternar cuentas y reiniciar diez veces por cuenta; observar antes/después de acceso	Antes última elección local; después preferencia del UUID de cada cuenta; 20 reinicios correctos.	Aurora / usabilidad Prioridad Alta
CP-090 Lectura local fallida	M11 RNF-048	D0; valor ausente, corrupto o acceso denegado	Probar tres variantes con ambos roles; abrir acceso y autenticar	Seis inicios usan Claro; controles operables; no concede permisos administrativos.	Aurora / usabilidad Prioridad Alta
CP-091 Guardado local fallido	M11 RNF-058	D2; almacén local sin escritura	Cambiar tema en pago sin confirmar como cada rol; continuar cobro	Conserva tema de sesión y datos; un aviso no bloqueante por fallo; cobro posible.	Aurora / usabilidad Prioridad Alta
CP-092 Popups y controles del curso	M11 RNF-047	D0; DatePicker, ComboBox, ContextMenu y Alert	Abrir cada popup en ambos temas; navegar con teclado y cerrarlo	Ocho popups legibles; foco visible; ningún panel con colores del tema anterior.	Aurora / usabilidad Prioridad Alta

Caso y Escenario	Módulo y Vínculo	Precondición y Datos	Procedimiento	Resultado Esperado y Criterio	Tipo y Prioridad
CP-093 Diez recorridos completos	M11 RNF-053	D0/D1/D2/D3; catálogo del Apéndice C	Ejecutar diez recorridos en dos temas y dos modos de efectos, dos roles donde aplique Variantes D15/D27/C01: estados aplicables carga/vacío/error/éxito; formulario modificado con Guardar/Descartar/Continuar editando; conservar datos válidos no secretos tras rechazo; días o montos configurables negativos.	40 variantes por rol aplicable; cero bloqueos; registrar cada variante con sufijo. Rangos negativos cubiertos: ERR-064/MSG-051, formulario conservado; los demás errores mantienen sus mensajes específicos. Registrar recuperación según la fase.	Aurora / usabilidad Prioridad Alta
CP-094 Tema separado de permisos	M11 RNF-054	D0; Propietario y Asistente	Alternar veinte cambios; comparar permisos, DTO de pago y totales por moneda	Cero cambio de permisos o valores; ambos roles eligen tema sin alterar M12.	Aurora / usabilidad Prioridad Alta

Nota. Cada escenario parte de su fixture restaurado. Los pasos se ejecutan en el orden escrito; los resultados son esperados y no una ejecución acreditada.

La Tabla B6 contiene CP-095 a CP-100, correspondientes a despliegue y rendimiento.

Tabla B6

Despliegue y Rendimiento

Caso y Escenario	Módulo y Vínculo	Precondición y Datos	Procedimiento	Resultado Esperado y Criterio	Tipo y Prioridad
CP-095 Respaldo y restauración	M12 RF-M12-06	D4; BD 1 GiB y adjuntos 1 GiB; contraseña correcta, incorrecta y etiqueta GCM alterada.	Crear paquete AES-256-GCM; verificar autenticidad y descifrar antes de restaurar en base aislada; cotejar hashes. Repetir clave incorrecta y GCM alterado. Variantes D37: clientes detenidos; paquete sin claves ni credenciales; restaurar aislado antes de sustituir. Con recibos posteriores al respaldo, mantener mantenimiento hasta conciliar sin reutilizar números.	Respaldo ≤15 min; restauración ≤30 min; cero huellas discordantes. Clave/autenticidad inválida: ERR-059/MSG-082, sin reemplazo ni secretos en evidencia. 15/30 min son metas pendientes de medición en entorno identificado; registrar tiempos reales, versión y huellas. Hash incorrecto: ERR-055/MSG-079; no sustituir instalación ante fallo.	Despliegue / rendimiento Prioridad Alta
CP-096 Despliegue limpio de app-image ZIP	M12 RNF-046	Windows 11 x64, 8 GiB RAM, SSD; sin Java instalado	Extraer app-image ZIP; crear BD con scripts; cargar D0; iniciar	Arranque con runtime incluido; versión y esquema correctos; acceso y recibo disponibles.	Despliegue / rendimiento Prioridad Alta
CP-097 Esquema incompatible	M12 RNF-028	D0; versión de esquema anterior	Arrancar con hbm2ddl.auto=validate; comparar tablas antes/después	Rechaza esquema incompatible sin alterarlo; indica migración requerida.	Despliegue / rendimiento Prioridad Alta

Caso y Escenario	Módulo y Vínculo	Precondición y Datos	Procedimiento	Resultado Esperado y Criterio	Tipo y Prioridad
CP-098 Rendimiento del panel	M11 RNF-001	D4; 10000 cargos, caché caliente	Abrir panel 30 veces; ordenar tiempos monotónicos	Tiempo en posición 29 <=2 s; informe conserva los 30 valores y entorno.	Despliegue / rendimiento Prioridad Alta
CP-099 Carga de renta y UI	M05 RNF-003	D4; 500 contratos equivalentes; 5 bases reiniciadas	Ejecutar H1 cinco veces; muestrear 20 pulsos UI por lote	Cada lote <=60 s; demora UI máxima <=200 ms; sin duplicados.	Despliegue / rendimiento Prioridad Alta
CP-100 Exportación de 10000 filas	M10 RNF-004	D4; 10000 filas; SSD; sin otro lote	Exportar XLSX cinco veces a rutas distintas; abrir y contar filas	Cada exportación <=30 s; 10000 filas íntegras; cero archivo parcial.	Despliegue / rendimiento Prioridad Media

Nota. Cada escenario parte de su fixture restaurado. Los pasos se ejecutan en el orden escrito; los resultados son esperados y no una ejecución acreditada.

Tabla B7

Equivalencias de Escenarios de Diseño e Identificadores de Ejecución

Escenario	Fuente	CP equivalente y variante
ESC-01	PRD 2026c, Tabla B2	CP-001, CP-002, CP-003
ESC-02	PRD 2026c, Tabla B2	CP-017, CP-042
ESC-03	PRD 2026c, Tabla B2	CP-021, CP-045, CP-047, CP-099
ESC-04	PRD 2026c, Tabla B2	CP-026, CP-043
ESC-05	PRD 2026c, Tabla B2	CP-029/CP-030 (variantes con tasa BCN 36.6243), CP-066
ESC-06	PRD 2026c, Tabla B2	CP-032, CP-033
ESC-07	PRD 2026c, Tabla B2	CP-034, CP-035, CP-036
ESC-08	PRD 2026c, Tabla B2	CP-037, CP-038
ESC-09	PRD 2026c, Tabla B2	CP-053 a CP-066; CP-058 (variantes de banda 1–100)
ESC-10	PRD 2026c, Tabla B2	CP-071
ESC-11	PRD 2026c, Tabla B2	CP-100 (variante de cancelación), CP-050
ESC-12	PRD 2026c, Tabla B2	CP-051, CP-095, CP-049, CP-050
ESC-13	PRD 2026c, Tabla B2	CP-041 (10 hilos en 2 JVM), CP-042 (10 reversiones)
ESC-14	PRD 2026c, Tabla B2	CP-022 (variante con abono parcial), CP-046
ESC-15	PRD 2026c, Tabla B2	CP-015
ESC-16	PRD 2026c, Tabla B2	CP-016, CP-052
ESC-17	PRD 2026c, Tabla B2	CP-005 (variantes de permisos M02), CP-094
ESC-18	PRD 2026c, Tabla B2	CP-014
ESC-19	PRD 2026c, Tabla B2	CP-024

Escenario	Fuente	CP equivalente y variante
ESC-20	PRD 2026c, Tabla B2	CP-095 (variantes de clave/autenticidad y huellas)
ESC-21	PRD 2026c, Tabla B2	CP-078, CP-079, CP-080, CP-081, CP-082
ESC-22	PRD 2026c, Tabla B2	CP-049, CP-050
ESC-23	PRD 2026c, Tabla B2	CP-007 (variantes JDBC de cuentas y parámetros append-only), CP-040
ESC-24	PRD 2026c, Tabla B2	CP-031 (100 variantes)
ESC-25	PRD 2026c, Tabla B2	CP-089
ESC-26	PRD 2026c, Tabla B2	CP-090, CP-091, CP-087
ESC-27	PRD 2026c, Tabla B2	CP-077 a CP-086, CP-092, CP-093, CP-094
PT-01	TRD 2026d, Tabla 10	CP-002 a CP-004
PT-02	TRD 2026d, Tabla 10	CP-005
PT-03	TRD 2026d, Tabla 10	CP-016, CP-021, CP-045, CP-052 (M04)
PT-04	TRD 2026d, Tabla 10	CP-041 y CP-042 (variantes D22)
PT-05	TRD 2026d, Tabla 10	CP-042 a CP-044, CP-048
PT-06	TRD 2026d, Tabla 10	CP-021, CP-022, CP-045 a CP-047, CP-099
PT-07	TRD 2026d, Tabla 10	CP-053 a CP-065 (CP-058 con variantes D23)
PT-08	TRD 2026d, Tabla 10	CP-067 a CP-076, CP-086, CP-100
PT-09	TRD 2026d, Tabla 10	CP-077 a CP-084, CP-087, CP-092 a CP-094
PT-10	TRD 2026d, Tabla 10	CP-089 a CP-091
PT-11	TRD 2026d, Tabla 10	CP-051, CP-095 (variantes D37)
PT-12	TRD 2026d, Tabla 10	CP-049, CP-050 (variantes por H)
PT-13	TRD 2026d, Tabla 10	CP-052, CP-098, CP-099; búsqueda/auditoría como variantes de CP-040
PT-14	TRD 2026d, Tabla 10	CP-015 a CP-040; CP-040 con variante D24

Escenario	Fuente	CP equivalente y variante
PT-15	TRD 2026d, Tabla 10	CP-096 y CP-097
PT-16	TRD 2026d, Tabla 10	CP-007, CP-054, CP-066, CP-096 (variantes de estabilidad/cobertura)
PV-01	Flujo 2026b, Tabla E1	CP-001 a CP-003
PV-02	Flujo 2026b, Tabla E1	CP-005 (variantes)
PV-03	Flujo 2026b, Tabla E1	CP-084, CP-085, CP-087, CP-089 a CP-091
PV-04	Flujo 2026b, Tabla E1	CP-016, CP-017, CP-052
PV-05	Flujo 2026b, Tabla E1	CP-021, CP-045, CP-047, CP-099
PV-06	Flujo 2026b, Tabla E1	CP-022, CP-024, CP-046, CP-048 (variante H2/pago)
PV-07	Flujo 2026b, Tabla E1	CP-026 a CP-028
PV-08	Flujo 2026b, Tabla E1	CP-029 a CP-031, CP-066 (variantes)
PV-09	Flujo 2026b, Tabla E1	CP-041, CP-042, CP-032 (D22)
PV-10	Flujo 2026b, Tabla E1	CP-043, CP-044 (variantes)
PV-11	Flujo 2026b, Tabla E1	CP-032, CP-033
PV-12	Flujo 2026b, Tabla E1	CP-034 a CP-036, CP-040 (variante rollback)
PV-13	Flujo 2026b, Tabla E1	CP-053 a CP-066 (variante CP-058: banda)
PV-14	Flujo 2026b, Tabla E1	CP-067 a CP-076, CP-086, CP-100 (variantes)
PV-15	Flujo 2026b, Tabla E1	CP-049 a CP-051, CP-095 (variantes)
PV-16	Flujo 2026b, Tabla E1	CP-078 a CP-080, CP-093, CP-098
EV-01	Brief 2026a, Tabla 27	CP-093 (variante de lectura de cartera)
EV-02	Brief 2026a, Tabla 27	CP-093 (variante de navegación); CP-015, CP-017
EV-03	Brief 2026a, Tabla 27	CP-029 (variante con tasa BCN 36.62430000); CP-026
EV-04	Brief 2026a, Tabla 27	CP-015; CP-026 (variante de monto inválido)

Escenario	Fuente	CP equivalente y variante
EV-05	Brief 2026a, Tabla 27	CP-079, CP-080, CP-092, CP-093
EV-06	Brief 2026a, Tabla 27	CP-084, CP-087, CP-088
EV-07	Brief 2026a, Tabla 27	CP-054, CP-058, CP-066
EV-08	Brief 2026a, Tabla 27	CP-021; CP-047 (variante: 50 contratos, cancelar al 30)
EV-09	Brief 2026a, Tabla 27	CP-078, CP-082
EV-10	Brief 2026a, Tabla 27	CP-005, CP-032, CP-086

Nota. ESC, PT, PV y EV identifican escenarios de diseño; la ejecución se registra exclusivamente con CP-001 a CP-100 y variantes, sin crear identificadores CP adicionales. Cada equivalencia conserva los datos, pasos y umbrales de la fila fuente como variantes del CP señalado. La tasa ficticia 36.5 del Plan se distingue de las variantes BCN 36.6243 de las fuentes. En PV-09, las anulaciones confirmadas corresponden a CP-032; los rollbacks antes de commit, a CP-042. Las equivalencias no constituyen resultados ejecutados.

Apéndice C

Protocolo de Revisión Académica y Resultados Esperados

La revisión académica interna utilizará la versión etiquetada y una copia aislada de los datos sintéticos antes de cada sesión. Steven facilitará la secuencia, Caleb coordinará la observación, Alfredo comprobará los saldos y Aris verificará los archivos y la integración HTTP. El operador será distinto del autor del componente cuando la disponibilidad lo permita dentro de la capacidad programada. La Tabla C1 define preparación y cierre, y la Tabla C2 desarrolla diez recorridos con criterios verificables. Los resultados son esperados y no acreditan sesiones realizadas, acuerdos con terceros ni aprobación docente.

Tabla C1

Preparación y Cierre de la Revisión

Fase	Responsable y Momento	Procedimiento	Resultado Esperado
Preparación	Steven Cuadra; 25/11 y 30/11 antes del ensayo.	Identificar etiqueta, revisión Git, versiones y equipo; abrir protocolo y registrar inicio.	Una base documental consistente y una versión identificada; sin cliente externo.
Datos	Alfredo Montalvan.	Restaurar copia D0 a D3; comprobar contador 1; fijar fecha del caso y respaldo previo.	Saldos y fechas reproducibles; conjuntos de volumen separados del escenario de defensa.
Presentación	Caleb Tardencilla.	Verificar 1366×768/1920x1080 y escalas 100/150/200; preparar dos UUID y cuatro combinaciones visuales.	Claro/Oscuro y efectos activos/inactivos disponibles; preferencia por cuenta aislada.
Integración	Aris Gavarrete.	Iniciar S1 loopback; revisar fixtures y directorio de exportación; ocultar secretos externos.	Peticiones y errores controlados; salidas accesibles sin llave real visible.

Fase	Responsable y Momento	Procedimiento	Resultado Esperado
Ejecución	Operador cruzado por recorrido.	Seguir Tabla C2; conservar capturas y consultas por identificador de variante.	Resultado aprobado solo si cada criterio coincide; fallo genera DEF con evidencia.
Clasificación	Caleb y Steven.	Distinguir fallo funcional, entorno bloqueado y observación editorial; asignar severidad y TAR.	Defecto reproducible; ningún caso bloqueado contabilizado como aprobado.
Cierre	Los cuatro integrantes.	Guardar informe con fecha/revisión, tiempos medidos si existen, casos y anexos; emitir candidato solo si cumple Tabla 26.	Evidencia íntegra y accesible; sin firmas ni resultados inventados.

Tabla C2

Diez Recorridos de Revisión

Recorrido	Objetivo	Responsable y Datos	Pasos	Conformidad Esperada
REC-01	Acceso, cambio de usuario y preferencia	Caleb; opera Aris. D0.	Abrir sin preferencia; elegir Oscuro; entrar como A; salir; entrar como B Claro; reiniciar diez veces por cuenta.	Claro ante ausencia; última local antes del acceso; UUID individual después. CP-001, CP-077, CP-089, CP-090.
REC-02	CRUD y validación de catálogos	Alfredo; opera Caleb. D0.	Crear propiedad y unidad; editar; buscar inquilino; probar duplicado y baja con contrato activo.	UUID estable; error localizable; baja lógica autorizada; parámetros SQL sin concatenación. CP-008 a CP-014.
REC-03	Contrato y garantía	Alfredo; opera Steven. D1.	Crear Borrador; probar mes mínimo; activar; intentar contrato solapado; revisar Retenido y ocupación.	Una activación; Vigente/Ocupada/Retenido consistentes; sin movimiento de renta por depósito. CP-015 a CP-020.

Recorrido	Objetivo	Responsable y Datos	Pasos	Conformidad Esperada
REC-04	Generación masiva y cancelación	Steven; opera Aris. D1 o D4.	Ejecutar H1; navegar con lote activo; cancelar entre contratos; repetir período.	Cargos completos; cero duplicados; progreso visible; hilos fuera de JavaFX. CP-021, CP-045, CP-047, CP-099.
REC-05	Mora y cartera	Steven; opera Alfredo. D1.	Fijar gracia; ejecutar H2 al límite y después; repetir; consultar cartera al corte.	Una mora por renta elegible, sin mora sobre Mora; corte y moneda conservados. CP-022, CP-024, CP-068.
REC-06	Cobro parcial por teclado	Caleb; opera Steven. D2/D3.	Pagar 1460 NIO con tasa ficticia autorizada 36.5; Tab/Enter; alternar tema con campos modificados.	Abono 40 USD y saldo octubre 60; recibo único; ningún campo o permiso perdido. CP-026, CP-029, CP-079, CP-087.
REC-07	Simultaneidad, recuperación y anulación	Steven; opera Alfredo. D2.	Enviar dos pagos y un reintento con UUID; cortar respuesta tras commit; anular como Asistente y luego Propietario.	Número único; recuperación sin doble emisión; Asistente rechazado; anulado conserva número. CP-005, CP-032, CP-041 a CP-044.
REC-08	Liquidación y mantenimiento	Alfredo; opera Caleb. D1.	Aplicar 30 de depósito, devolver 50 y consultar remanente; registrar gasto 25 sin cargo automático; terminar según reglas.	100 = 30 + 50 + 20 antes del cierre; no confundir gasto con cargo; cierre no deja fondos sin resolución. CP-034 a CP-038.
REC-09	Reportes y HTTP	Aris; opera Caleb. D2/D3/S1.	Exportar diez contenidos; cotejar SQL; simular éxito, timeout y cuota; observar referencia y autorización separadas.	Tolerancia 0.00; archivos sin aurora; caché conserva origen; cobro sin tasa autorizada rechazado. CP-053 a CP-076, CP-086.

Recorrido	Objetivo	Responsable y Datos	Pasos	Conformidad Esperada
REC-10	Respaldo, preferencias fallidas y cierre	Aris; opera Steven. D4/D0.	Denegar guardado local; cambiar tema; verificar autenticidad y descifrar respaldo AES-256-GCM antes de restaurarlo aislado; cerrar durante H1 y H5; exceder 10 s con barrera.	Un aviso no bloqueante; hashes iguales; temporales no publicados; proceso sigue abierto si trabajo no termina. CP-049, CP-050, CP-091, CP-095.

Las variantes visuales tendrán sufijos CL-E, CL-S, OS-E y OS-S para Claro con efectos, Claro sin efectos, Oscuro con efectos y Oscuro sin efectos. El operador añadirá el rol aplicable y conservará el mismo conjunto sintético para comparar resultados sin variar saldos o permisos. El registro de ejecución incluirá evidencia, conducta observada y dictamen solo después del ensayo. Una falla impedirá aceptar el criterio afectado y originará un DEF con referencia al recorrido y CP. El equipo repetirá la variante corregida y las dependencias financieras o visuales relacionadas antes de cerrar la incidencia.

Apéndice D

Lista de Verificación de Entrega

La entrega se revisará con una copia del paquete distinta del directorio de desarrollo para detectar rutas o dependencias accidentales. Cada integrante comprobará los elementos de la Tabla D1 antes de la sesión del 26 de noviembre y repetirá la revisión el 30 para el cierre del 1 de diciembre. El resultado esperado describe la condición de conformidad y no marca una actividad como realizada. Un elemento que falle generará una incidencia con responsable y efecto sobre la presentación. El manifiesto conservará revisión, archivos y huellas para comparar ambas copias sin depender del nombre del directorio.

Tabla D1

Verificación Propuesta del Paquete

Control	Responsable	Acción de Verificación	Resultado Esperado
ENT-01	Steven	Seis documentos abren y portada/autores/fecha coinciden.	Sin archivos dañados ni citas de entregables no recibidos.
ENT-02	Aris	Etiqueta Git y manifiesto corresponden al ejecutable.	SHA-256 coincide entre copia principal y alterna.
ENT-03	Alfredo	Migraciones crean base vacía y validate acepta esquema.	Sin ddl automático de Hibernate ni tablas faltantes.
ENT-04	Caleb	Datos y personas de demostración tienen rótulo sintético.	No hay identificaciones, teléfonos ni documentos privados reales.
ENT-05	Steven	Propietario y Asistente tienen acciones correctas.	Cero privilegio administrativo otorgado por cambiar tema.
ENT-06	Caleb	Claro y Oscuro disponibles en acceso, ventana y popups.	Sin tercer tema; Claro como respaldo; sin campos sobre luces.
ENT-07	Caleb	Teclado completa cobro y foco regresa del diálogo.	Tab, Shift+Tab, Enter y Escape sin trampa.
ENT-08	Steven	H1, H2, H3 y H5 dejan UI operable; H6 coordina salida.	Demora UI dentro de meta; aviso si cierre supera 10 s.

Control	Responsable	Acción de Verificación	Resultado Esperado
ENT-09	Alfredo	Numeración e idempotencia comprobadas entre dos JVM.	Sin duplicados ni saltos por rollback.
ENT-10	Aris	Diez reportes y XLSX tabular abren fuera del IDE.	Totales y corte coinciden con consultas; sin fondo Aurora.
ENT-11	Aris	S1 inicia y fixtures cubren éxito, caída y cuota.	HTTP simulado identificado; secreto real ausente de evidencia.
ENT-12	Alfredo	Tasa informativa y autorización por fecha separadas.	1460 NIO sintéticos abonan 40 USD con tasa ficticia 36.5.
ENT-13	Alfredo	Respaldo AES-256-GCM autenticado, descifrado y restaurado en base aislada.	Cero huella distinta; clave o autenticidad inválida rechaza sin reemplazo (MSG-082).
ENT-14	Aris	App-image ZIP extraída y ejecutada en equipo alterno sin JDK.	Runtime incluido; recursos y fuentes disponibles.
ENT-15	Caleb	Pantalla y proyector probados con escalado definido.	Importes y acciones visibles a 100/150/200 %.
ENT-16	Steven	Manual y protocolo describen la etiqueta de entrega.	Otro integrante repite REC-01 a REC-10.
ENT-17	Aris	Licencias y avisos corresponden al inventario transitivo.	Cada binario tiene versión/licencia identificadas.
ENT-18	Steven	Guion de veinte minutos ensayado con relevo.	Cinco minutos por persona; RA1 a RA5 presentes.
ENT-19	Caleb	Informe CP informa aprobados, fallidos y bloqueados.	Cero defecto crítico/alto Must abierto para v0.9.0-rc.1.
ENT-20	Aris	Dos copias independientes y acceso del equipo.	Los cuatro pueden abrir archivos antes de presentar.

Apéndice E

Guion de Demostración

El guion usa el mismo contrato sintético C1 y el período señalado para mantener continuidad entre expositores. Los veinte minutos son una duración propuesta de ensayo, con cinco minutos por integrante y preguntas posteriores fuera del bloque cuando la sesión lo permita. La Tabla E1 asigna acciones, transición y alternativa ante una falla concreta. El equipo no afirmará resultados de pruebas que no figuren en su evidencia de versión. Aris conservará S1 disponible y Alfredo preparará una copia restaurable para que una falla de Internet no altere las cifras de los casos de cobro.

Tabla E1

Acciones y Transiciones de la Defensa

Tiempo	Responsable	Acción	Transición y Evidencia	Alternativa
00:00 a 01:00	Caleb	Presentar problema de diseño, modalidad documental y datos sintéticos.	«Usaremos C1 para seguir contrato, saldo y recibo».	Si falta proyección, abrir copia local con mismo escalado.
01:00 a 03:00	Caleb	Acceder; mostrar Claro/Oscuro, selector y última preferencia; operar barra lateral.	Señalar controles FXML, eventos y superficies uniformes. RA1.	Sin efectos conserva ambos temas y navegación.
03:00 a 05:00	Caleb	Abrir inquilino y Borrador; validar datos con teclado; mostrar diálogo y foco.	«Alfredo continuará con la persistencia del mismo contrato».	Usar copia D1 preparada si el ensayo previo alteró el estado.
05:00 a 07:00	Alfredo	Mostrar conexión pgJDBC y CRUD JDBC de seguridad o parámetros con consulta parametrizada.	Explicar permiso de servicio y validación SQL. RA2.	Usar evidencia de consulta identificada si no cabe abrir editor.

Tiempo	Responsable	Acción	Transición y Evidencia	Alternativa
07:00 a 10:00	Alfredo	Mostrar entidad Hibernate, @Version, activación y garantía; consultar saldo.	«Steven generará el período y registrará el pago sobre C1».	Si falta tiempo, mostrar mapeo y ejecutar consulta de contrato sin repetir alta.
10:00 a 12:00	Steven	Ejecutar H1 con progreso; cancelar lote preparado; explicar H2 y no mora sobre Mora.	Mostrar que navegación continúa mientras trabaja H1. RA3.	Usar lote pequeño; no cambiar criterio de consistencia.
12:00 a 14:00	Steven	Cobrar 1460 NIO a tasa ficticia autorizada 36.5; mostrar 40 USD aplicados y 60 de saldo.	Explicar H4, contador por fila, UUID y commit único.	Si falla Internet el pago usa autorización sintética por fecha, no tasa comercial.
14:00 a 15:00	Steven	Mostrar evidencia de dos JVM y H6 sin forzar terminación de commit.	«Aris abrirá el recibo confirmado y el estado de cuenta».	Si hay tarea activa, conservar ventana y mostrar aviso de 10 s; no matar proceso.
15:00 a 17:00	Aris	Abrir recibo, estado de cuenta y XLSX; comparar total con consulta oráculo.	Explicar JasperReports con DTO e historia por corte. RA4.	Abrir exportación de la etiqueta ya preparada y aclarar su fecha.
17:00 a 19:00	Aris	Ejecutar GET contra S1; mostrar JSON, NIO, fuente, fecha; simular cuota y conservar caché.	Distinguir referencia orientativa, autorización y publicación BCN. RA5.	El simulador se identifica; no se afirma una consulta comercial real.
19:00 a 20:00	Aris	Mostrar versión, app-image ZIP, respaldo cifrado y ubicación de evidencia; cerrar recorrido.	Dejar visible lista RA y archivos disponibles para preguntas.	Si una función falló, declarar requisito y alcance de la limitación observada.

Apéndice F

Fuentes y Trazabilidad Documental

La Tabla F1 identifica las fuentes efectivamente consultadas para las decisiones externas y la coherencia con los cinco documentos suministrados. La consulta corresponde al 23 de octubre de 2026 y el campo de fecha conserva s. f. cuando la obra no presenta una fecha verificable de publicación. Los títulos de versión no se utilizan para deducir un año de edición. La fuente científica se limita a su ámbito geográfico y las especificaciones de fabricantes respaldan únicamente sus propios productos. La revisión documental no incluye acceso autenticado al proveedor, ejecución de Latch ni consulta del syllabus institucional original.

Tabla F1

Afirmaciones y Fuentes Consultadas

Afirmación o Decisión	Autor y Tipo de Fuente	Título Fecha y URL o Archivo	Sección Consulta y Motivo de Confiabilidad
Maven 3.9.16 publicado y mantenido; JDK mínimo 8.	Apache Software Foundation Documentación oficial	Downloading Apache Maven and Maven Daemon Publicación: s. f. https://maven.apache.org/download.cgi	Previous Stable 3.9.x Release. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Organización responsable del producto o publicación; fuente primaria para el dato específico.

Afirmación o Decisión	Autor y Tipo de Fuente	Título Fecha y URL o Archivo	Sección Consulta y Motivo de Confiabilidad
Licencia de herramientas Apache y conservación de avisos.	Apache Software Foundation Licencia oficial	Apache license, version 2.0 Publicación: 2004 https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0	Terms and Conditions; distribución. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Organización responsable del producto o publicación; fuente primaria para el dato específico.
Bearer sin llave en URL; custodia externa.	AYR Tech (Pty) Ltd. Contrato y condiciones del proveedor	API authentication notes Publicación: s. f.-a https://www.exchangerate-api.com/docs/authentication	Token Bearer Authentication. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Organización responsable del producto o publicación; fuente primaria para el dato específico.
Plan Free: USD 0, 1500 consultas mensuales y actualización diaria.	AYR Tech (Pty) Ltd. Contrato y condiciones del proveedor	Exchange rate API Publicación: s. f.-b https://www.exchangerate-api.com/	Plans & Pricing; Free. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Organización responsable del producto o publicación; fuente primaria para el dato específico.
Contrato JSON con result, base_code, conversion_rates y timestamps.	AYR Tech (Pty) Ltd. Contrato y condiciones del proveedor	Standard requests Publicación: s. f.-c https://www.exchangerate-api.com/docs/standard-requests	Usage Guide; Error Responses. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Organización responsable del producto o publicación; fuente primaria para el dato específico.

Afirmación o Decisión	Autor y Tipo de Fuente	Título Fecha y URL o Archivo	Sección Consulta y Motivo de Confiabilidad
Soporte de NIO.	AYR Tech (Pty) Ltd. Contrato y condiciones del proveedor	Supported currency codes and countries Publicación: s. f.-d https://www.exchangerate-api.com/docs/supported-currencies	Catálogo; NIO / Nicaragua. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Organización responsable del producto o publicación; fuente primaria para el dato específico.
Caché interna, límites de redistribución y uso informativo.	AYR Tech (Pty) Ltd. Contrato y condiciones del proveedor	Terms of service Publicación: s. f.-e https://www.exchangerate-api.com/terms	License; Disclaimer; Data Caching Policy; Free Plans. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Organización responsable del producto o publicación; fuente primaria para el dato específico.
Estrategias de pequeños arrendadores para evitar desalojos; estudio situado en Filadelfia, sin validación local de Latch.	Balzarini, J., y Boyd, M. L. Artículo científico	Working with them: Small-scale landlord strategies for avoiding evictions Publicación: 2021 Housing Policy Debate, 31(3–5), 425–445 https://doi.org/10.1080/10511482.2020.1800779	Antecedente citado en PRD/TRD (Cuadra et al., 2026c, 2026d). Versión en línea de 2020; la cita bibliográfica usa el volumen de 2021. Consulta documental: 23 de octubre de 2026. No acredita resultados en Managua.

Afirmación o Decisión	Autor y Tipo de Fuente	Título Fecha y URL o Archivo	Sección Consulta y Motivo de Confiabilidad
Referencia oficial 2026: 0 % y 36.6243 NIO/USD, distinta de la comercial.	Banco Central de Nicaragua Publicación institucional	BCN informa que la tasa de deslizamiento del tipo de cambio del córdoba respecto al dólar de los Estados Unidos de América continuará en cero por ciento (0%) anual en el año 2026 Publicación: 20 de octubre de 2025 https://www.bcn.gob.ni/divulgacion-prensa/bcn-informa-que-la-tasa-de-deslizamiento-del-tipo-de-cambio-del-cordoba-respecto	Primer párrafo del comunicado. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Organización responsable del producto o publicación; fuente primaria para el dato específico.
Antecedente documental: decisiones de propietarios y operaciones; 196 artículos, ámbito principalmente estadounidense.	Cook, T. M., Rongerude, J., Mueller, E. y Kuhlmann, D. Artículo científico revisado por pares	Providing rental housing: A systematic literature review of residential rental property owner decision making Publicación: 2024 https://doi.org/10.1177/08854122241239571	Abstract; Introduction; Methods. Texto editorial consultado. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Artículo con autoría, revista editorial y DOI; método delimitado y ámbito geográfico explícito.
PAN-01 a PAN-40, tokens, temas, teclado y mensajes.	Cuadra, S., Montalvan, A., Tardencilla, C. y Gavarrete, A. Documento académico suministrado	Brief de diseño de interfaz y experiencia de usuario para Latch Publicación: 2026a Latch_Brief_UIUX_APA7_v3.pdf	Sistema de Diseño; Paleta Semántica; Preferencias. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Fuente primaria del proyecto, recibida y consultada; especifica decisiones e identificadores.

Afirmación o Decisión	Autor y Tipo de Fuente	Título Fecha y URL o Archivo	Sección Consulta y Motivo de Confiabilidad
FLU-01 a FLU-49; actualización de paleta, activación y cierre.	Cuadra, S., Montalvan, A., Tardencilla, C. y Gavarrete, A. Documento académico suministrado	Documento de flujo de la aplicación de Latch Publicación: 2026b Latch_App_Flow_APA7_v3.pdf	Supuestos y Decisiones; FLU-06, FLU-24 a FLU-28 y FLU-48. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Fuente primaria del proyecto, recibida y consultada; especifica decisiones e identificadores.
RF-Mxx-nn, RN-01 a RN-38 y RNF; prioridades y umbrales.	Cuadra, S., Montalvan, A., Tardencilla, C. y Gavarrete, A. Documento académico suministrado	Documento de requisitos del producto de Latch Publicación: 2026c Latch_PRD_APA7_v3.pdf	Reglas de Negocio; Requisitos Funcionales y No Funcionales. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Fuente primaria del proyecto, recibida y consultada; especifica decisiones e identificadores.
Versiones, arquitectura, hilos y metas de desempeño.	Cuadra, S., Montalvan, A., Tardencilla, C. y Gavarrete, A. Documento académico suministrado	Documento de requisitos técnicos de Latch Publicación: 2026d Latch_TRD_APA7_v3.pdf	Componentes Fijados; Persistencia; Concurrencia; Integración; Calidad. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Fuente primaria del proyecto, recibida y consultada; especifica decisiones e identificadores.

Afirmación o Decisión	Autor y Tipo de Fuente	Título Fecha y URL o Archivo	Sección Consulta y Motivo de Confiabilidad
Contador, conexión compartida, corte y ecuaciones financieras.	Cuadra, S., Montalvan, A., Tardencilla, C. y Gavarrete, A. Documento académico suministrado	Esquema de base de datos y servicios de Latch Publicación: 2026e Latch_Backend_Schema_APA7_v3.pdf	Consecutivo sin Saltos; Orden de Bloqueo; Mapeo Objeto-Relacional. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Fuente primaria del proyecto, recibida y consultada; especifica decisiones e identificadores.
Temurin 21.0.12.1+1 conservado; distribución de la familia 21.	Eclipse Adoptium Documentación oficial	Temurin support Publicación: s. f. https://adoptium.net/support	Release Roadmap; fila Java 21. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Organización responsable del producto o publicación; fuente primaria para el dato específico.
Licencia GPLv2 incluida en OpenJDK.	Free Software Foundation Texto de licencia en repositorio oficial	The GNU general public license version 2 Publicación: 1991 https://raw.githubusercontent.com/openjdk/jdk21u/master/LICENSE	Terms and Conditions; versión 2, junio de 1991. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Organización responsable del producto o publicación; fuente primaria para el dato específico.
Protección, revisión y comprobaciones; Free en repositorios públicos.	GitHub Documentación oficial	About protected branches Publicación: s. f. https://docs.github.com/en/repositories/configuring-branches-and-merges-in-your-repository/managing-protected-branches/about-protected-branches	Who can use this feature?; About branch protection settings. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Organización responsable del producto o publicación; fuente primaria para el dato específico.

Afirmación o Decisión	Autor y Tipo de Fuente	Título Fecha y URL o Archivo	Sección Consulta y Motivo de Confiabilidad
JavaFX 21.0.13; JDK mínimo 17 y Windows x64.	Gluon Documentación oficial	JavaFX Publicación: s. f.-a https://gluonhq.com/products/javafx/	Roadmap; Supported platforms; Downloads. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Organización responsable del producto o publicación; fuente primaria para el dato específico.
Scene Builder 21.0.0 publicado; usa JDK y JavaFX 21.	Gluon Lanzamiento oficial archivado	Release 21.0.0 Publicación: s. f.-b https://github.com/gluonhq/scenebuilder/releases/tag/21.0.0	Changelog; Use JDK and JavaFX 21. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Organización responsable del producto o publicación; fuente primaria para el dato específico.
Herramienta FXML y licencia BSD del producto.	Gluon Documentación oficial	Scene Builder Publicación: s. f.-c https://gluonhq.com/products/scene-builder/	Integrated; Supported; Download. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Organización responsable del producto o publicación; fuente primaria para el dato específico.
Gson 2.13.2 publicado; conservar cliente JSON del TRD.	Google Lanzamiento del proyecto oficial	Gson 2.13.2 Publicación: s. f.-a https://github.com/google/gson/releases/tag/gson-parent-2.13.2	Release; What’s Changed. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Organización responsable del producto o publicación; fuente primaria para el dato específico.

Afirmación o Decisión	Autor y Tipo de Fuente	Título Fecha y URL o Archivo	Sección Consulta y Motivo de Confiabilidad
Gson 2.13.2 bajo Apache 2.0.	Google Licencia oficial etiquetada	License Publicación: s. f.-b https://raw.githubusercontent.com/google/gson/gson-parent-2.13.2/LICENSE	Apache License; versión 2.0; distribución. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Organización responsable del producto o publicación; fuente primaria para el dato específico.
7.4.6.Final existe; serie admite Java 21 y Jakarta Persistence 3.2; Apache 2.0.	Hibernate Documentación oficial	7.4 series Publicación: s. f.-a https://hibernate.org/orm/releases/7.4/	Compatibility; Releases in this series; 7.4.6.Final. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Organización responsable del producto o publicación; fuente primaria para el dato específico.
Sesión por caso de uso, transacciones, versiones y acceso JDBC.	Hibernate Documentación oficial	Hibernate ORM user guide Publicación: s. f.-b https://docs.hibernate.org/orm/7.4/userguide/html_single/	Persistence Contexts; Transactions; JDBC Work. Manual de serie 7.4. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Organización responsable del producto o publicación; fuente primaria para el dato específico.
Bytecode Java 8 y extensión Hibernate 6.3.1.Final; integrar DTO sin esa extensión.	Jaspersoft Código oficial etiquetado	JasperReports Library artifacts POM 7.0.8 Publicación: s. f. https://raw.githubusercontent.com/Jaspersoft/jasperreports/7.0.8/pom-parent.xml	properties: revision, source.version, target.version, hibernate.version. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Organización responsable del producto o publicación; fuente primaria para el dato específico.

Afirmación o Decisión	Autor y Tipo de Fuente	Título Fecha y URL o Archivo	Sección Consulta y Motivo de Confiabilidad
Library 7.0.8 (05/08/2026), Studio 7.0.8 (14/08/2026), LGPLv3 y licencia de tipo BSD.	Jaspersoft Documentación oficial	Jaspersoft community edition Publicación: 2026 https://community.jaspersoft.com/download-jaspersoft/community-edition/	JasperReports Library; Jaspersoft Studio; licencias y lanzamientos. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Organización responsable del producto o publicación; fuente primaria para el dato específico.
Código Community bajo Apache 2.0; no inferir licencia Ultimate.	JetBrains Licencia oficial	IntelliJ IDEA Community Edition license Publicación: s. f.-a https://github.com/JetBrains/intellij-community/blob/master/LICENSE.txt	Texto de licencia. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Organización responsable del producto o publicación; fuente primaria para el dato específico.
Edición 2025.2 documentada; conservar línea del TRD.	JetBrains Documentación oficial	What's new in IntelliJ IDEA 2025.2 Publicación: s. f.-b https://www.jetbrains.com/idea/whatsnew/2025-2/	Versión 2025.2. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Organización responsable del producto o publicación; fuente primaria para el dato específico.
Procedencia visual: fondos orgánicos difuminados; no evidencia de eficacia.	Malewicz, M. Publicación original de diseño	Aurora UI: New visual trend for 2021 Publicación: s. f. https://hype4.academy/articles/design/aurora-ui-new-visual-trend-for-2021	Autor, título y entradilla pública. Alcance: autor, título y entradilla pública citados en Cuadra et al. (2026a), sistema visual. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Autor identificado y entradilla pública; excepción admitida para procedencia visual, sin lectura de suscripción.

Afirmación o Decisión	Autor y Tipo de Fuente	Título Fecha y URL o Archivo	Sección Consulta y Motivo de Confiabilidad
Desenfoque nativo estático, separado de lectura.	OpenJFX Documentación oficial	GaussianBlur Publicación: s. f.-a https://openjfx.io/javadoc/21/javafx.graphics/javafx/scene/effect/GaussianBlur.html	Class description; radius property. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Organización responsable del producto o publicación; fuente primaria para el dato específico.
GPL con Classpath Exception; entorno nativo JavaFX.	OpenJFX Documentación oficial	JavaFX Publicación: s. f.-b https://openjfx.io/	Develop; licencia del proyecto. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Organización responsable del producto o publicación; fuente primaria para el dato específico.
Hojas de estilo nativas y estados de controles JavaFX.	OpenJFX Documentación oficial	JavaFX CSS reference guide Publicación: s. f.-c https://openjfx.io/javadoc/21/javafx.graphics/javafx/scene/doc-files/cssref.html	CSS and the JavaFX Scene Graph; Controls. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Organización responsable del producto o publicación; fuente primaria para el dato específico.
Luces estáticas nativas sin biblioteca web.	OpenJFX Documentación oficial	RadialGradient Publicación: s. f.-d https://openjfx.io/javadoc/21/javafx.graphics/javafx/scene/paint/RadialGradient.html	Class description; constructor. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Organización responsable del producto o publicación; fuente primaria para el dato específico.

Afirmación o Decisión	Autor y Tipo de Fuente	Título Fecha y URL o Archivo	Sección Consulta y Motivo de Confiabilidad
Cliente reutilizable, sendAsync, timeout y cierre de recursos.	Oracle Documentación oficial	HttpClient Publicación: s. f.-a https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/docs/api/java.net.http/java/net/http/HttpClient.html	Class description; sendAsync; shutdown. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Organización responsable del producto o publicación; fuente primaria para el dato específico.
Excepciones y combinación de módulos OpenJDK.	Oracle Licencia en repositorio oficial	OpenJDK assembly exception Publicación: s. f.-b https://raw.githubusercontent.com/openjdk/jdk21u/master/ASSEMBLY_EXCEPTION	Texto íntegro, con referencia a Classpath Exception. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Organización responsable del producto o publicación; fuente primaria para el dato específico.
jpackage genera una app-image con runtime para distribuirla como ZIP en Windows.	Oracle Documentación oficial	Packaging overview Publicación: s. f.-c https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/jpackage/packaging-overview.html	Packaging Pre-Reqs; Java Runtime Requirements. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Organización responsable del producto o publicación; fuente primaria para el dato específico.
pgJDBC 42.7.14 y requerimiento Java 8 o posterior.	PostgreSQL JDBC Driver Documentación oficial	Download Publicación: s. f.-a https://jdbc.postgresql.org/download/	Latest Versions; Java 8. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Organización responsable del producto o publicación; fuente primaria para el dato específico.

Afirmación o Decisión	Autor y Tipo de Fuente	Título Fecha y URL o Archivo	Sección Consulta y Motivo de Confiabilidad
BSD-2-Clause y reproducción de avisos.	PostgreSQL JDBC Driver Licencia oficial	License Publicación: s. f.-b https://jdbc.postgresql.org/license/	BSD 2-clause Simplified License. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Organización responsable del producto o publicación; fuente primaria para el dato específico.
Base de incrementos, eventos y definición de terminado; adaptación académica explícita.	Schwaber, K. y Sutherland, J. Guía original	The Scrum guide Publicación: 2020 https://scrumguides.org/scrum-guide.html	Scrum Events; Scrum Artifacts; Definition of Done. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Organización responsable del producto o publicación; fuente primaria para el dato específico.
Bloqueos persistentes y orden de adquisición.	The PostgreSQL Global Development Group Documentación oficial	Explicit locking Publicación: s. f.-a https://www.postgresql.org/docs/18/explicit-locking.html	13.3.2 Row-Level Locks; 13.3.4 Deadlocks. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Organización responsable del producto o publicación; fuente primaria para el dato específico.
PostgreSQL License; uso y distribución sin cargo de licencia.	The PostgreSQL Global Development Group Documentación oficial	License Publicación: s. f.-b https://www.postgresql.org/about/licence/	Texto de licencia. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Organización responsable del producto o publicación; fuente primaria para el dato específico.

Afirmación o Decisión	Autor y Tipo de Fuente	Título Fecha y URL o Archivo	Sección Consulta y Motivo de Confiabilidad
Exportación consistente de BD; adjuntos requieren coordinación adicional de Latch.	The PostgreSQL Global Development Group Documentación oficial	pg_dump Publicación: s. f.-c https://www.postgresql.org/docs/18/app-pgdump.html	Description. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Organización responsable del producto o publicación; fuente primaria para el dato específico.
nextval no revierte consumo; no sirve como contador comercial sin saltos.	The PostgreSQL Global Development Group Documentación oficial	Sequence manipulation functions Publicación: s. f.-d https://www.postgresql.org/docs/18/functions-sequence.html	9.17; Caution. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Organización responsable del producto o publicación; fuente primaria para el dato específico.
PostgreSQL 18.6 soportado; fin de rama el 14/11/2030.	The PostgreSQL Global Development Group Documentación oficial	Versioning policy Publicación: s. f.-e https://www.postgresql.org/support/versioning/	Releases; fila 18. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Organización responsable del producto o publicación; fuente primaria para el dato específico.
Umbrales de contraste y referencia de teclado/foco, adoptados como metas de escritorio.	World Wide Web Consortium Recomendación técnica W3C	Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.2 Publicación: 12 de diciembre de 2024 https://www.w3.org/TR/2024/REC-WCAG22-20241212/	1.4.3, 1.4.11, 2.1.1, 2.4.7 y 2.4.13. Consulta: 23 de octubre de 2026 Confiabilidad: Organización responsable del producto o publicación; fuente primaria para el dato específico.

Nota. Las fuentes locales se identifican por nombre de PDF y autoría del conjunto. El resumen académico del encargo no es una consulta del syllabus original. Las referencias sin fecha no toman el año del copyright del sitio.

Apéndice G

Registro de Decisiones y Conflictos

Este registro conserva los identificadores citados en los documentos. D02, D07, D21 y D52 mantienen su contenido previamente documentado. Las definiciones de D14, D15, D19, D22, D23, D24, D27, D37, D44, D45 y D47 y la resolución de C01 fueron aprobadas expresamente el 25 de octubre de 2026 como decisiones actuales, sin atribuirles acuerdos históricos. Su aprobación define el diseño y sus criterios de aceptación; no acredita implementación ni ejecución de pruebas.

D02. Nombres de negocio completos en español sin tildes; clases en UpperCamelCase, métodos y campos en lowerCamelCase y constantes en UPPER_SNAKE_CASE, con sufijos de rol técnicos en inglés. Uso: TRD, convenciones de código.

D07. Un Controller y un FXML por cada uno de los 40 PAN del Brief; nombres españoles del catálogo, UpperCamelCase para clases y kebab-case para FXML. Uso: TRD, convenciones y Apéndice B.

D14. Contrato visual y tokens. El Brief es la fuente canónica de colores, tipografía, espaciado, dimensiones y componentes compartidos. Las pantallas utilizan los tokens y servicios de tema definidos, con sus variantes de tema, escala y efectos simplificados. Toda excepción visual se justifica y registra. La revisión de la interfaz se realiza contra esta especificación común.

D15. Pantallas, navegación y conservación de datos. Cada PAN define entrada, acciones, salida y los estados aplicables de carga, vacío, error y éxito. Al abandonar un formulario modificado se ofrecen Guardar, Descartar o Continuar editando. Una validación fallida conserva

los datos válidos no secretos. Los casos existentes del Plan reflejan estos recorridos mediante variantes cuando corresponda, sin aumentar los 100 CP.

D19. Autorización por capacidades. La matriz de permisos determina las acciones de Propietario y Asistente. Cada servicio comprueba la autorización antes de escribir y vuelve a validarla cuando una tarea diferida empieza a operar. Ocultar o deshabilitar un botón ayuda a la interfaz; el control efectivo se realiza en el servicio. La denegación conserva ERR-009 / MSG-062 y las excepciones expresas de la matriz vigente.

D21. Reintento transaccional solo ante 40P01 o 40001, conservando el UUID, con Session nueva y máximo de tres intentos totales. Uso: política de concurrencia del TRD y dependencias de integración del PLA.

D22. Numeración transaccional y concurrencia. La reserva del número, el pago, sus aplicaciones, el recibo y la auditoría pertenecen a la misma transacción, con una Session y una conexión. El rollback anterior al commit no consume número; la anulación posterior conserva número e historial. Se separan dos variantes de aceptación con diez emisores en dos JVM: a) 100 pagos confirmados y otras diez solicitudes con rollback dejan 100 recibos y siguiente_numero=101 al comenzar en 1; b) 100 pagos confirmados y diez anulaciones posteriores dejan 100 recibos, 90 pagos Registrado y 10 Anulado, con siguiente_numero=101. Se mantiene el contador transaccional; nextval no sustituye esta política. El máximo de tres sesiones LAN limita clientes de aplicación, no hilos de prueba. Las variantes se integran en CP-041, CP-042 y CP-032 sin crear CP adicionales.

D23. Consulta y validación de la referencia comercial. Se aprueba el protocolo completo: JSON válido, base USD, NIO válido, fechas coherentes y banda inclusiva 1–100 NIO/USD. Una respuesta inválida o fuera de banda conserva la referencia anterior y registra rechazo o

cuarentena, según corresponda. La conexión dispone de 5 s y la operación de 10 s; se admite una consulta diaria y un único reintento después de 60 s para fallos transitorios de red o 5xx. HTTP 408 se trata como timeout transitorio; HTTP 429 respeta Retry-After y la política de cuota. La referencia comercial nunca autoriza pagos automáticamente. Conforme a DC-15, una tasa manual fuera de banda exige revisión y confirmación del Propietario, sin imponer esa banda como restricción de BD. Los escenarios se cubren mediante los CP existentes, incluidas las variantes de CP-058.

D24. Desfase del reloj y fecha financiera. El instante operativo financiero procede de now() de la BD. Si la diferencia absoluta con el reloj local es mayor de cinco minutos, se bloquean nuevas operaciones financieras con ERR-057 / MSG-080 hasta corregirla. Conforme a DC-01, pago.fecha_pago contiene la fecha efectiva ingresada y pago.creado_en el instante de BD, cuya fecha operativa se presenta en America/Managua. El control del reloj no sustituye la validación de la fecha efectiva ni interrumpe una transacción financiera ya iniciada. Su aceptación se incorpora como variante de CP-040.

D27. Mensajes y recuperación según la fase. El Brief es la fuente del texto literal de los MSG; FLU define situación y recuperación; TRD relaciona las excepciones por escenario. Un ERR puede aparecer en varias excepciones si conserva su significado. La respuesta distingue validación rechazada, rollback confirmado, cancelación normal, commit incierto y fallo posterior al commit. Cada caso ofrece una acción compatible con lo ocurrido y conserva los datos necesarios para continuar. Los casos asociados se sincronizan mediante variantes de los CP existentes.

D37. Respaldo, restauración e integridad. Se aprueba el protocolo completo: el respaldo obtiene exclusión de escrituras, espera las ya iniciadas y mantiene una copia coherente de base,

adjuntos y manifiesto. La restauración requiere clientes detenidos, validación del paquete y restauración aislada antes de sustituir la instalación. Se comprueban hashes y autenticidad GCM; el paquete excluye credenciales y claves. Si existen recibos posteriores al respaldo, se mantiene el mantenimiento hasta conciliar, sin reutilizar ni renumerar consecutivos. Los 15 min de respaldo y 30 min de recuperación con base y adjuntos de 1 GiB cada uno son metas de aceptación pendientes de medición en un entorno identificado. Las variantes se integran en CP-051 y CP-095; su definición no acredita ejecución ni resultados.

D44. Configuración, versiones y entregables. Cada incremento identifica su versión, fuentes, esquema compatible, documentos, respaldo y huellas de entrega. Todo cambio de alcance o configuración tiene un registro con motivo, impacto y responsable. Esta decisión regula la reproducción de los incrementos y la conservación de sus entregables.

D45. Revisión cruzada, riesgos y coordinación académica. Cada incremento tiene revisión cruzada, observaciones identificables y seguimiento de riesgos. Las observaciones se clasifican como defecto, aclaración o cambio de alcance, con responsable y resolución. La evidencia académica describe lo realmente disponible: una actividad programada o una revisión documental no acreditan una prueba ejecutada.

D47. Trazabilidad, aceptación y cierre. El cierre relaciona requisitos, tareas, casos, resultados y evidencias RA1–RA5. Los criterios obligatorios cuentan con evidencia; toda excepción requiere justificación y aceptación expresa. Se distingue entrega documental, implementación y validación del producto. Los pendientes aceptados quedan identificados junto con las versiones y huellas entregadas.

D52. Cerrada. Cada documento conserva sus propias fechas de consulta: el PRD distingue fuentes externas del 22 de octubre de 2026 y fuentes internas del 23; este Plan declara el 23 de octubre de 2026. No se unifican fechas entre documentos.

C01. Resuelto por decisión aprobada el 25 de octubre de 2026. Se incorporan seis ERR y seis MSG: el catálogo pasa a 66 ERR y 89 MSG por excepción expresa a DC-17; los demás inventarios permanecen vigentes. La cancelación voluntaria es un resultado normal sin ERR. Estas definiciones son actuales y no se atribuyen a acuerdos históricos.

CargoIncompatibleException — ERR-061 / MSG-084. Se intenta aplicar garantía a un cargo inexistente, anulado o perteneciente a otro contrato. Un importe superior al saldo conserva su error específico. Se rechaza la aplicación y se conserva la propuesta para corregirla. Texto de MSG-084: «El cargo no es válido para esta aplicación de garantía. Seleccione un cargo del mismo contrato que no esté anulado.».

GarantiaPendienteException — ERR-062 / MSG-085. Se intenta terminar el contrato sin liquidación completa y autorizada de la garantía: quedan decisiones o movimientos pendientes, o un remanente sin resolver. Se conserva el bloqueo del cierre; la deuda residual puede mantenerse después de terminar. Se respetan las excepciones autorizadas de garantía inicial cero sin movimientos de DC-08. Texto de MSG-085: «La garantía tiene una liquidación pendiente. Complete las aplicaciones y la devolución antes de terminar el contrato.».

IntegridadException — ERR-063 / MSG-086. La comprobación anterior al commit detecta una inconsistencia entre pago, aplicaciones, movimientos de garantía o recibo. Se revierte toda la operación y se conserva la causa técnica. MSG-086 se muestra únicamente con rollback confirmado: «La operación se revirtió por una inconsistencia de datos. No se guardaron cambios. Solicite revisión antes de reintentar.». El hash incorrecto de respaldo conserva

ERR-055 / MSG-079; autenticidad o contraseña inválida, ERR-059 / MSG-082. Un commit incierto conserva ERR-031 o ERR-054 y MSG-064; no se afirma ausencia de cambios sin certeza.

OperacionCanceladaException — sin ERR. H1 conserva literalmente MSG-059: «Se solicitó cancelar. El contrato en curso terminará antes de detener el lote». La transacción en curso termina y el lote se detiene antes de comenzar otro contrato; permanecen los contratos confirmados y se identifican los pendientes en el resumen. H5 utiliza MSG-089: «La operación se canceló antes de publicar el archivo. Puede volver a generarlo con los mismos parámetros.».

La cancelación de H5 es cooperativa durante consulta, llenado y exportación. Se confirma cuando el trabajo termina y limpia sus temporales. La publicación final resuelve la carrera entre cancelar y publicar: si el archivo ya se publicó, se informa el resultado real. Se conserva el archivo de destino previo mientras no exista publicación exitosa y se mantienen todo pago o anulación ya confirmados.

ParametroInvalidoException — ERR-064 / MSG-051 existente. Se intenta guardar un valor negativo en días o montos configurables cubiertos por MSG-051. Se conserva el formulario para corregir el rango; las demás validaciones mantienen sus mensajes específicos. Texto de MSG-051: «Revise los valores. Los días y montos configurados no pueden ser negativos».

PropiedadIncompatibleException — ERR-065 / MSG-087. Al registrar un gasto asociado a una solicitud de mantenimiento, la unidad de esa solicitud pertenece a una propiedad distinta de la seleccionada. Se rechaza el registro y se permite corregir la selección. Texto de MSG-087: «La solicitud de mantenimiento pertenece a otra propiedad. Revise la propiedad o la solicitud seleccionada.».

TransicionInvalidaException — ERR-066 / MSG-088. Solo se admiten Abierta a En proceso o Cancelada, y En proceso a Resuelta o Cancelada. Resuelta y Cancelada son terminales. Repetir una solicitud hacia el estado actual devuelve ese estado sin duplicar cambios ni eventos. Cualquier otra transición se rechaza conservando el estado anterior. Texto de MSG-088: «El cambio de estado solicitado no está permitido. Se conserva el estado actual.».